AI+机器人实战开发

具身智能 - 从虚拟走向现实



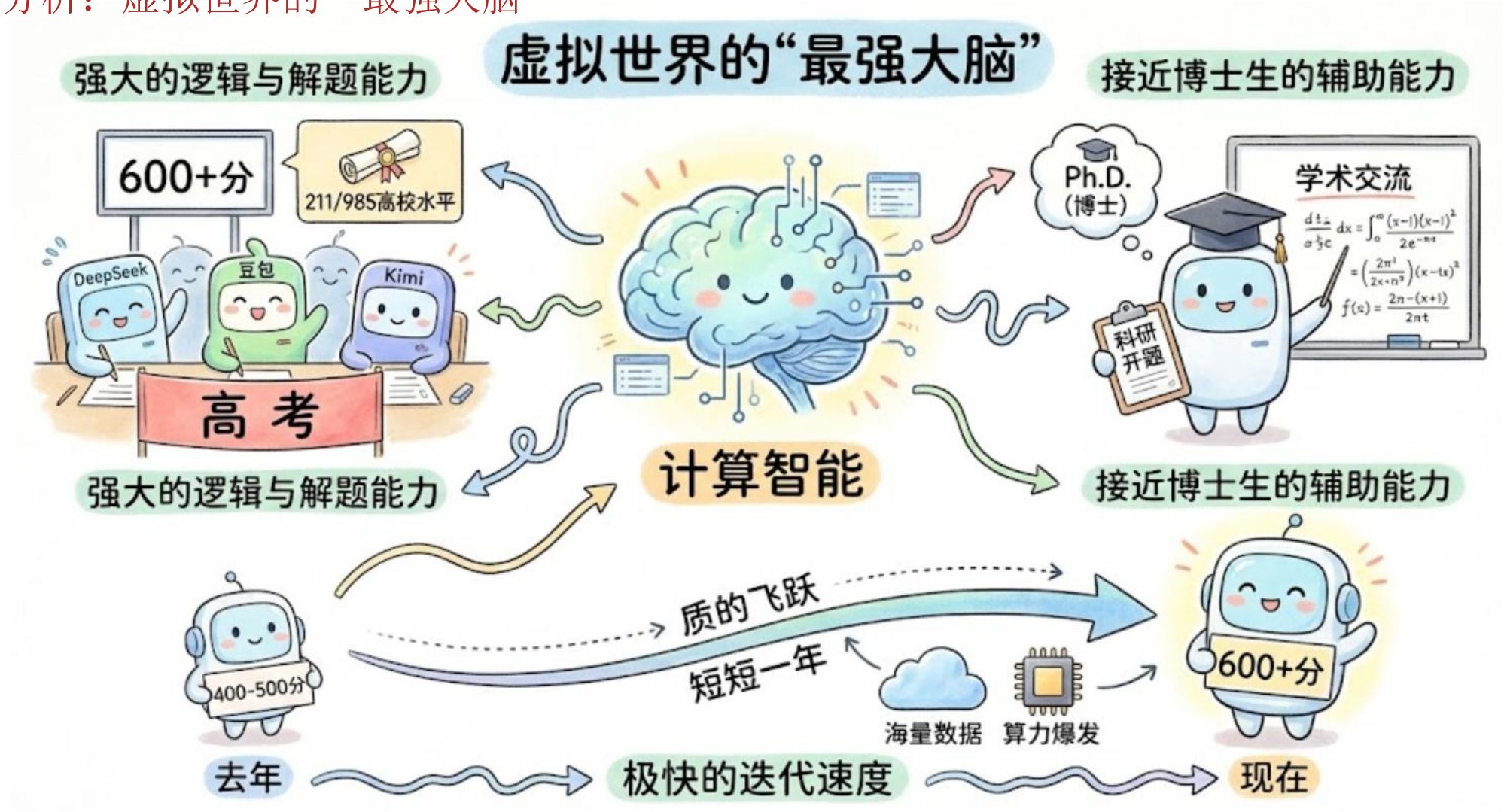
黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌

什么是具身智能



现状分析：虚拟世界的“最强大脑”



技术演进：从符号到大模型



符号主义

用符号表示推理



连接主义

基于神经网络和
机器视觉

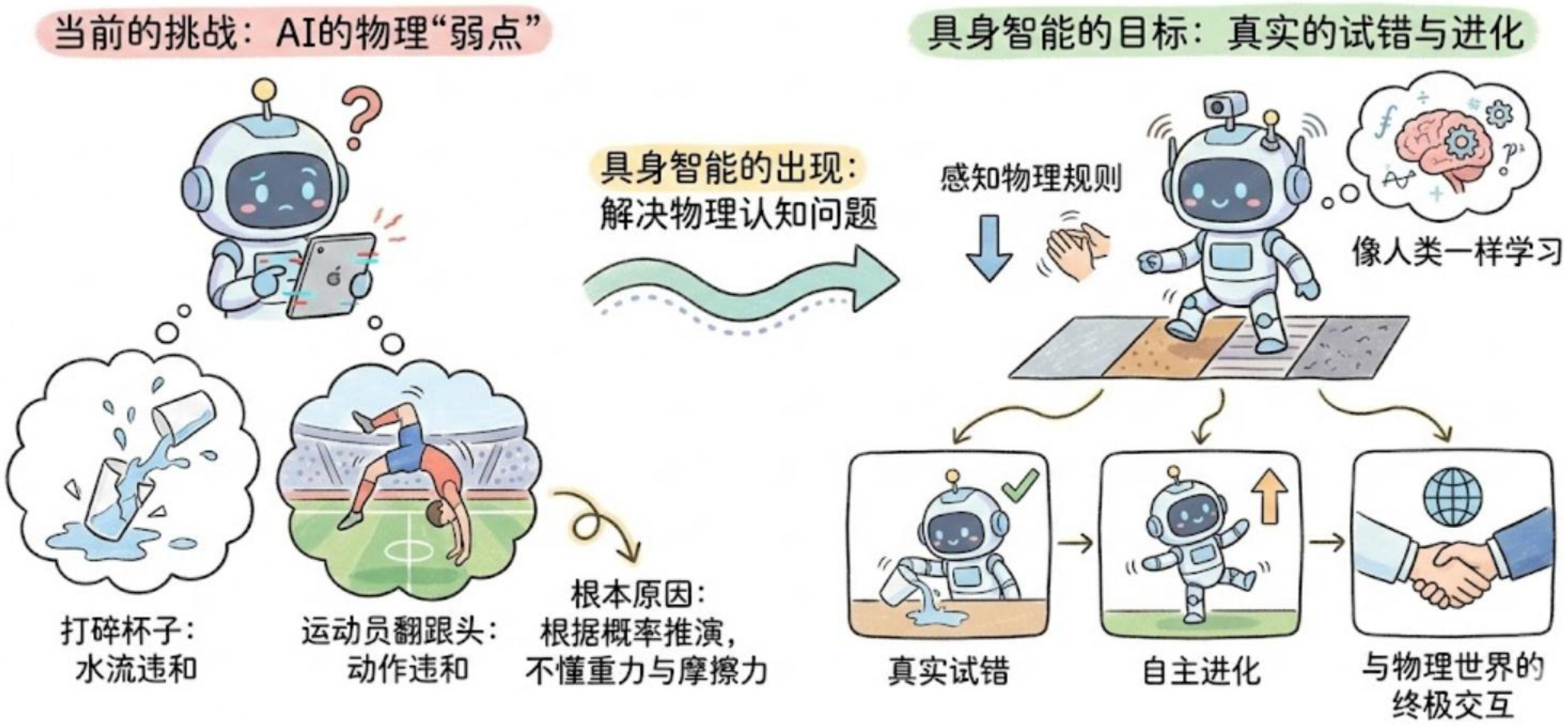


核心痛点：AI的下一站

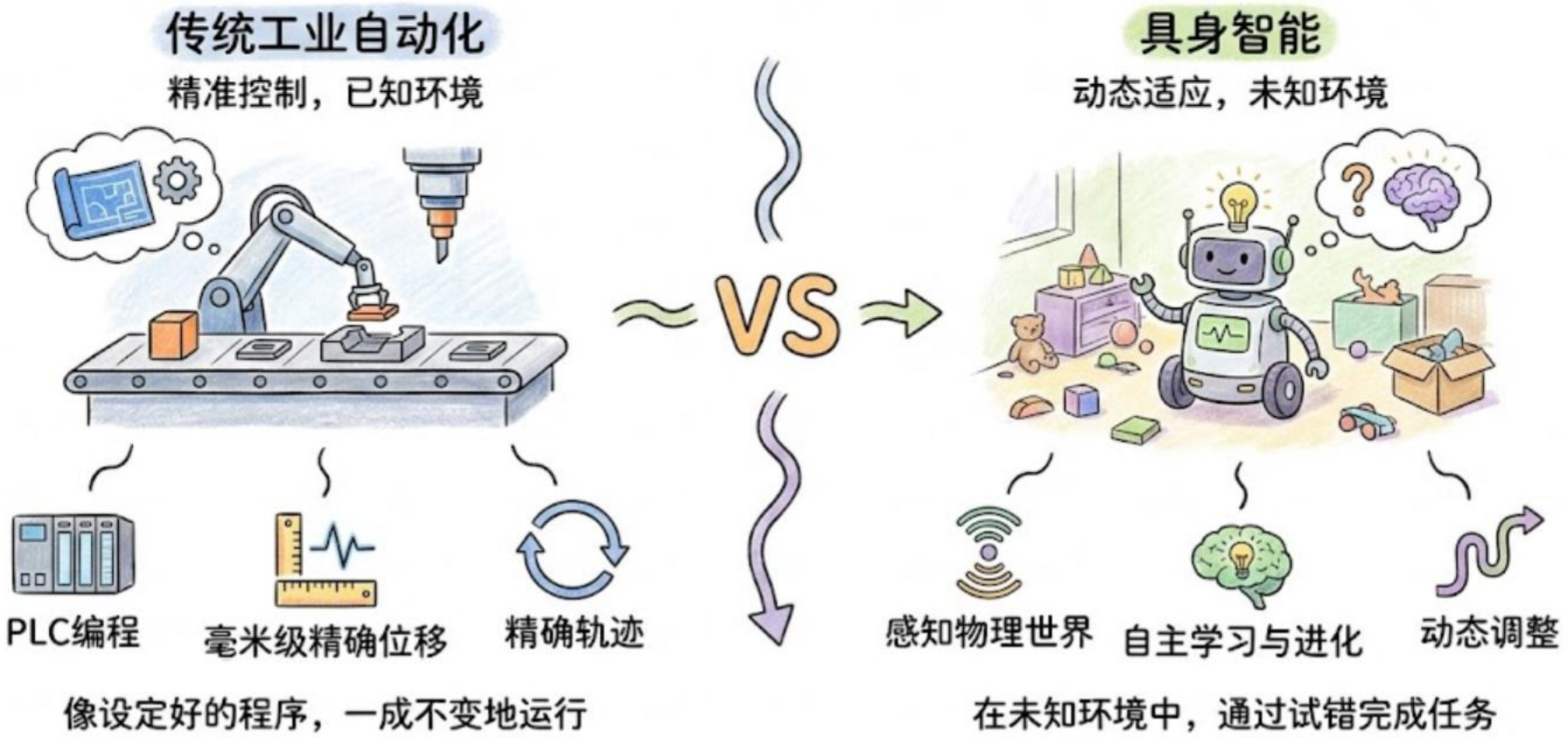
机器思维在虚拟世界已超越人类，下一步去哪？



未来展望：感知物理，终极交互



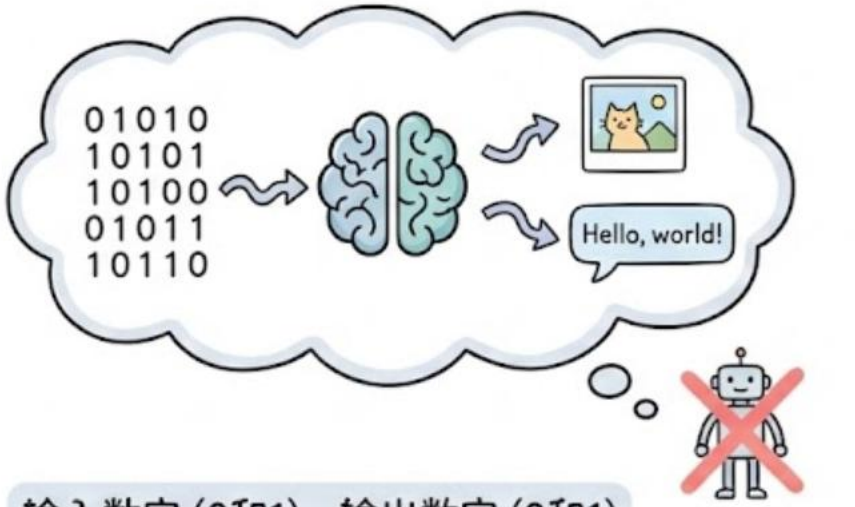
【对比分析：具身智能 VS 传统工业自动化】



对比分析：具身智能 VS 传统AI大模型

传统AI大模型

本质是虚拟的，没有物理实体



输入数字（0和1），输出数字（0和1）

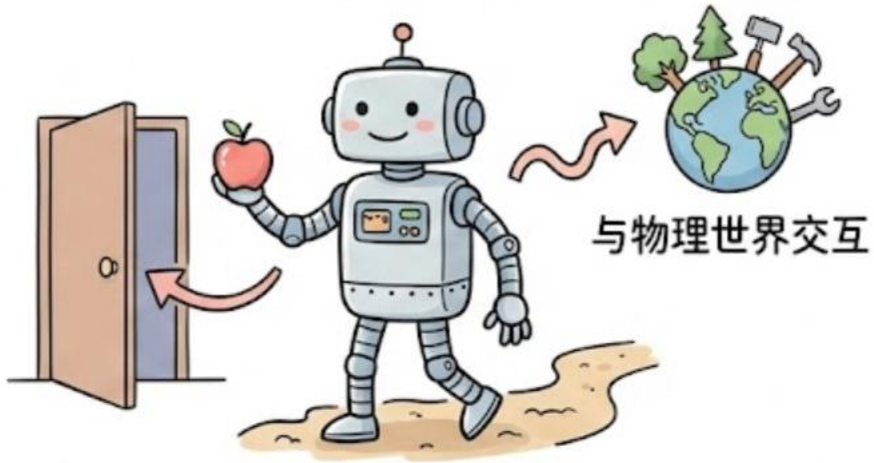
无物理实体

侧重于数据模式识别与生成，活在数字世界

VS

具身智能

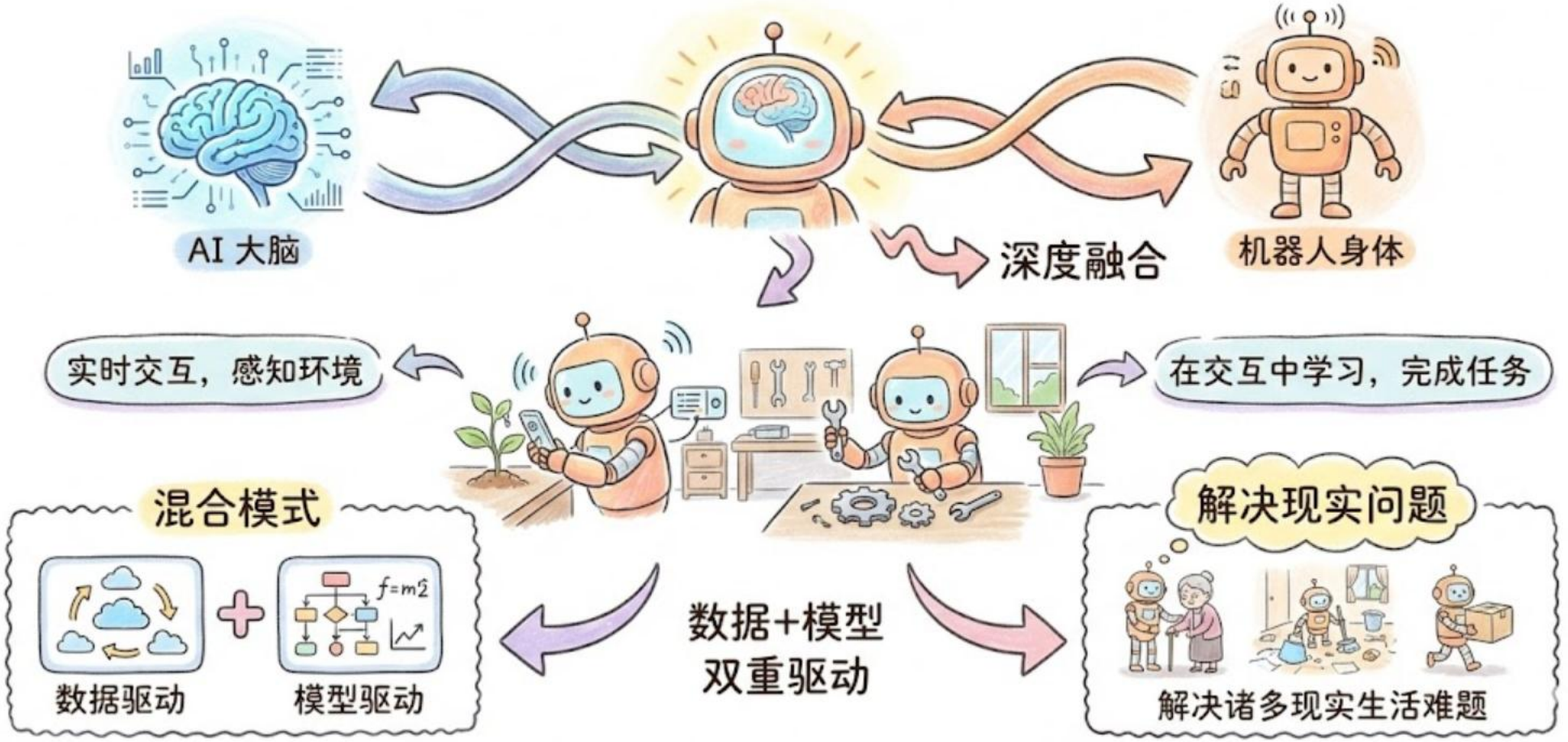
有物理实体，与物理世界交互



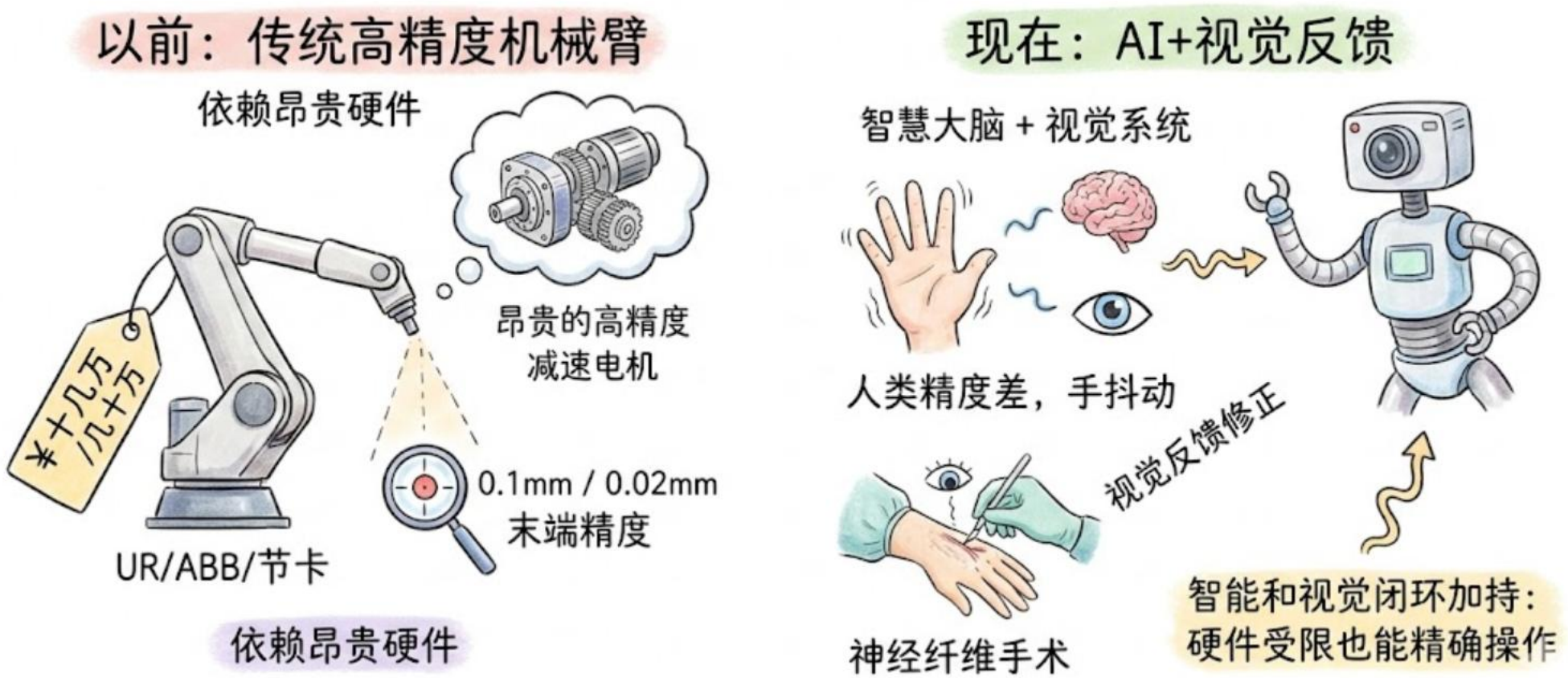
感知物理环境，执行物理动作

通过试错与环境进化，真正活在物理世界

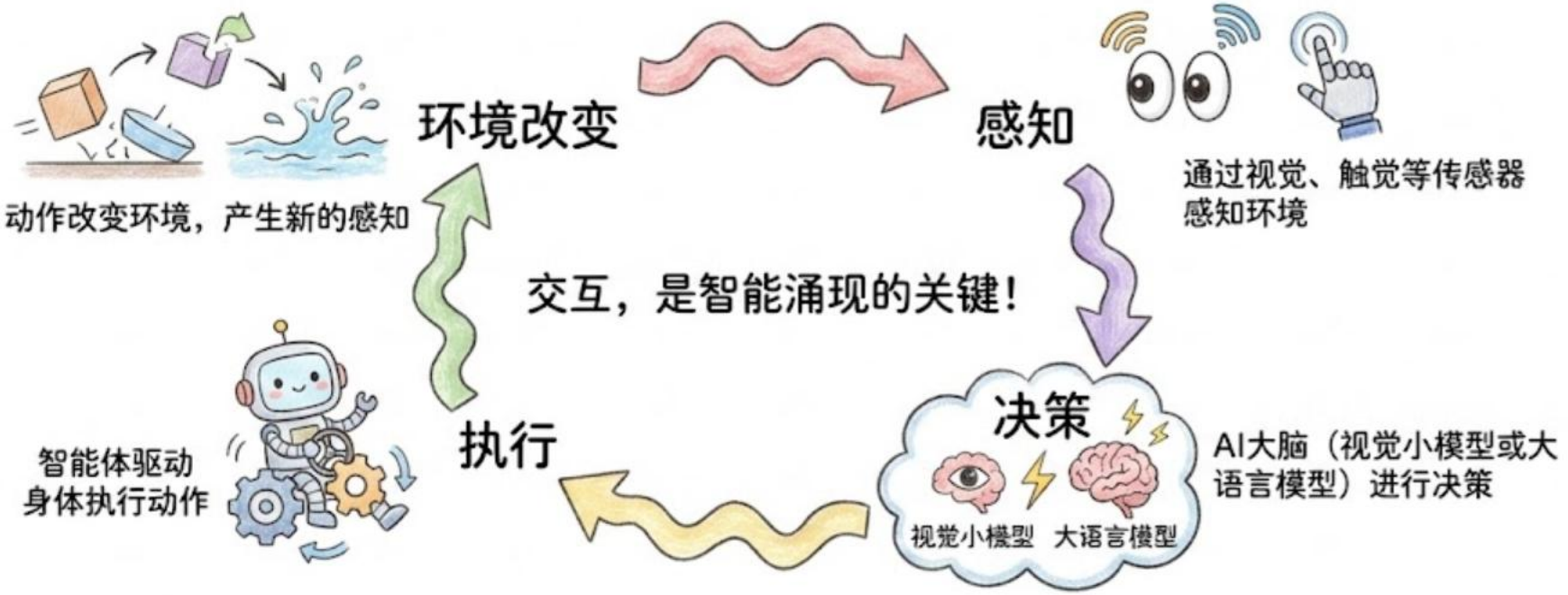
【具身智能：机器人身体 + AI大脑，深度融合！】



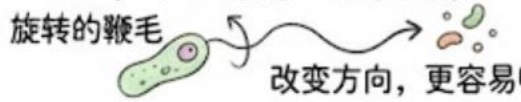
【案例分析：视觉反馈的重要性】



【具身智能的核心：交互循环】



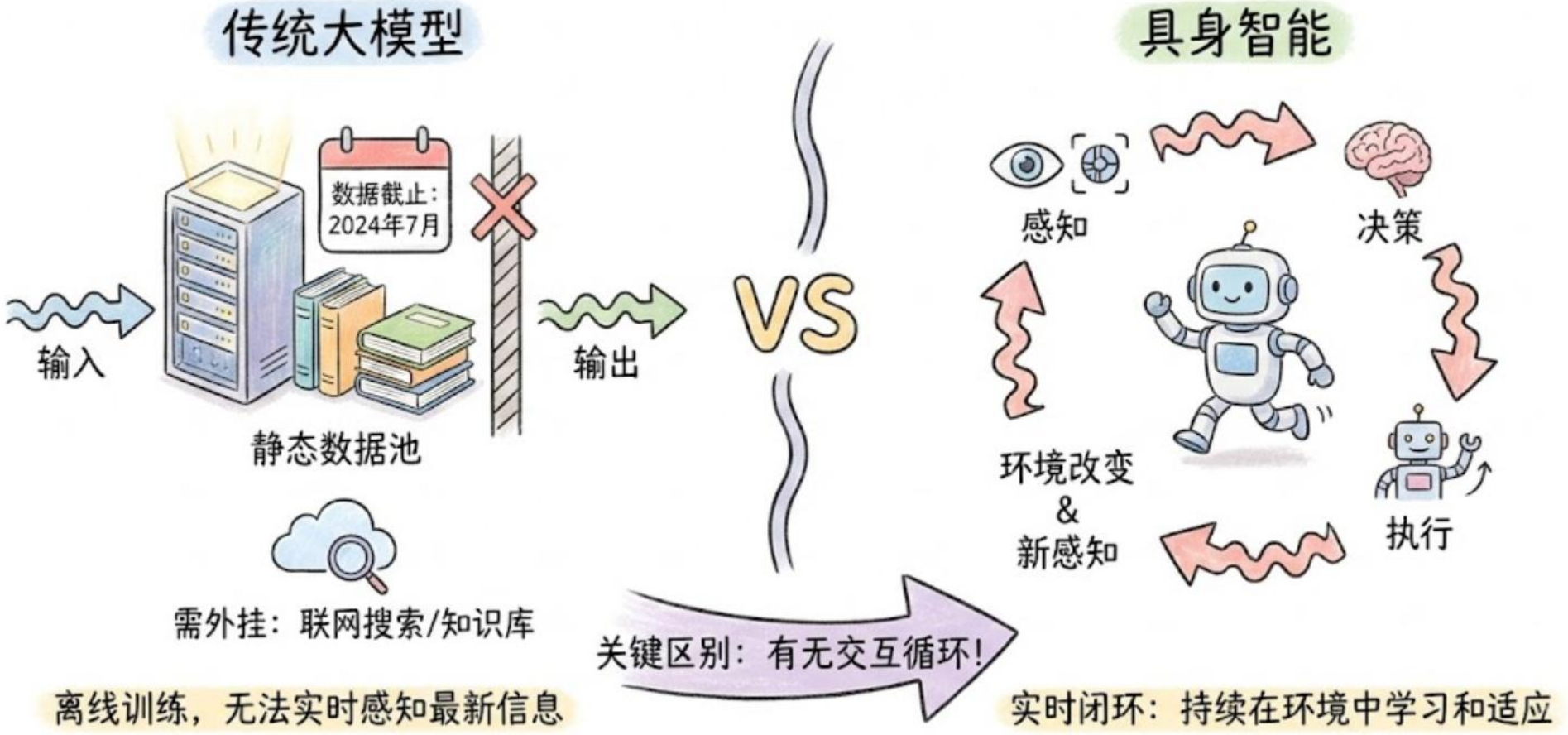
李飞飞的例子：智能起源



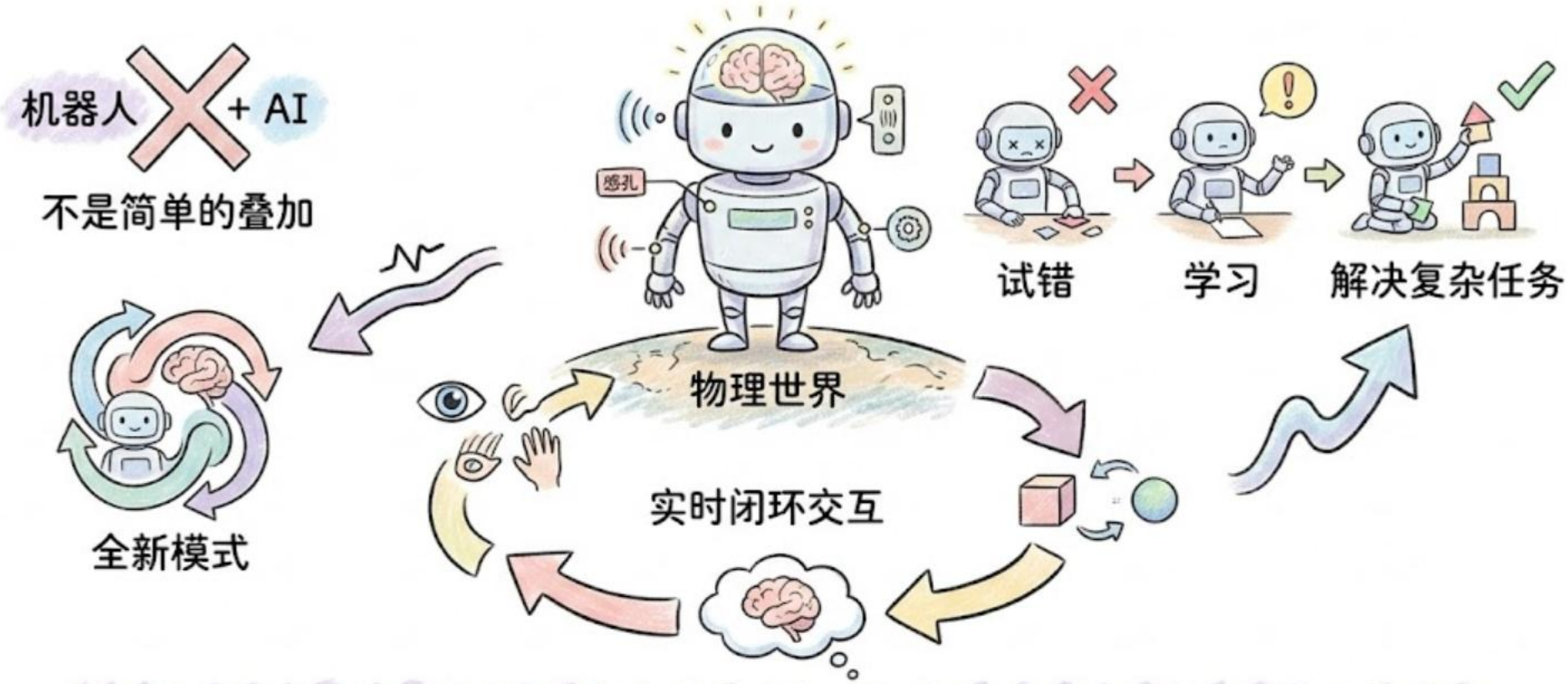
生物进化始于交互：感知→行动→获取

生命和智能体的起源，离不开这种交互循环

【传统大模型 vs 具身智能：有无循环是关键！】



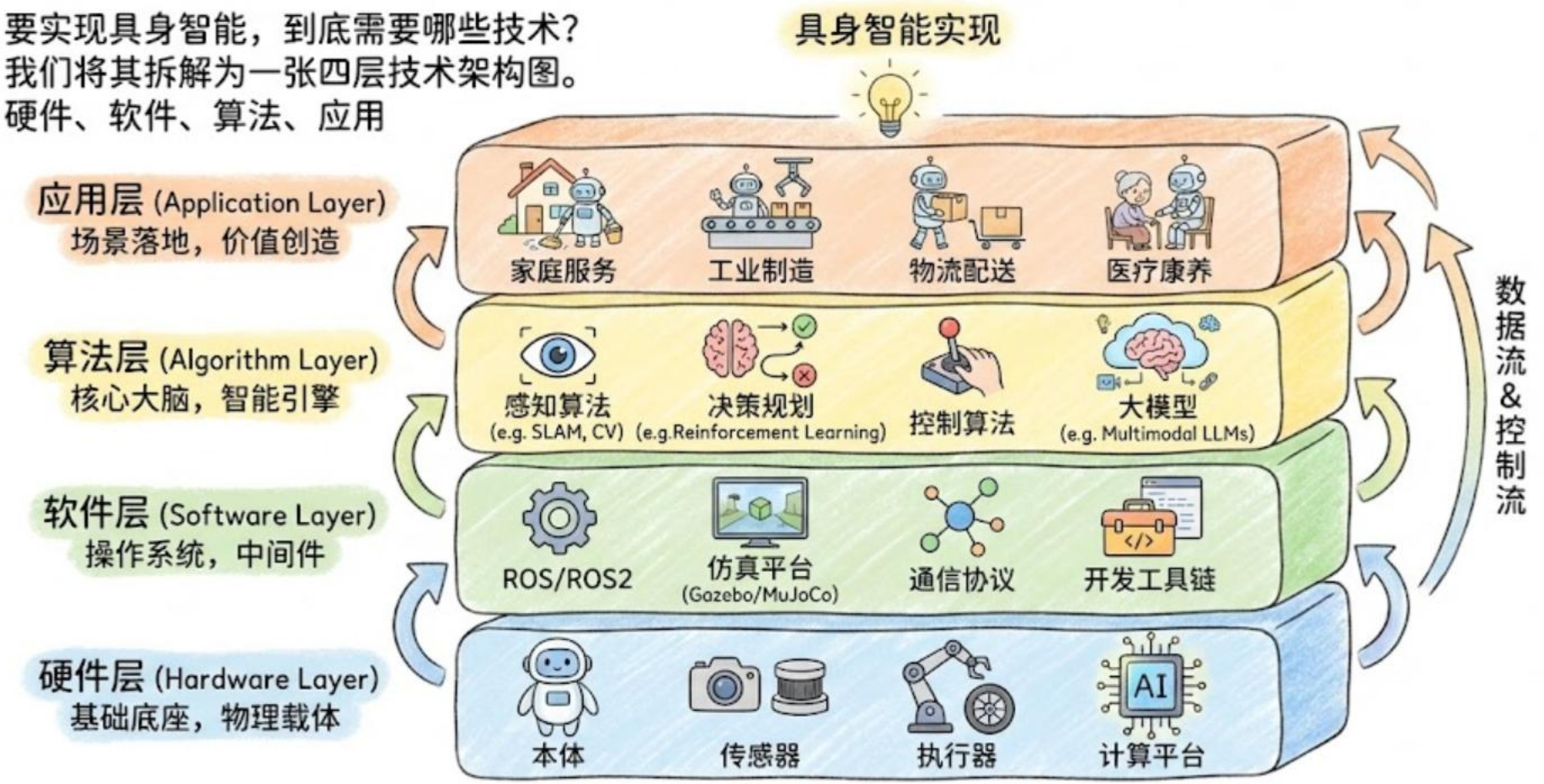
【总结：具身智能的特点】

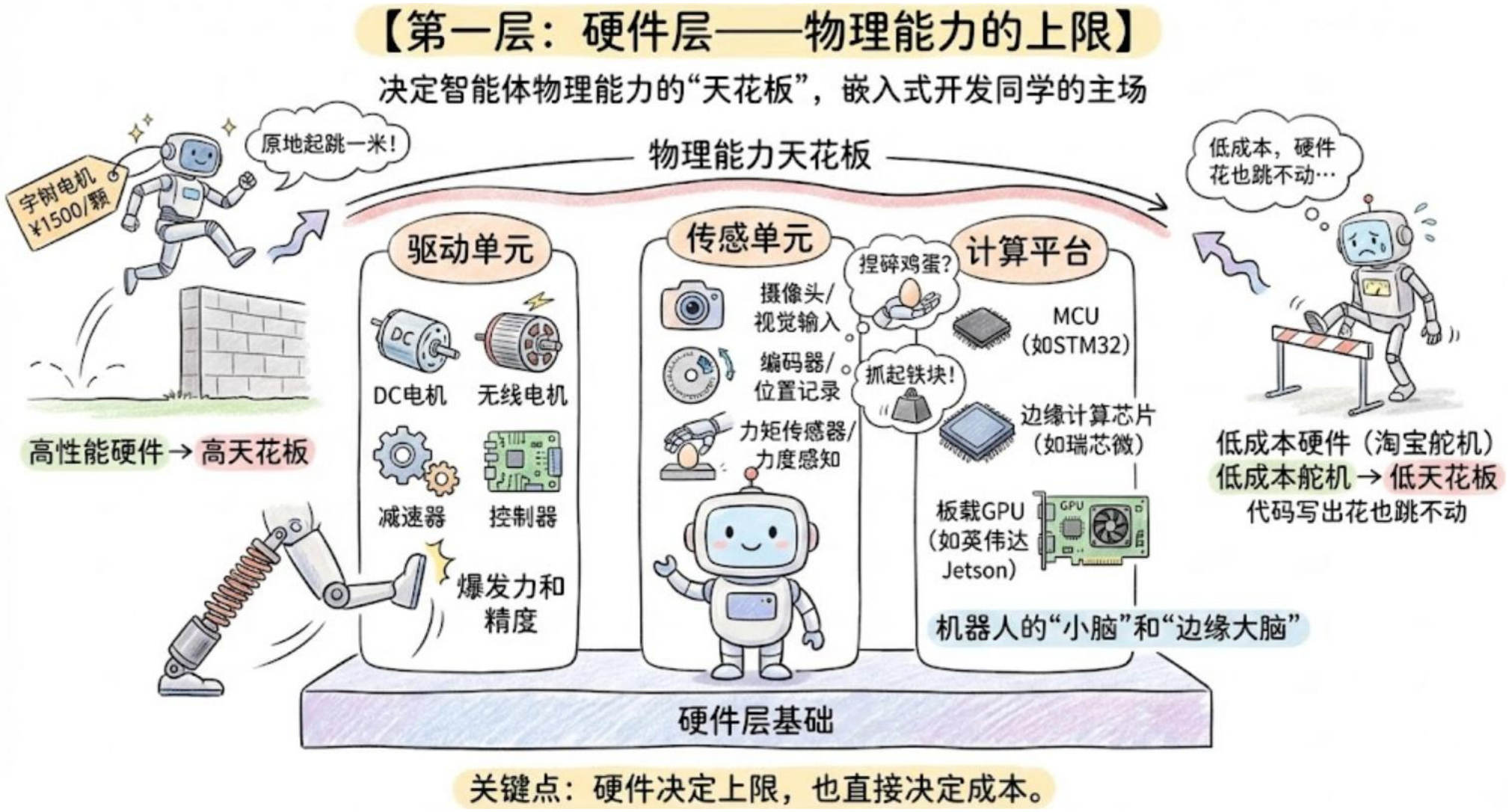


让拥有物理实体的智能体，在物理世界中实时交互，通过试错学习，解决复杂任务。

【过渡引入：具身智能的技术版图】

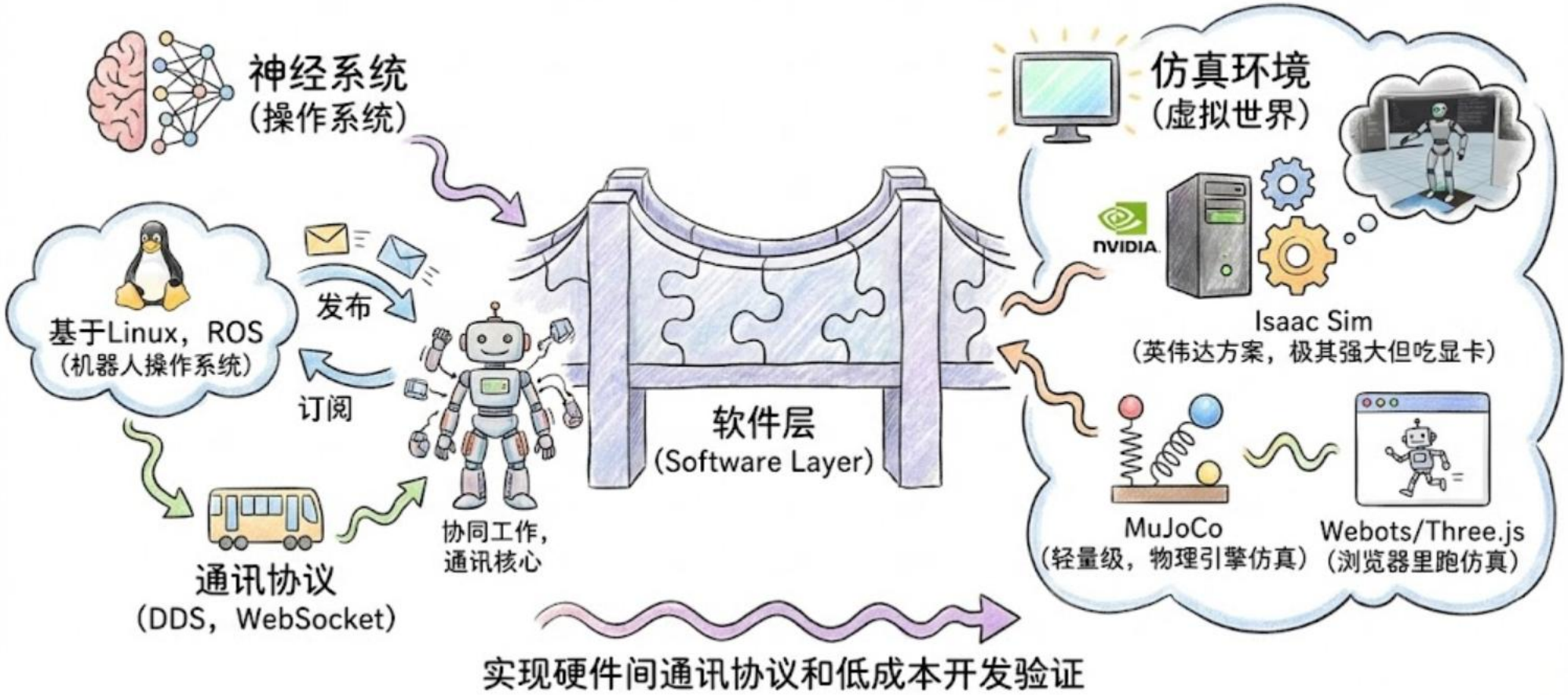
要实现具身智能，到底需要哪些技术？
我们将其拆解为一张四层技术架构图。
硬件、软件、算法、应用




【第一层：硬件层——物理能力的上限】
决定智能体物理能力的“天花板”，嵌入式开发同学的主场
物理能力天花板
宇树电机
¥1500/颗
原地起跳一米！
高性能硬件→高天花板
驱动单元
DC电机
无线电机
减速器
控制器
爆发力和
精度
传感单元
摄像头/
视觉输入
编码器/
位置记录
力矩传感器/
力度感知
捏碎鸡蛋？
抓起铁块！
计算平台
MCU
(如STM32)
边缘计算芯片
(如瑞芯微)
板载GPU
(如英伟达
Jetson)
机器人的“小脑”和“边缘大脑”
低成本，硬件
花也跳不动…
低成本硬件（淘宝舵机）
低成本舵机→低天花板
代码写出花也跳不动
硬件层基础
关键点：硬件决定上限，也直接决定成本。

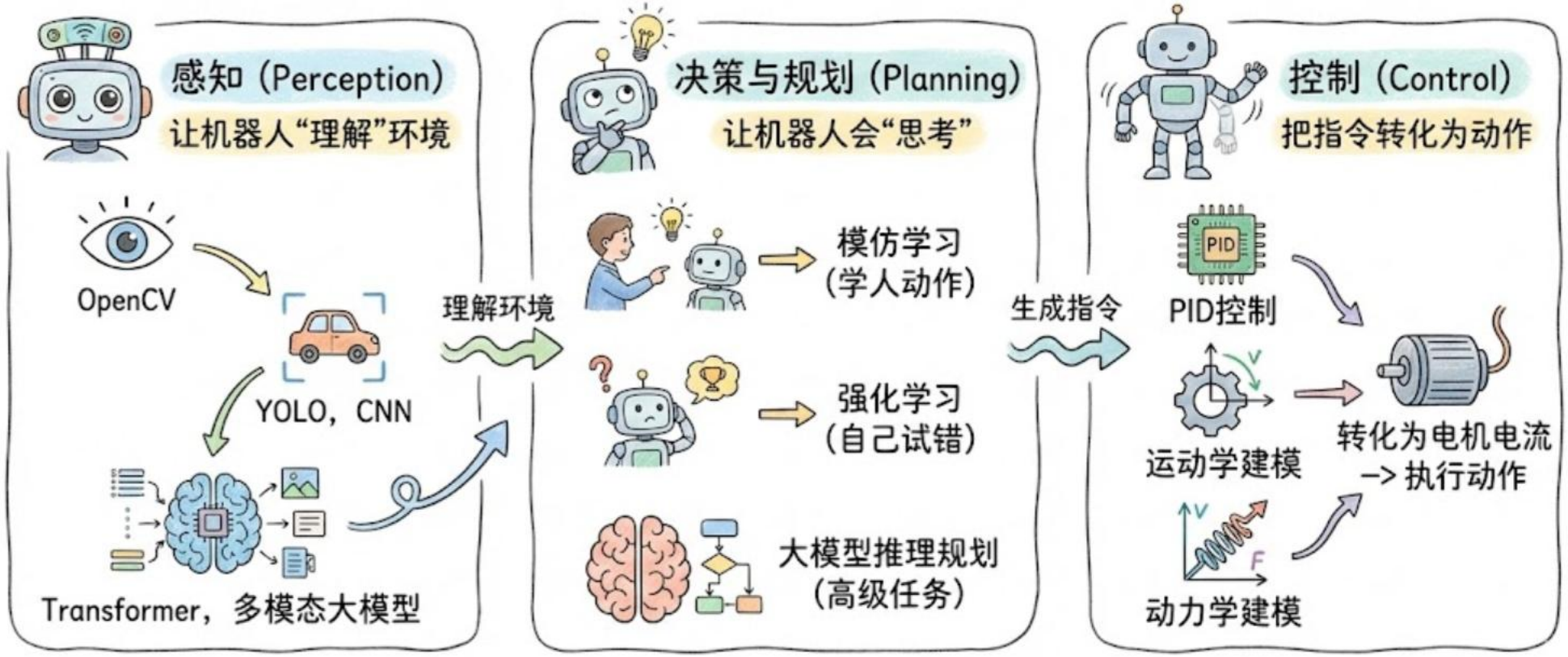
【第二层：软件层——神经系统与仿真】

连接代码、算法与硬件的桥梁



【第三层：算法与认知层——感知、决策与控制】

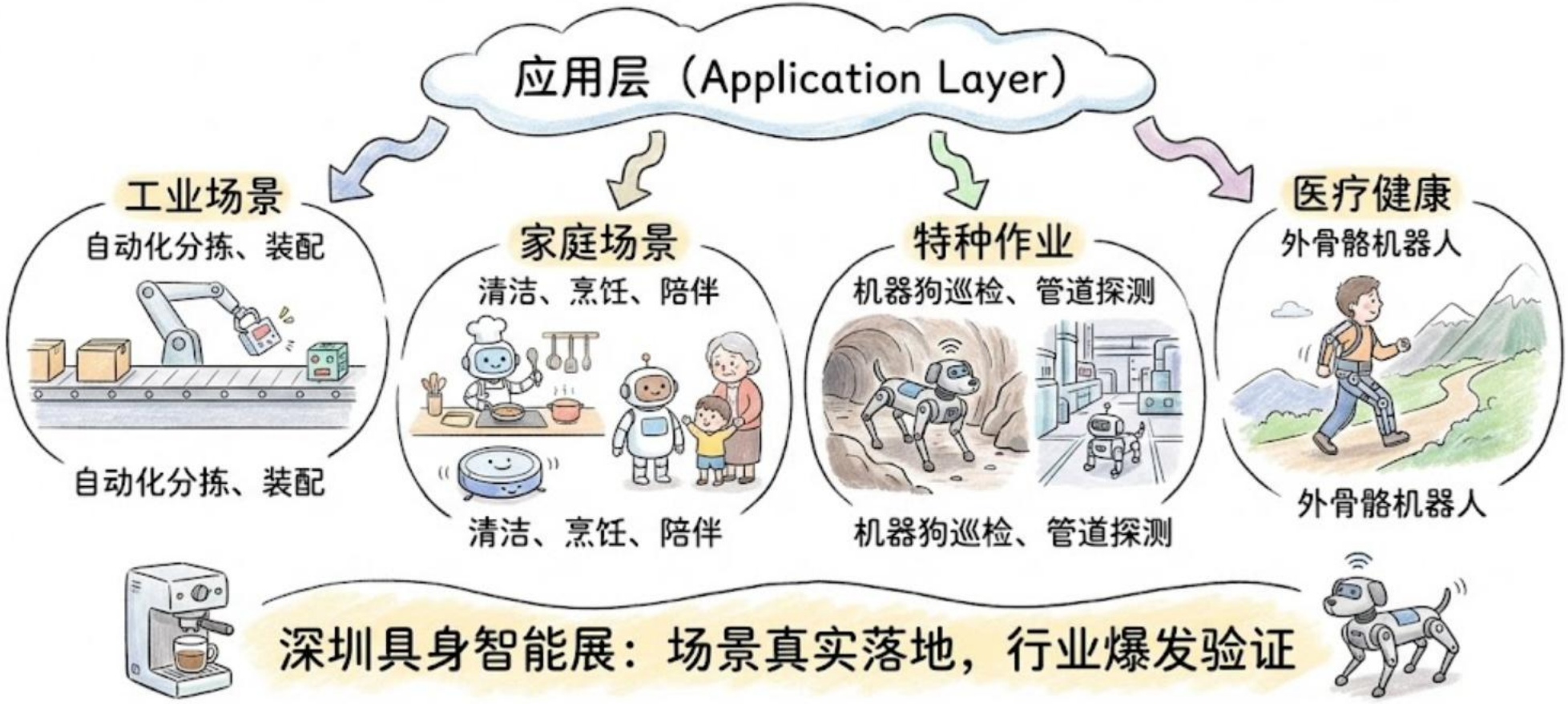
核心的算法与认知层，机器人的“大脑”



三者协同，构成机器人的智慧大脑

【第四层：应用层——落地的价值】

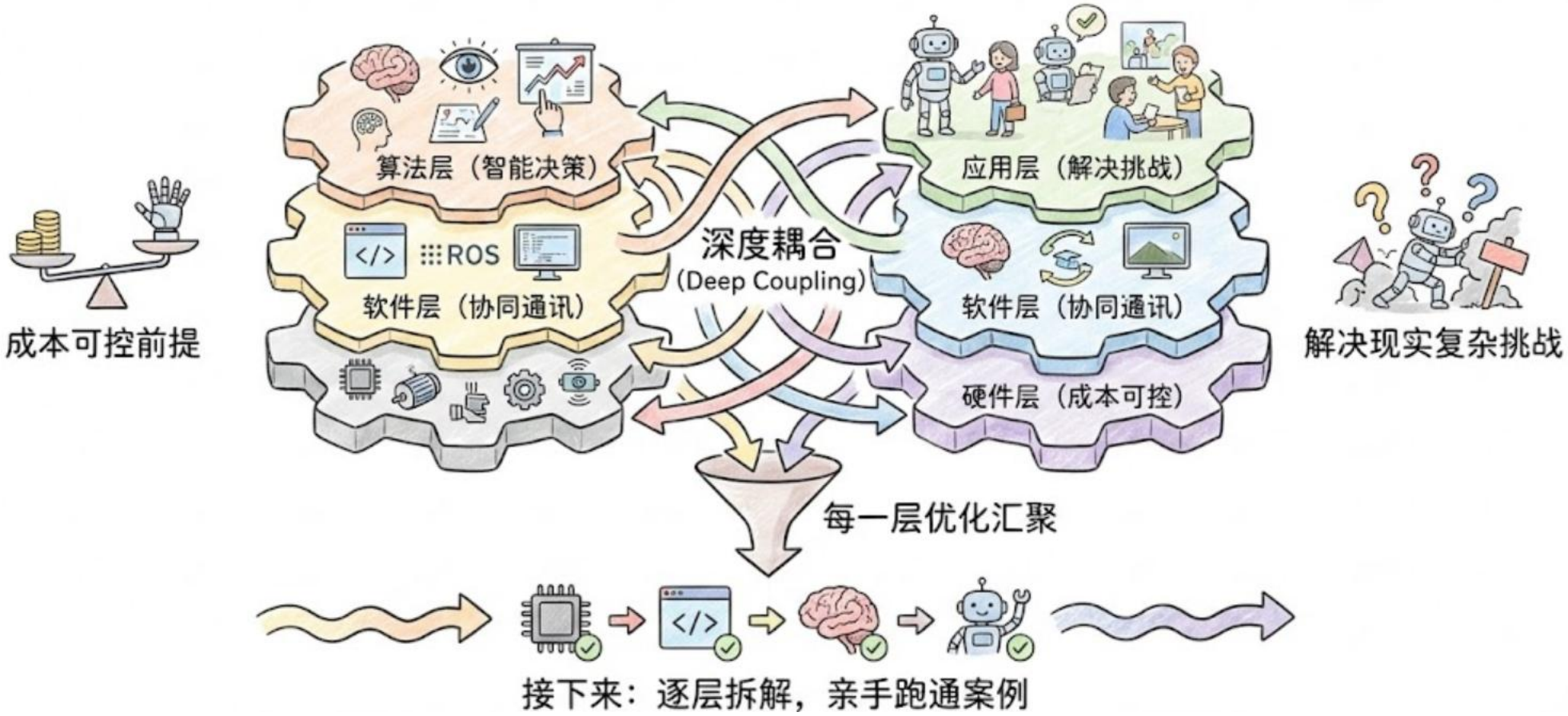
技术服务社会，应用水到渠成



深圳具身智能展：场景真实落地，行业爆发验证

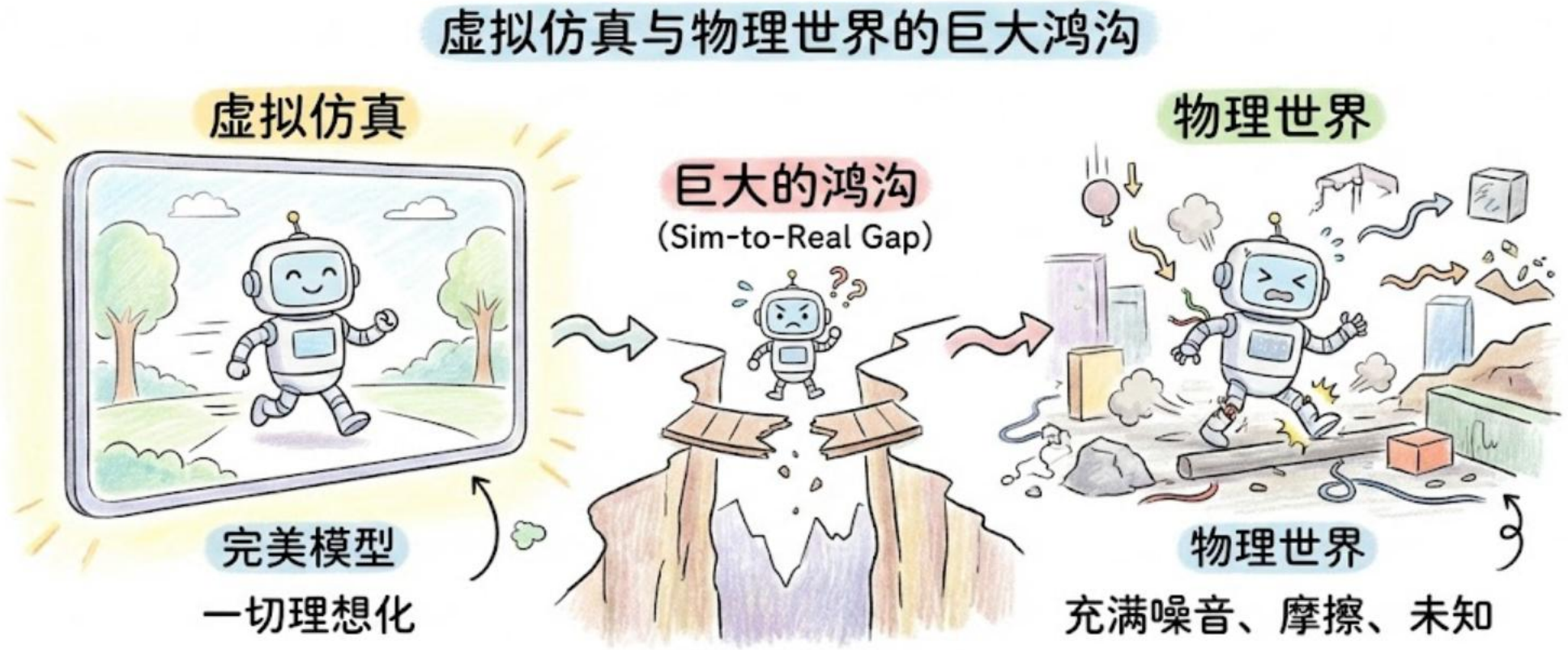
【总结：系统工程的挑战】

非单一技术突破，复杂的软硬件协同系统



接下来：逐层拆解，亲手跑通案例

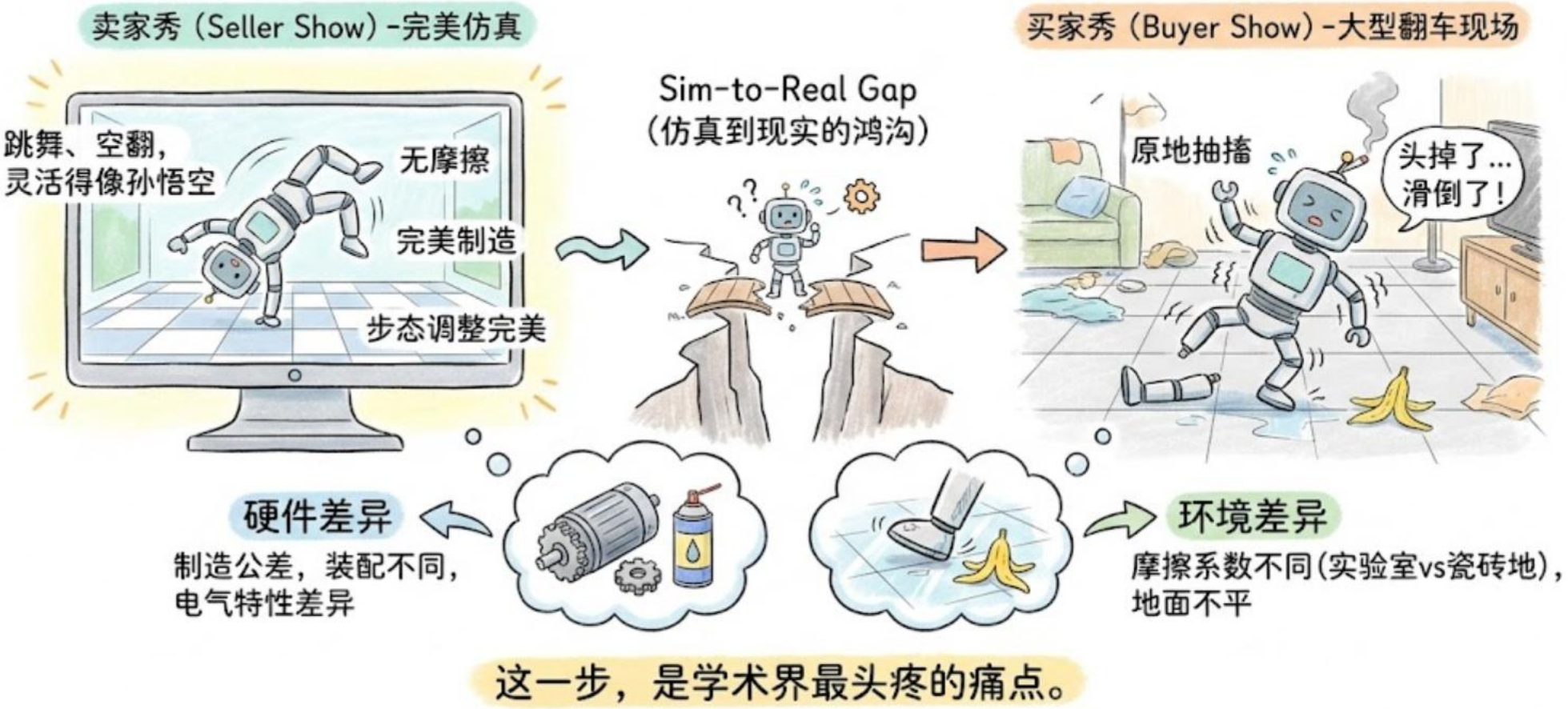
【引入：为什么造机器人这么难？】



～ 这就是为什么机器人难以普及的核心原因。～

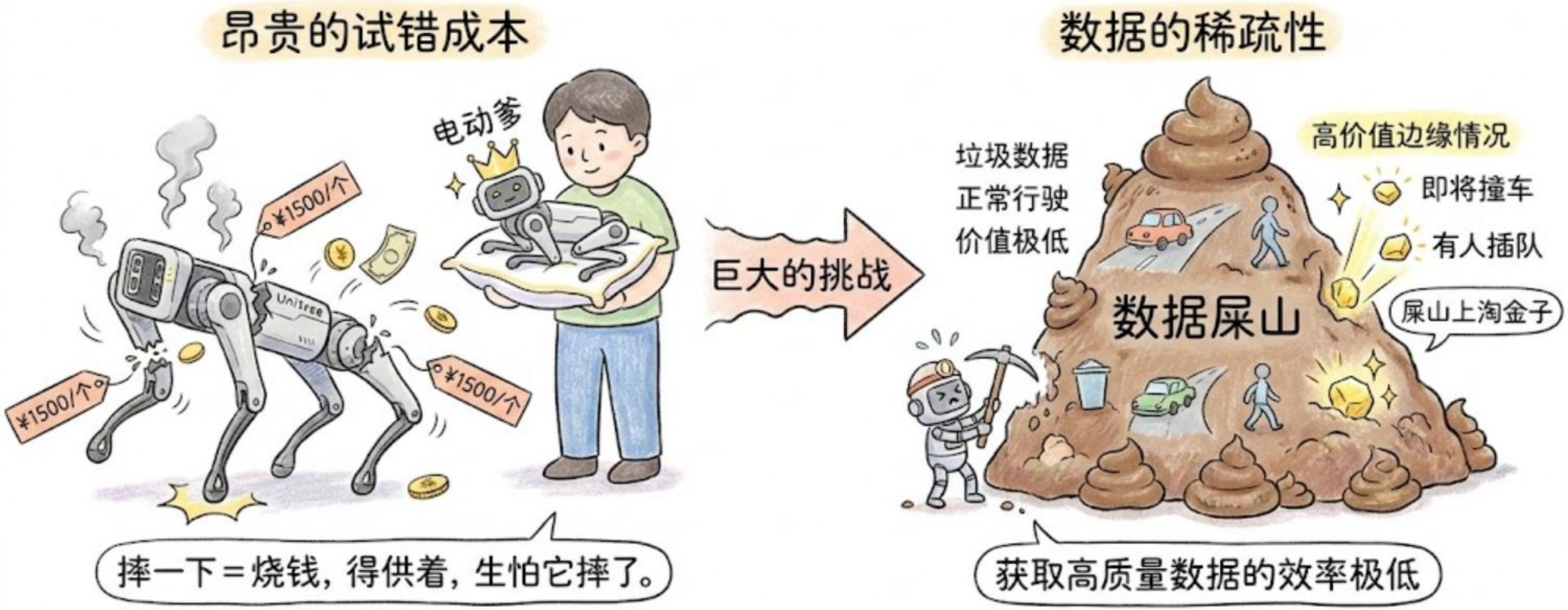
【挑战一：Sim-to-Real Gap（仿真到现实的鸿沟）】

理想很丰满，现实很骨感



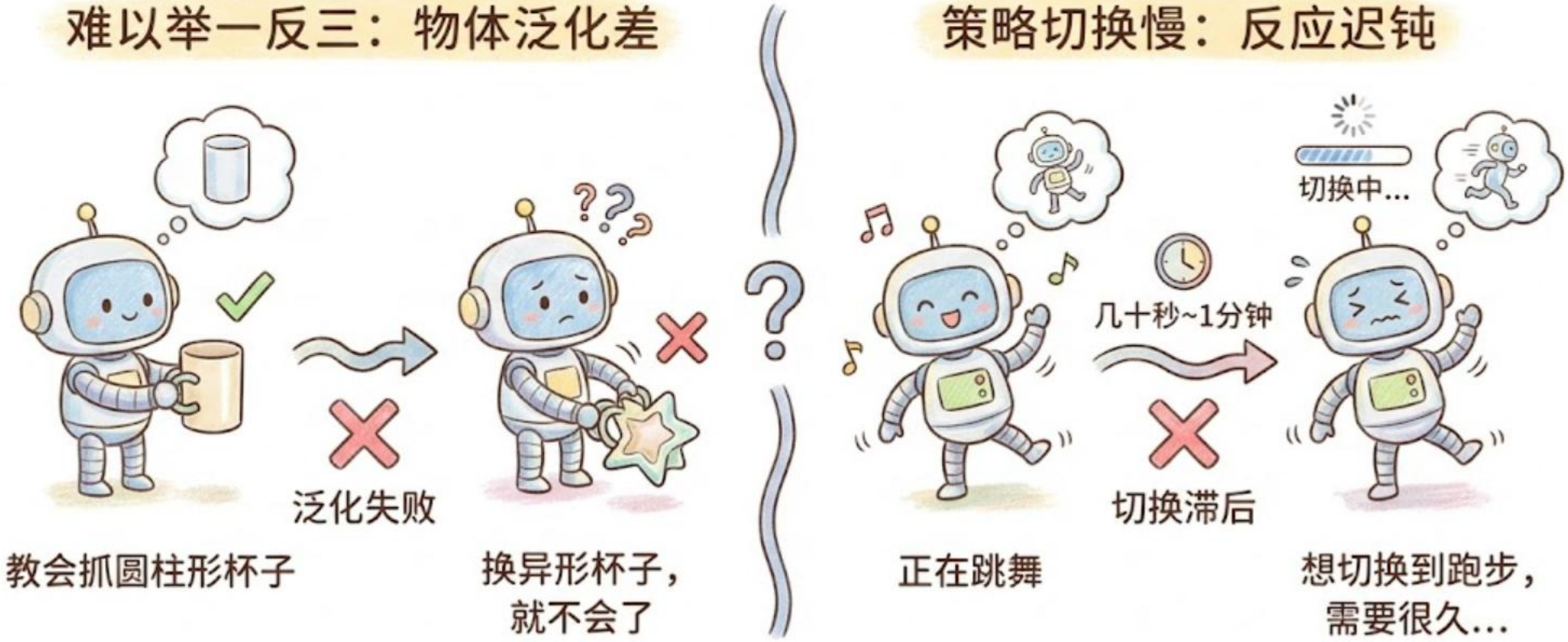
这一步，是学术界最头疼的痛点。

【挑战二：数据的稀疏性与昂贵的试错】

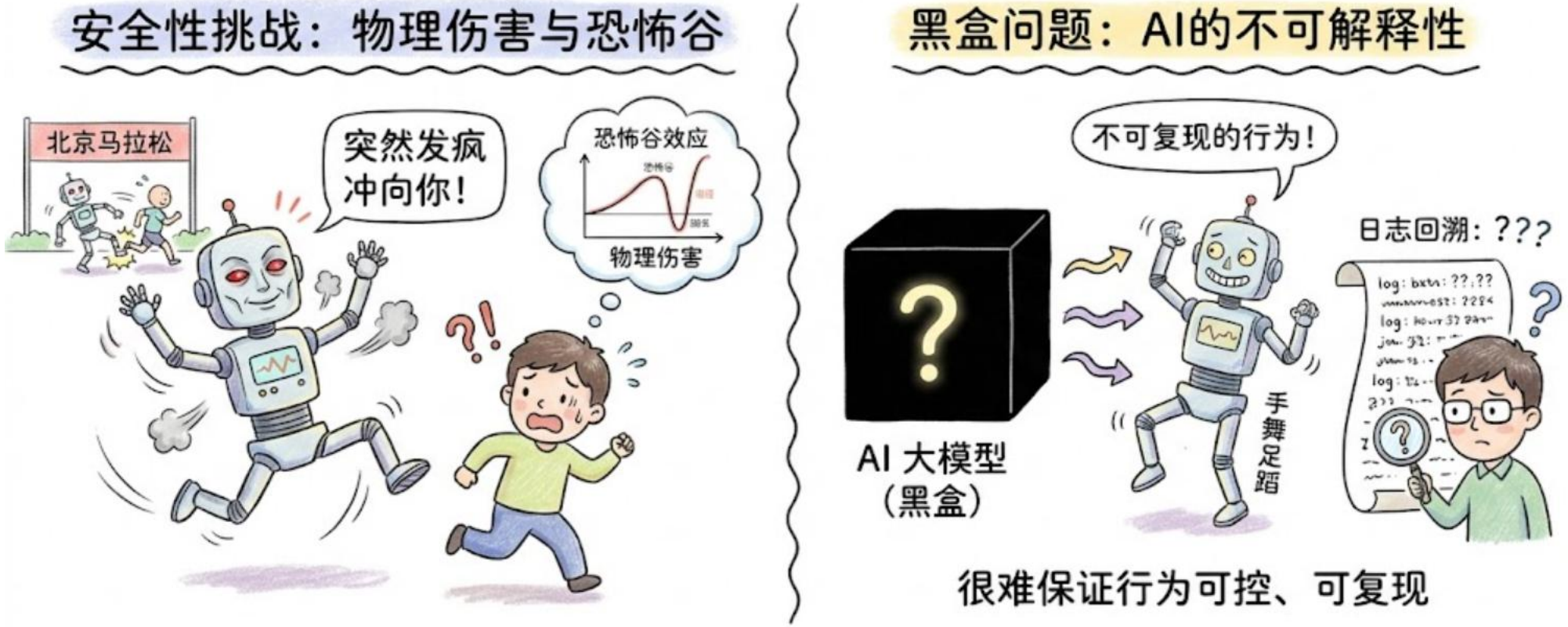


～ 数据的稀疏性与昂贵的试错，是具身智能的巨大挑战。～

【挑战三：泛化能力的缺失】


难以举一反三：物体泛化差
策略切换慢：反应迟钝
教会抓圆柱形杯子
泛化失败
换异形杯子，
就不会了
正在跳舞
几十秒~1分钟
切换滞后
切换中...
想切换到跑步，
需要很久...

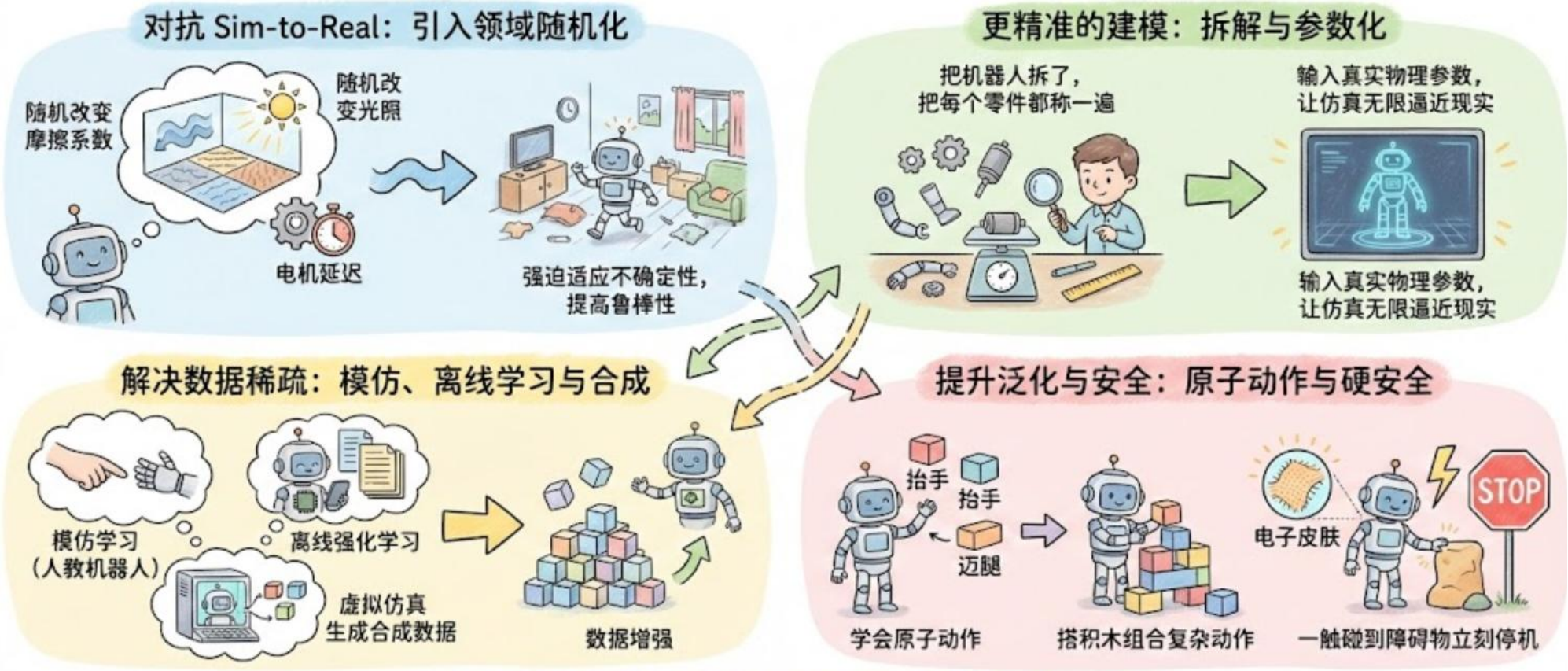
【挑战四：安全性与可解释性】



这在调试中很常见，但深度学习模型中回溯原因不易。

【解决方案：如何跨越高峰？】

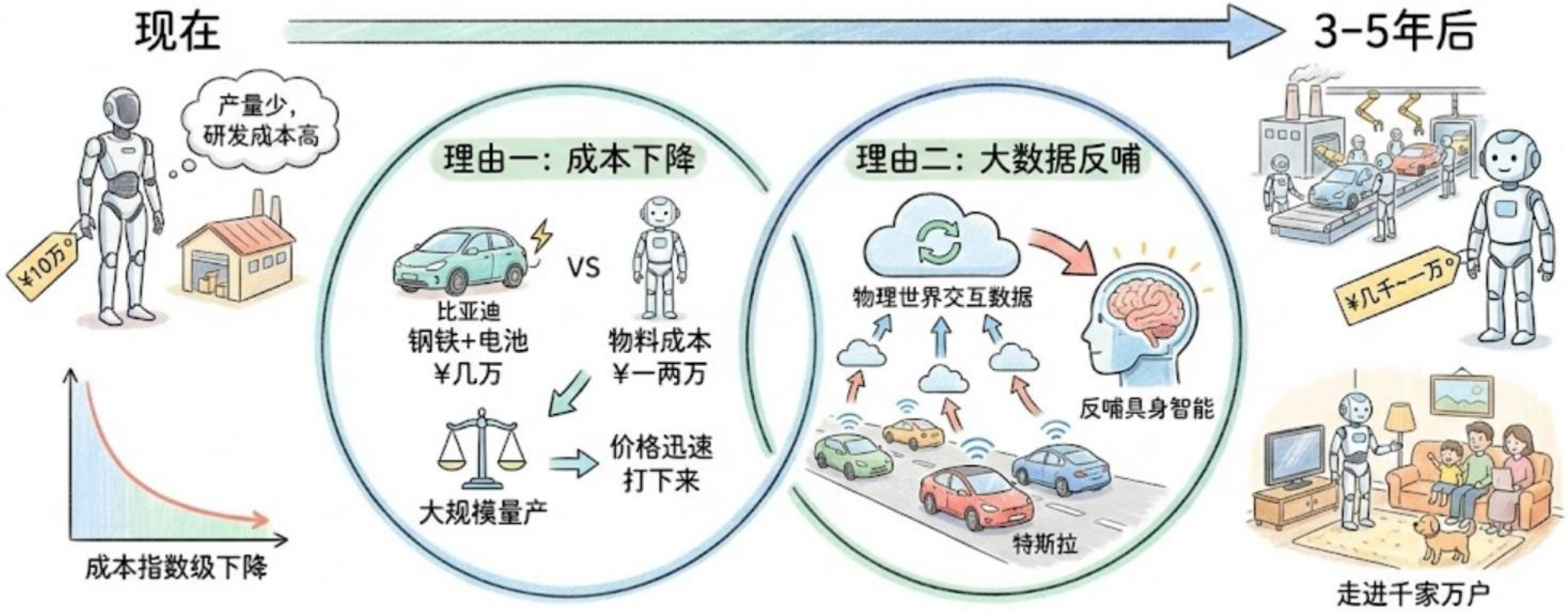
面对四大挑战，工程师们的解决思路



～ 工程师们正在努力跨越高峰，让智能机器人真正落地。～

【未来展望：3-5年的爆发期】

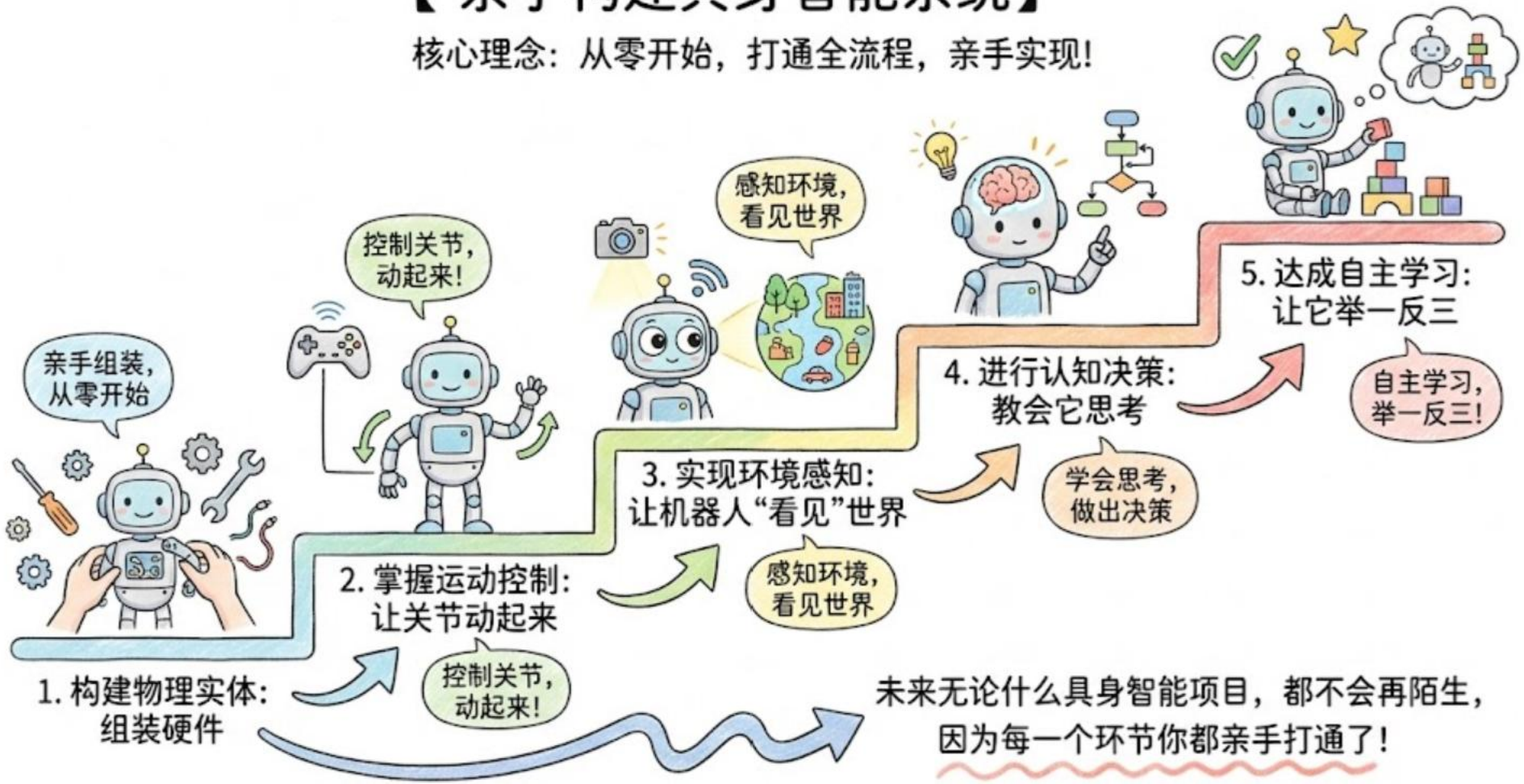
人形机器人走进生活，比想象更近



~ 总结：跨越虚拟与现实的系统工程战役。随着成本降低和数据积累，未来已来。~

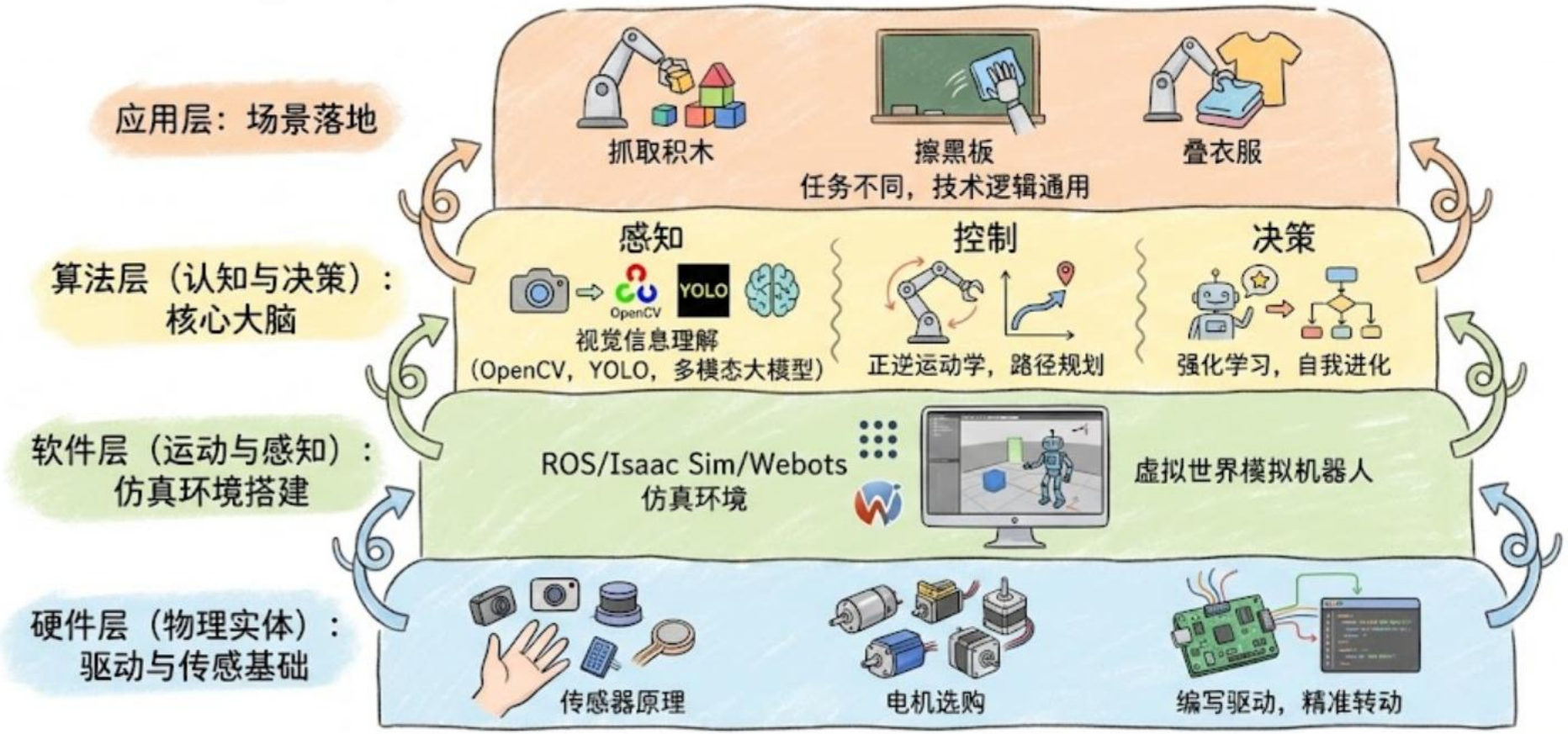
【亲手构建具身智能系统】

核心理念：从零开始，打通全流程，亲手实现！



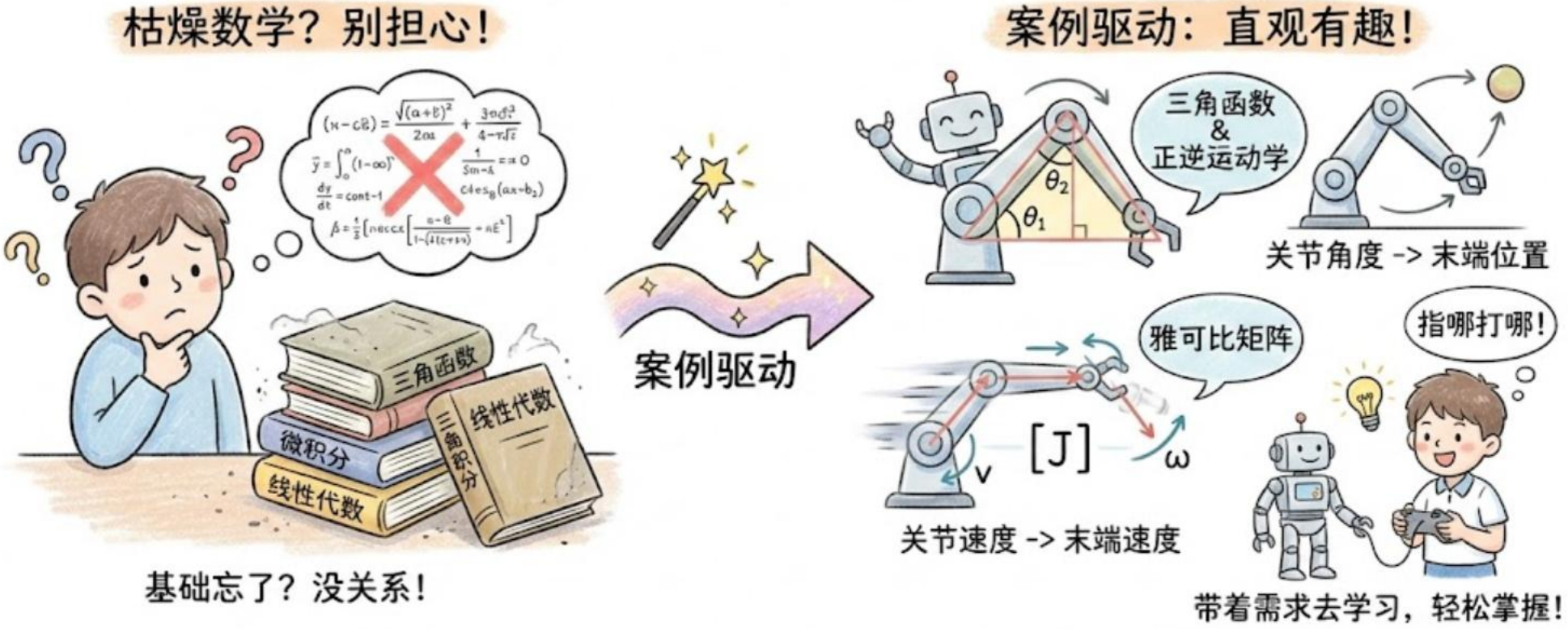
【技术映射：理论与实战的完美闭环】

课程内容与技术栈紧密映射



【教学特色：数学不再枯燥】

案例驱动，让抽象概念直观有趣



结合机械臂动作，数学工具在工程中的应用变得非常直观！

【产业前沿：越多人工，越智能】

真实案例验证：人工智能的背后是无数次“示教学习”的积累

案例一：智元机器人（稚晖君团队）

硬件严苛：千次测试

单腿深蹲 > 1000 次



数据采集：数采工厂

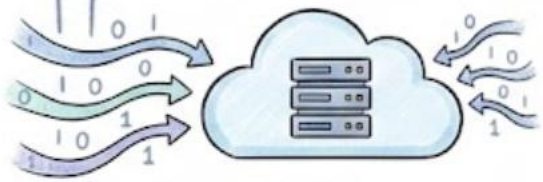
每天上百台机器人模拟



人机协作：手把手示教



案例二：数据驱动的本质



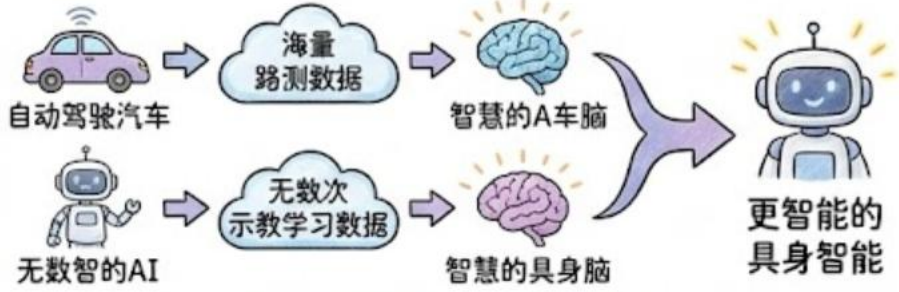
海量数据上传云端

每天采集上万条数据上传训练

AI行业名言

“人工智能，有多少人工，就有多少智能。”

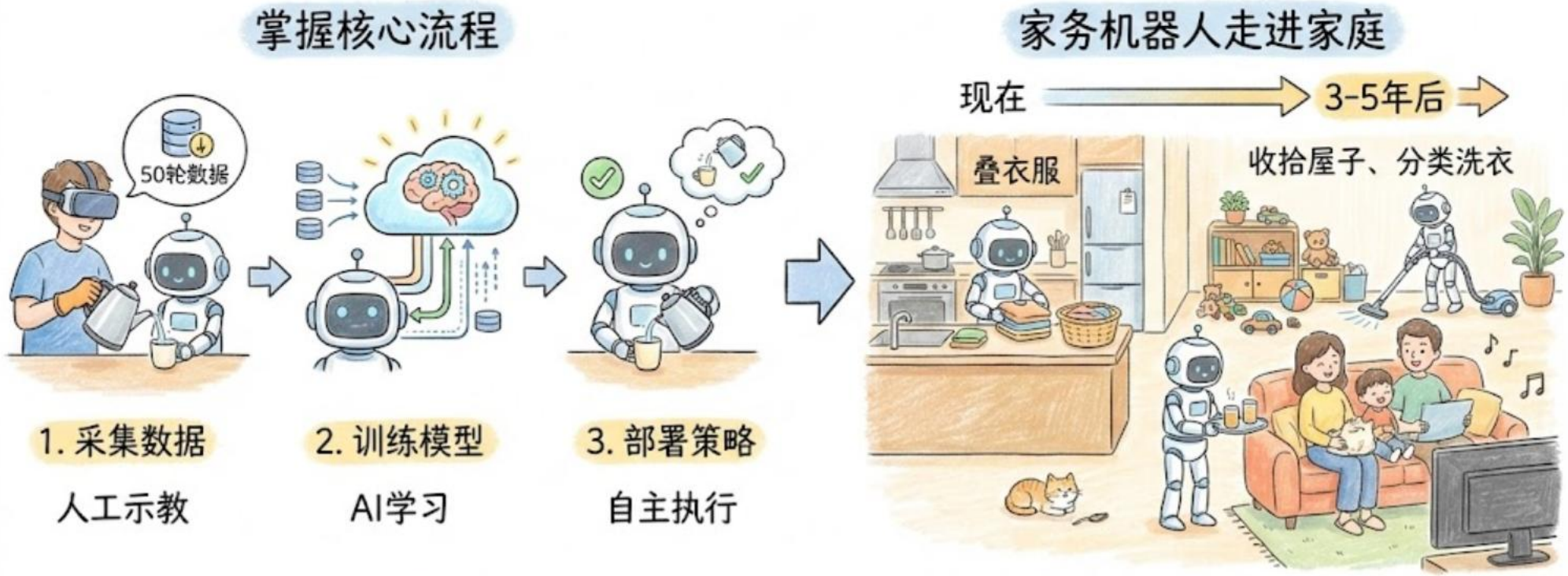
类比：自动驾驶与具身智能



总结：具身智能的背后，是无数次人工示教的辛勤积累，数据驱动智慧涌现。

【未来展望：家务机器人的落地】

掌握核心流程，家务机器人走进家庭

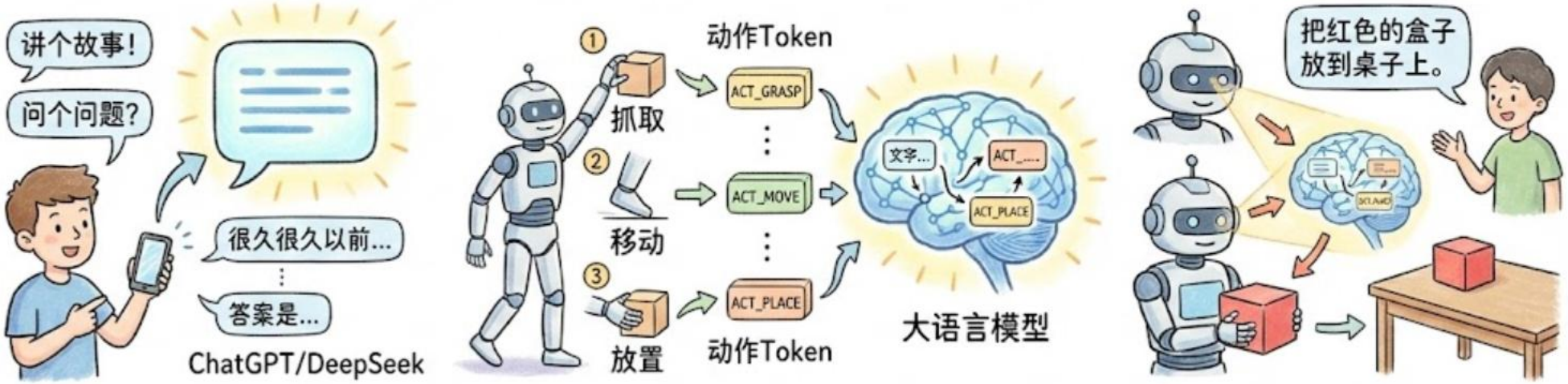


～ 总结：这不仅仅是科幻，而是正在发生的现实！ ～

【前沿探索：把动作变成一种语言】

大语言模型的新边界：像理解文字一样理解动作

当前：语言作为交互 → 核心逻辑：动作也是一种语言 → 未来：多模态交互



人与AI通过文字流畅对话

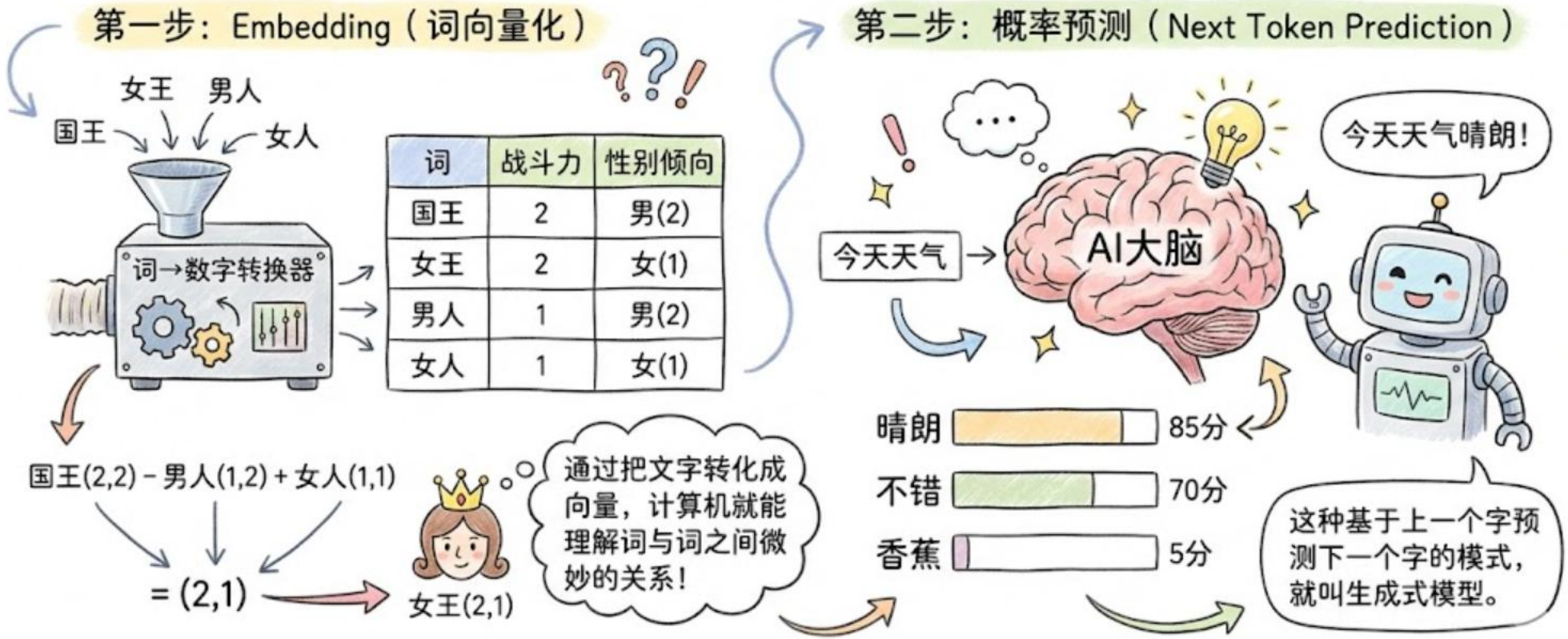
AI将动作序列视为特殊的"词汇"进行理解

AI理解语言和动作，完成复杂物理世界任务

总结：将动作序列化为语言，让大模型像理解文字一样，理解和规划物理世界的行为！

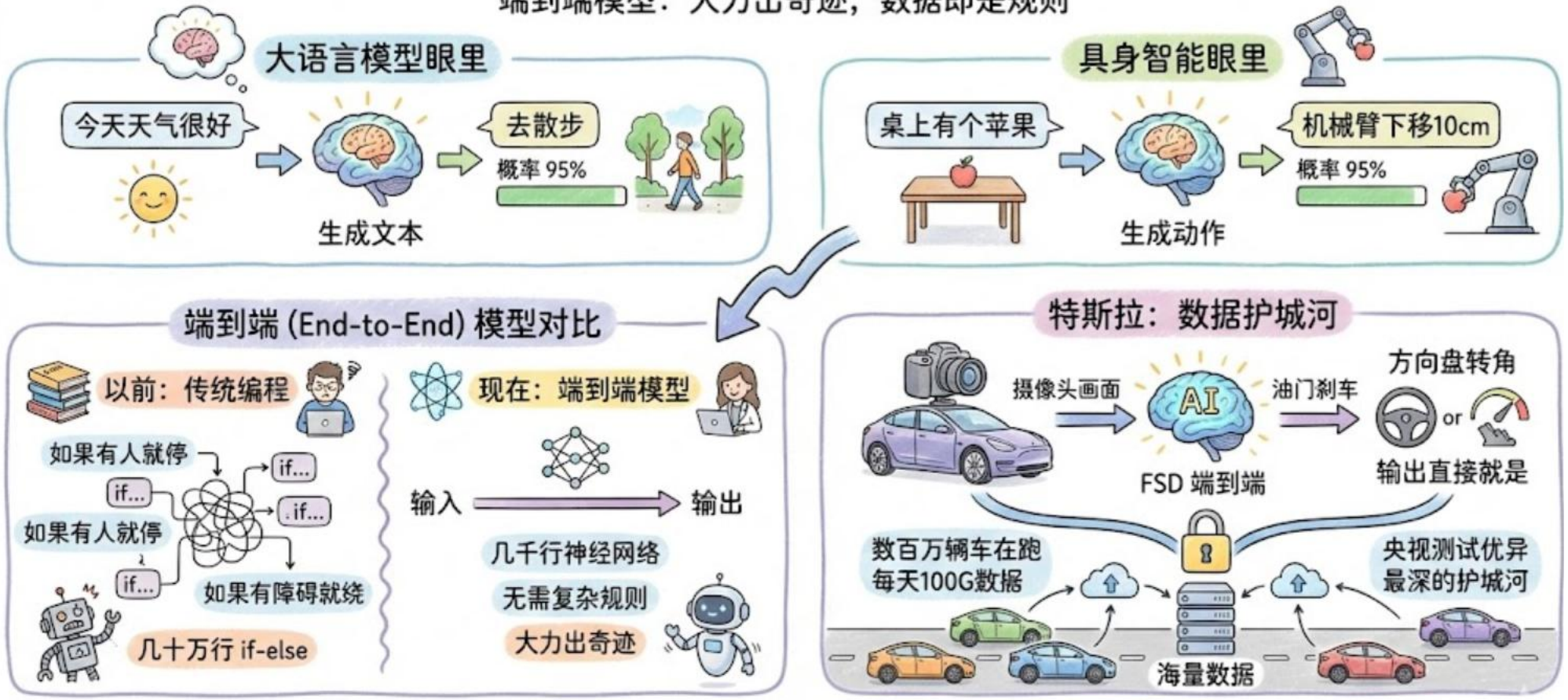
【揭秘LLM：一场数学接龙游戏】

大语言模型的本质：数字世界的文字接龙

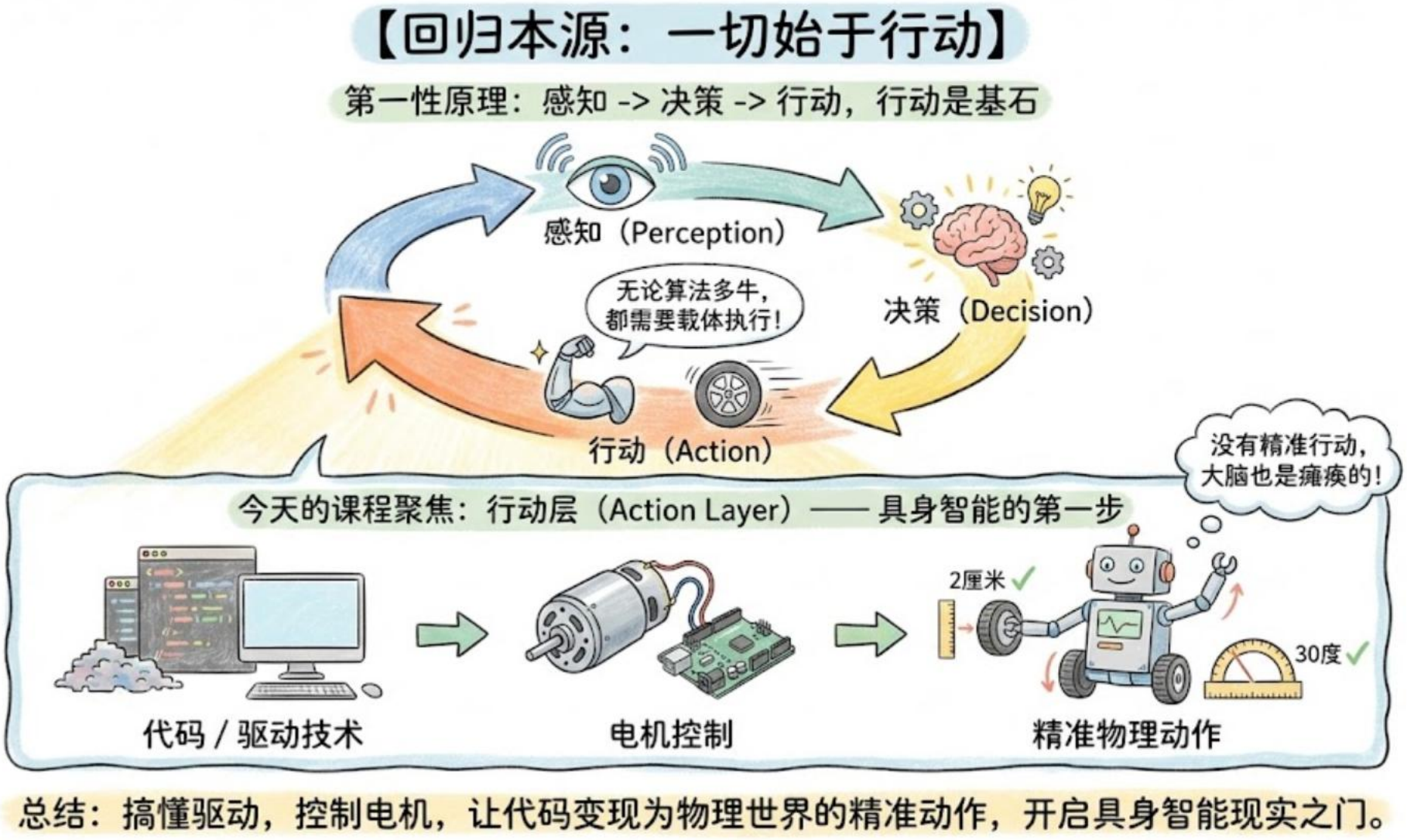


【举一反三：从生成文本到生成动作】

端到端模型：大力出奇迹，数据即是规则



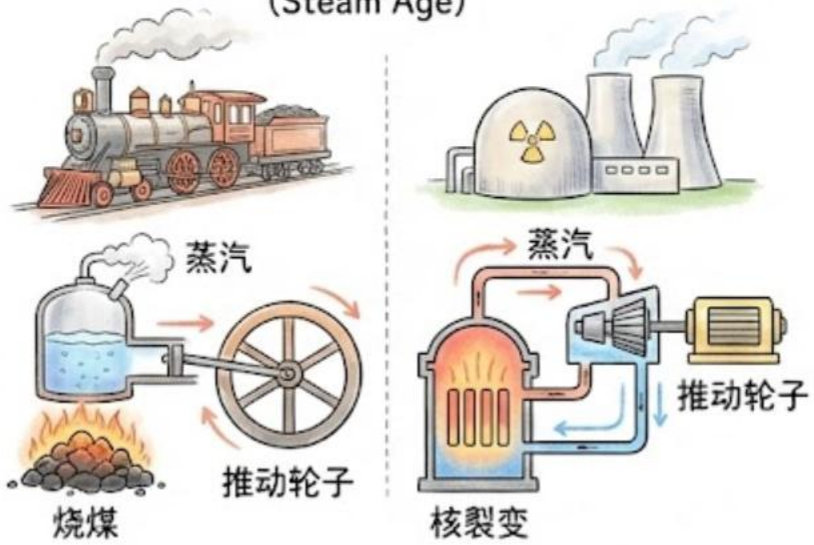
总结：数据越多，模型越强。动作生成是具身智能的未来！


【回归本源：一切始于行动】
第一性原理：感知 -> 决策 -> 行动，行动是基石
感知（Perception）
决策（Decision）
无论算法多牛，
都需要载体执行！
行动（Action）
今天的课程聚焦：行动层（Action Layer）—— 具身智能的第一步
没有精准行动，
大脑也是瘫痪的！
2厘米
30度
代码 / 驱动技术
电机控制
精准物理动作
总结：搞懂驱动，控制电机，让代码变现为物理世界的精准动作，开启具身智能现实之门。

【引入：从烧开水到电生磁】

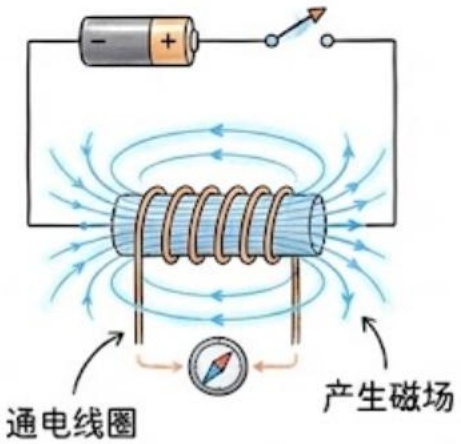
人类获取动力的历史回顾：热能到电能的跨越

1. 热能转化为动能：蒸汽时代 (Steam Age)



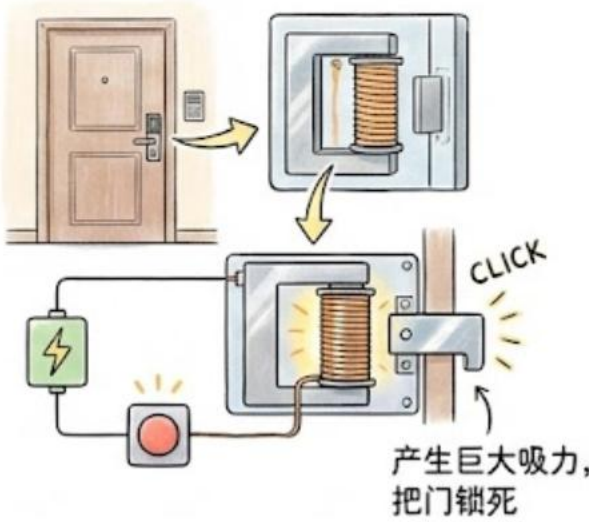
本质都是“烧开水”，推动轮子旋转。

2. 电气时代：电生磁 (Electric Age)



初中物理：电生磁原理。

3. 应用：电磁铁



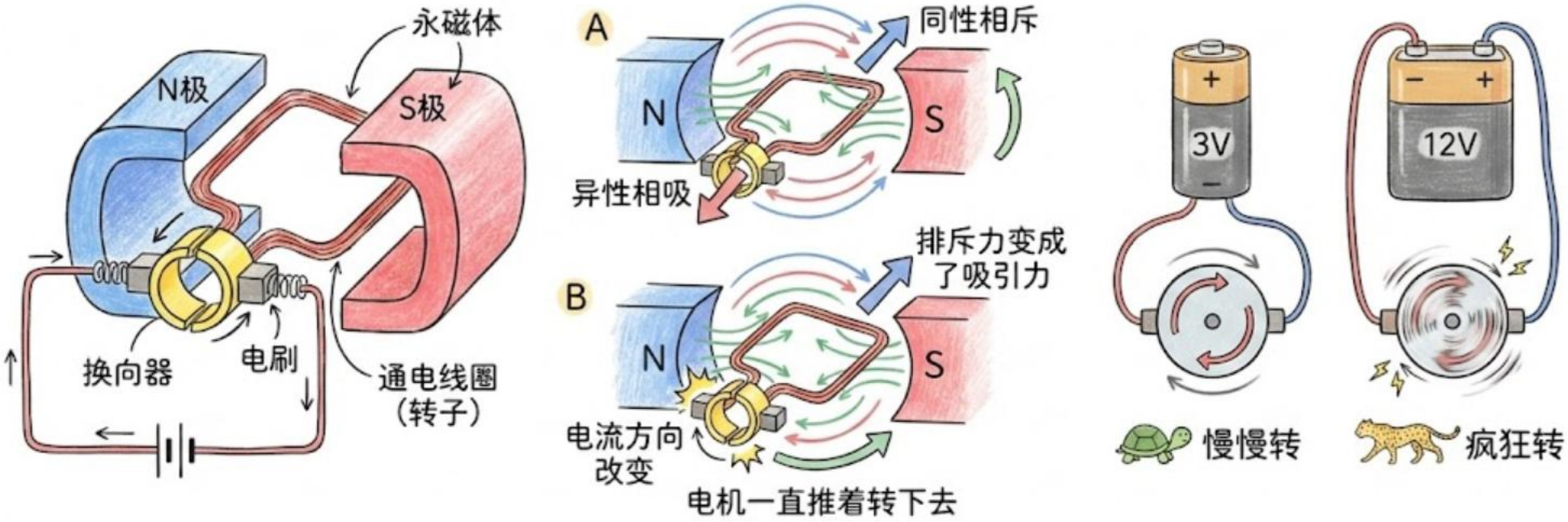
楼下门禁锁：最简单的电磁铁应用。

～ 总结：从利用热能到利用电磁力，人类掌握了更高效、灵活的动力来源，为驱动技术奠定了基础。～

【电机原理：磁场的推拉游戏】

最简单的直流有刷电机：给电就转，电压越高转速越快

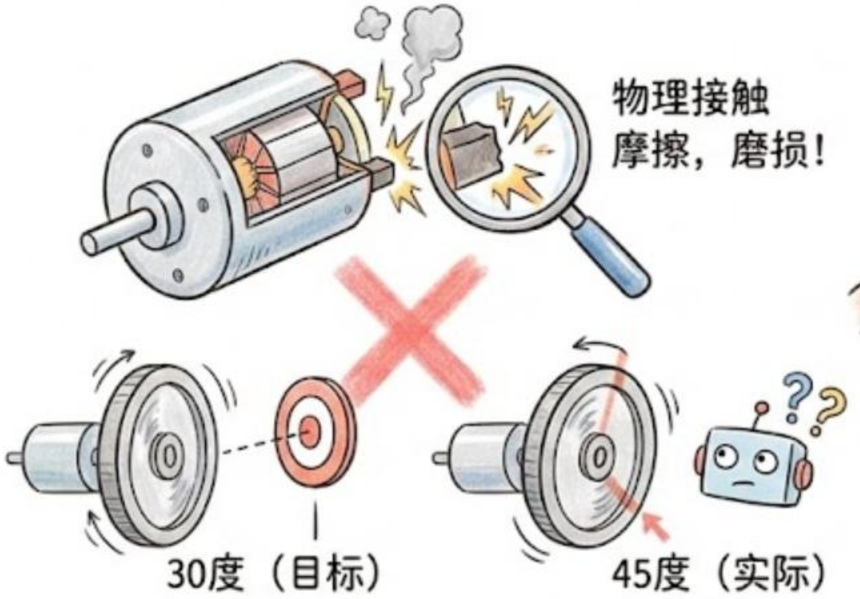
1. 基本结构 → 2. 磁场推拉与换向 → 3. 电压与转速



总结：结构简单，利用磁场力推动旋转，是街边送货大爷三轮车的动力之源。

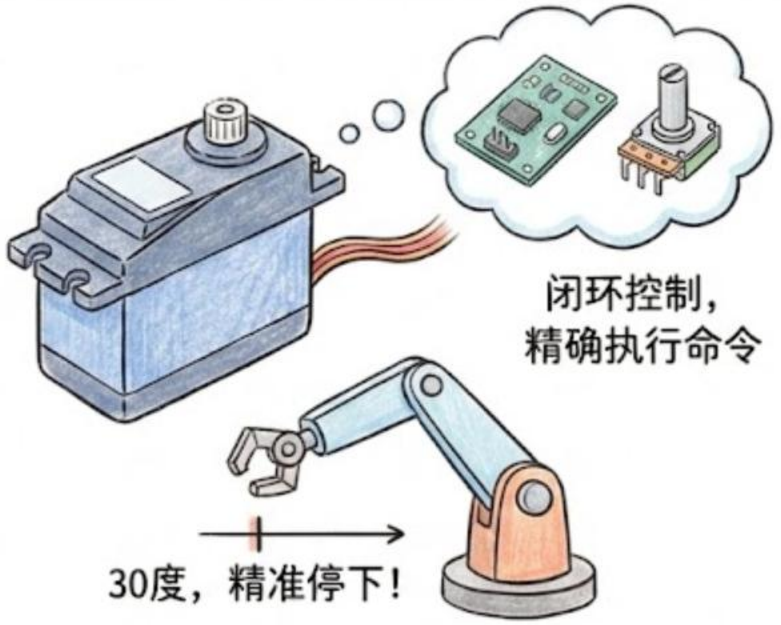
【为什么机器人不用普通直流电机？】

普通直流电机的致命弱点



只能傻转，没法精准控制角度。
想转30度？滑到45度！

解决方案：更高级的“肌肉”——舵机（Servo）

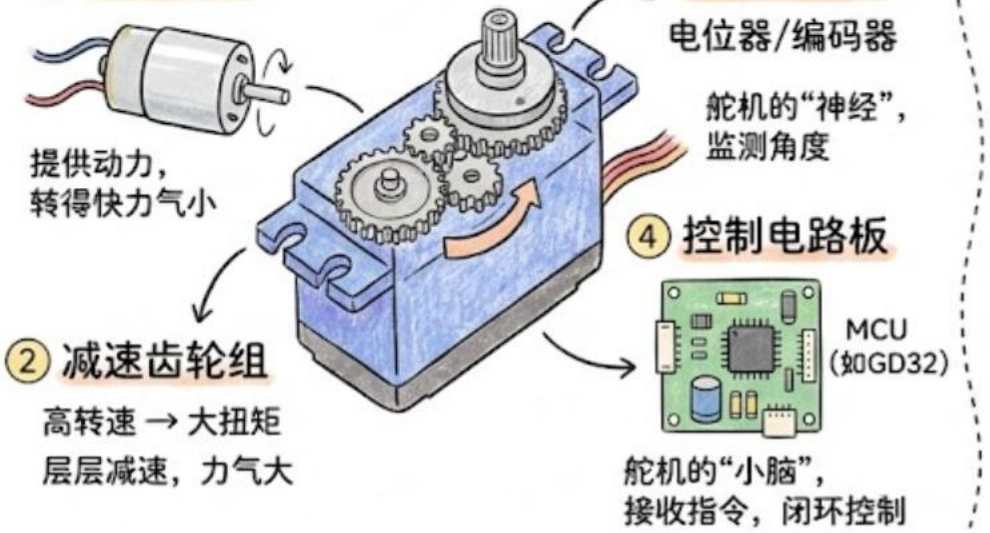


做机器人，我们需要舵机！

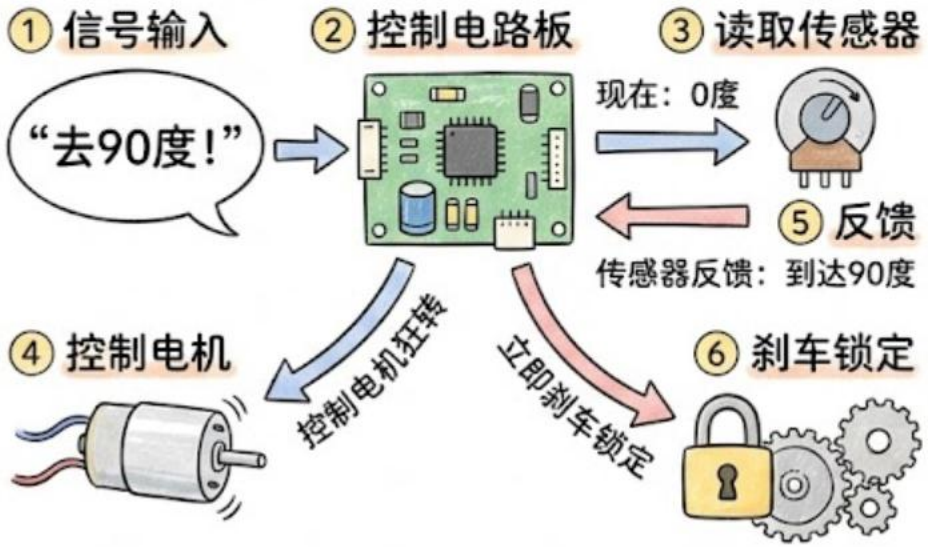
【拆解舵机：一个小型的闭环系统】

舵机的魅力：指哪打哪

舵机内部“四大金刚”



闭环控制：指哪打哪





应用：机器狗的8条腿=8个舵机。只需计算角度，脏活累活舵机包圆。

【深度剖析：舵机的优缺点】

认识局限性，合理选择方案

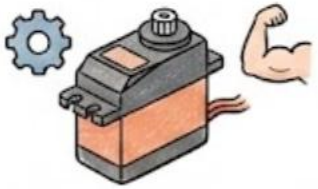
优点：简单、集成、抗干扰

简单易用



给个角度就动，不用管底层。

高集成度



自带减速齿轮箱，小体积爆发大扭矩（如19KG/cm）。

抗干扰



自带位置反馈，闭环控制。

缺点：精度、参数、接线、寿命

精度问题（死区与回差）



齿轮缝隙导致“背隙”，精度下降。精密机械臂不用它。

参数固化



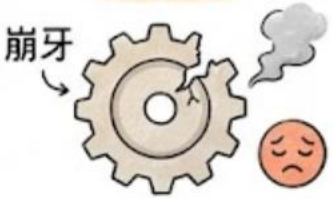
便宜舵机算法写死，没法调参。负载变化无法适应。

接线噩梦



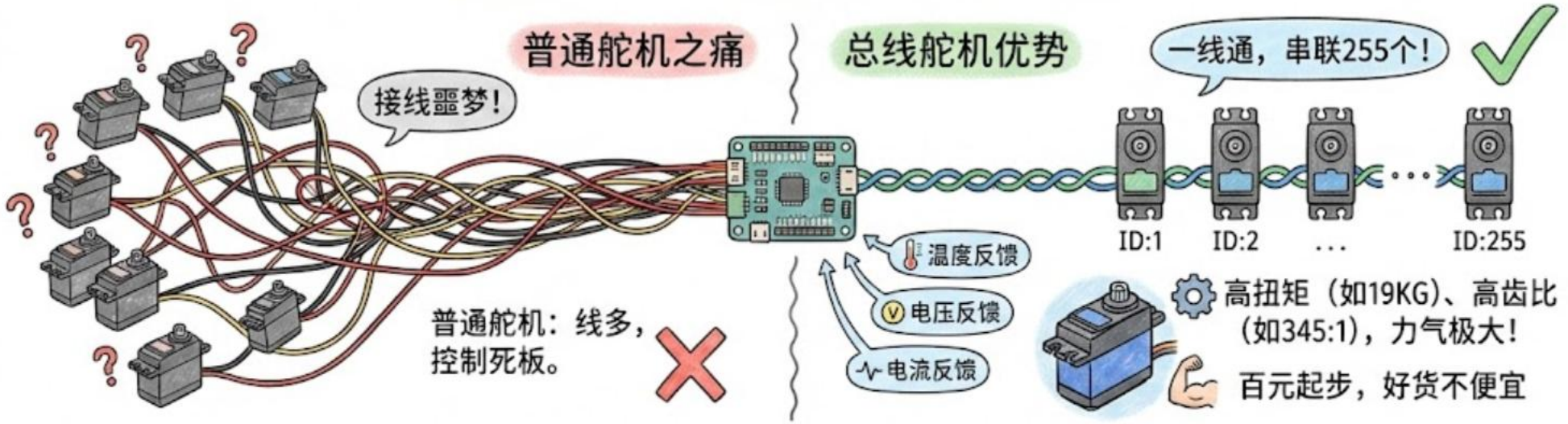
普通舵机3根线。14个关节=42根线！维修是灾难。

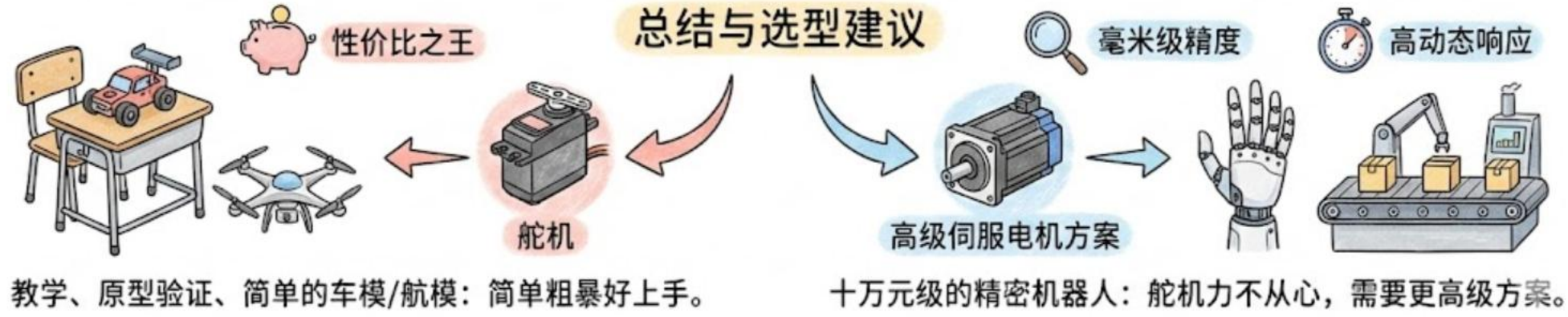
寿命短



便宜舵机用塑料齿轮，稍微一堵转就坏。

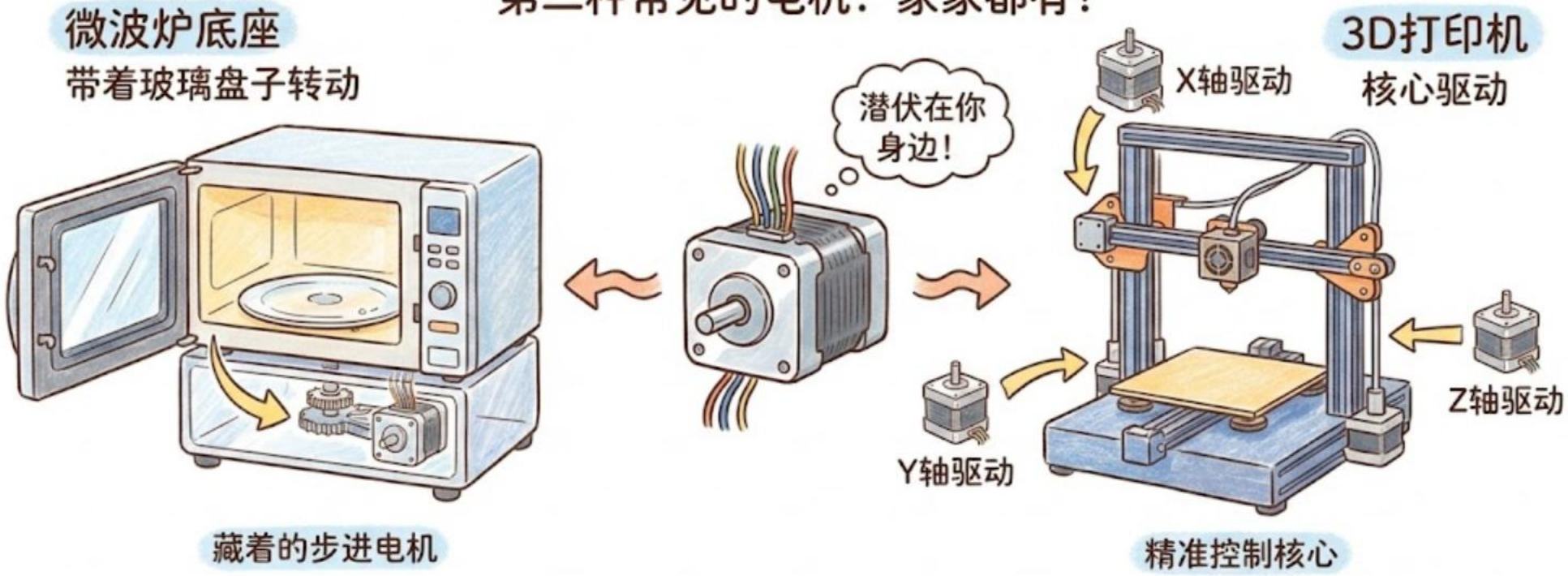
【进阶方案：总线舵机与选型建议】





【潜伏在你身边的步进电机】

第二种常见的电机：家家都有！

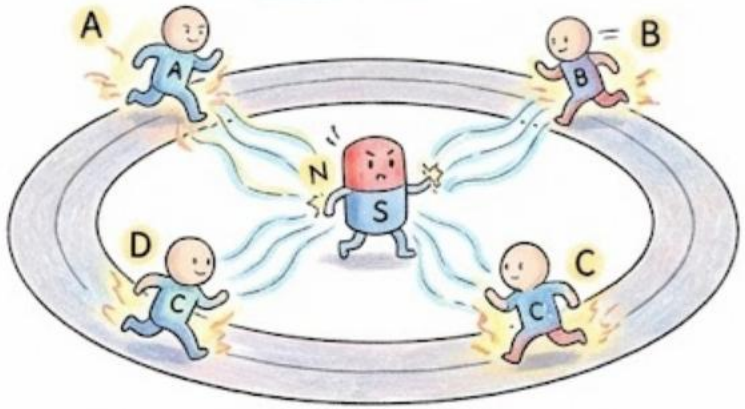


总结：步进电机以其精准的步伐，默默地在家电和设备中发挥着关键作用。

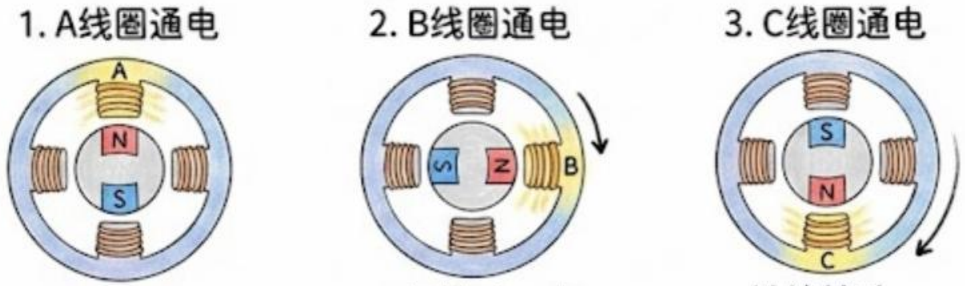
【原理拆解：磁场的接力跑】

步进电机工作原理：按顺序通电，一步一步转

磁场接力赛

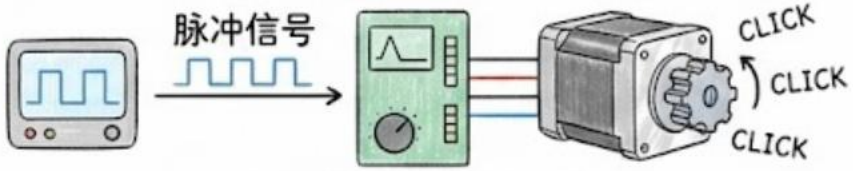


步进过程拆解



A -> B -> C -> D 按顺序循环通电 = 持续旋转

脉冲与步进



一个脉冲信号 = 走一步

半步驱动

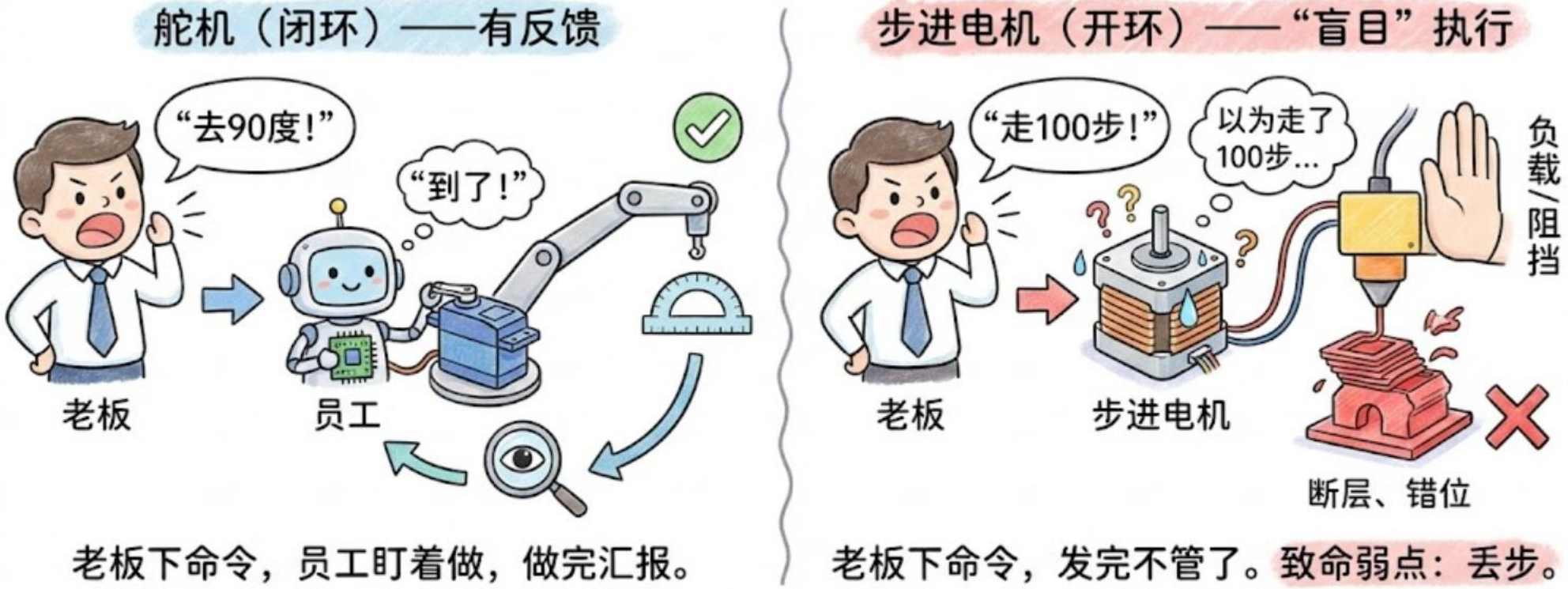


相邻线圈同时通电，停在中间，走得更平滑

总结：步进电机通过精确控制线圈通电顺序，实现精准的位置和速度控制。

【控制特点：精确但“盲目”的开环控制】

对比：舵机闭环 vs 步进开环



老板下命令，员工盯着做，做完汇报。

老板下命令，发完不管了。致命弱点：丢步。

总结：开环控制简单，但无反馈，容易丢步。3D打印机打印失败就是因为这个！

【优缺点总结：发热的精密仪器】

全面了解步进电机特性

优点：简单、精准、低速高扭矩



控制简单

发多少个脉冲，
就走多少角度。





定位精准 不丢步前提下

在不丢步的前提下，
精度非常高。

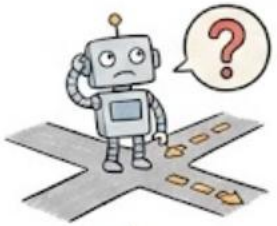


低速扭矩好



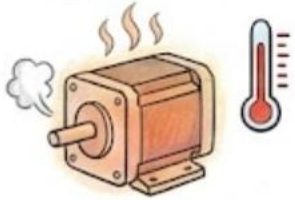
静止时也能锁住位置。

缺点：丢步、发热、噪音震动



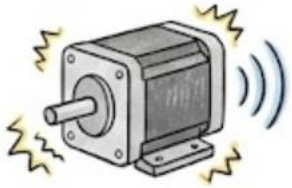
丢步风险

没有反馈，不知道
有没有真走到位。



发热严重 小心烫伤

线圈持续通电，
非常烫手。



噪音震动

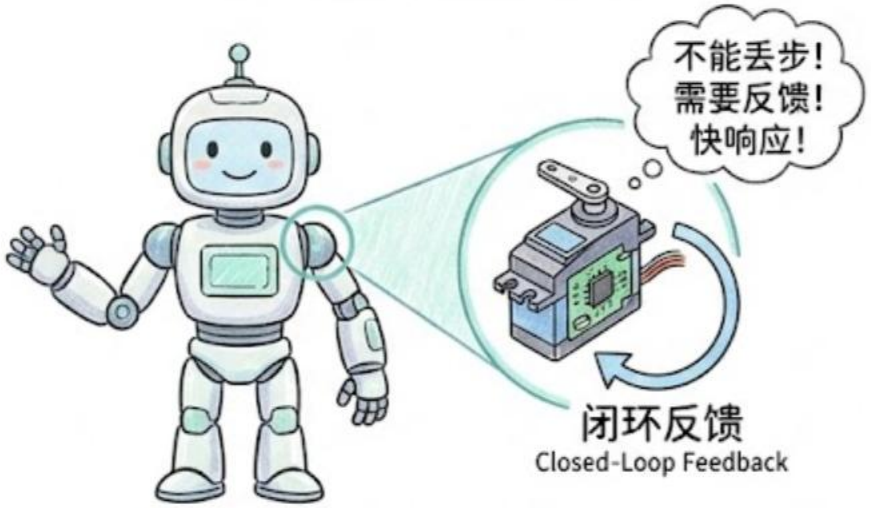
低速运行时会有
明显的震动和噪音。



总结：步进电机是“发热的精密仪器”，适合开环、低速高精度的应用场景。

【应用场景与对比：步进电机 vs 舵机】

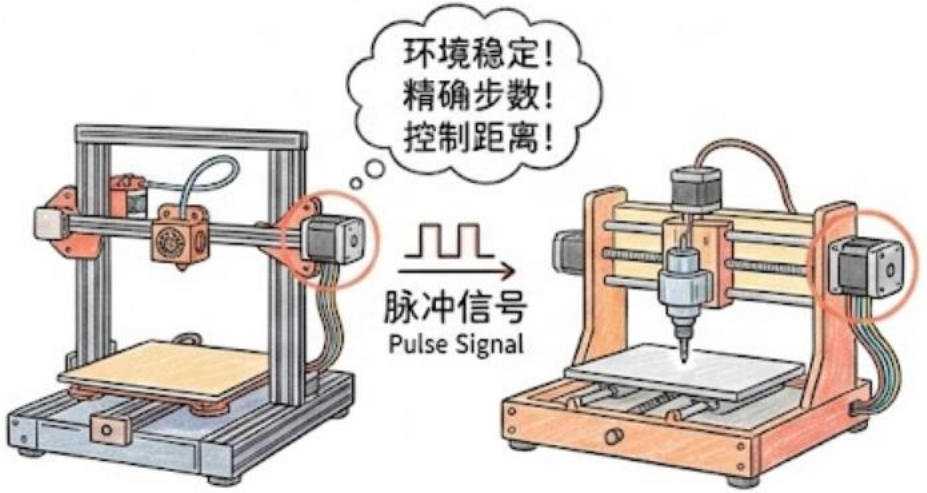
机器人关节：选舵机



动态响应快　实时性

适用场景：机器人手臂、腿部关节，
要求高动态、不丢步。

精密仪器：选步进电机



精确控制距离　精确步数

适用场景：3D打印机、CNC、微波炉转盘，
环境稳定，追求精确步数。

总结：根据应用需求选择合适的电机，是成功的关键！

【引入：三根线的秘密】

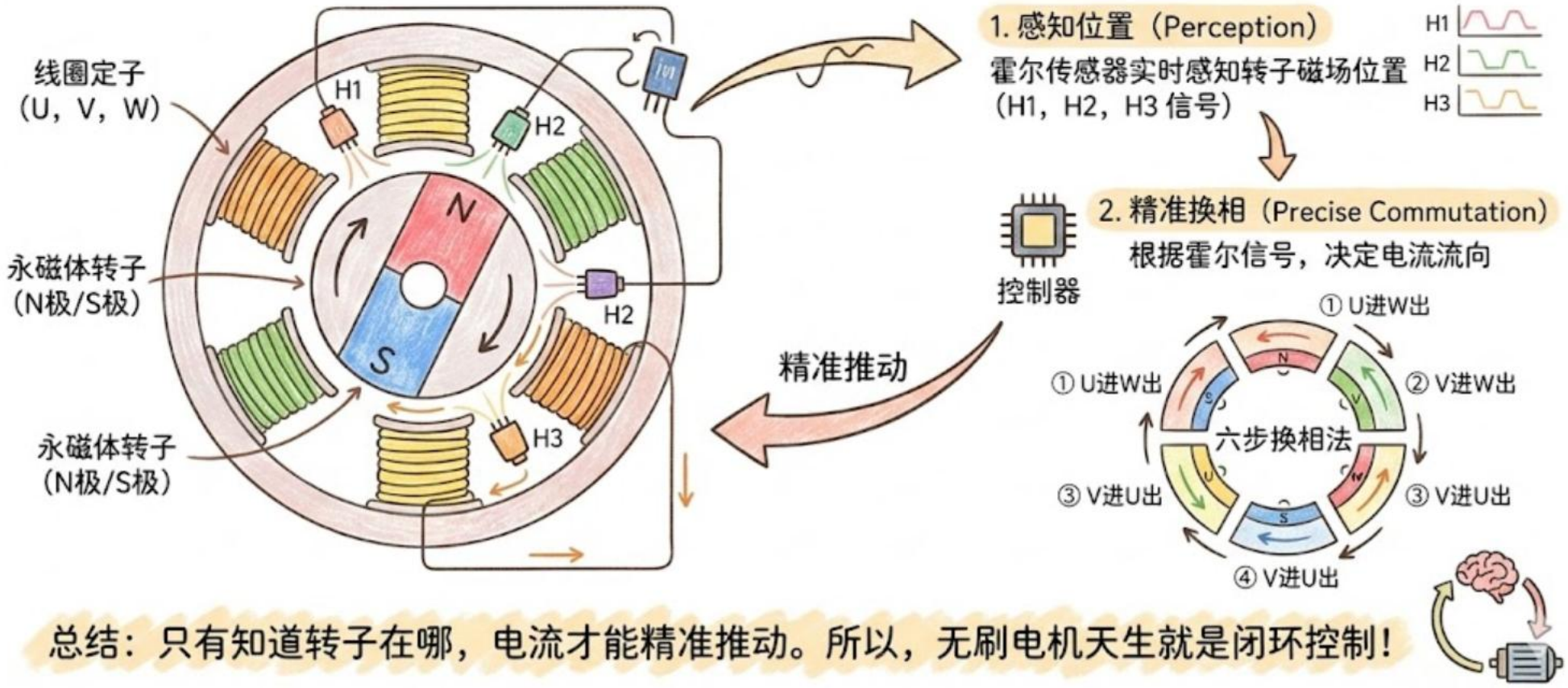
重头戏——无刷电机（BLDC）：隐藏在电动车里的力量



总结：无刷电机通过这三根线接收三相电信号，驱动电动车等设备高效运转。

【核心原理：霍尔传感器与六步换相】

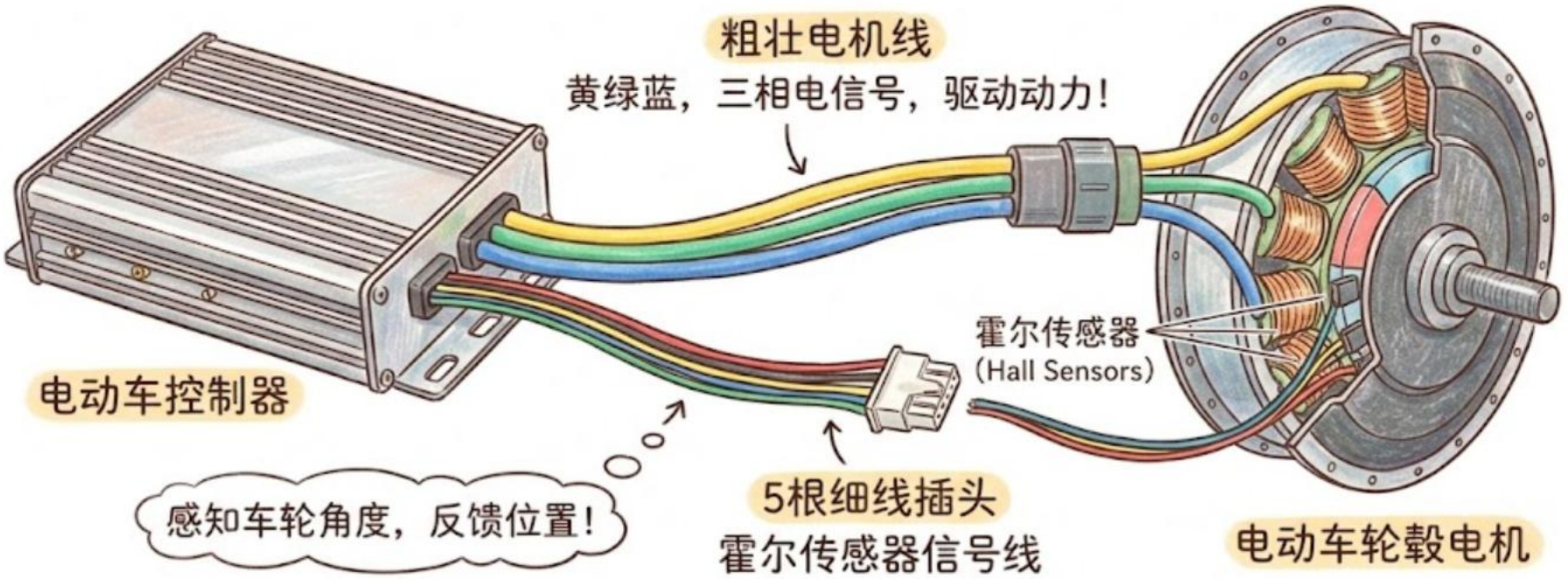
无刷电机（BLDC）的工作秘密：自带“眼睛”的闭环控制



总结：只有知道转子在哪，电流才能精准推动。所以，无刷电机天生就是闭环控制！

【拆解电动车控制器：线束的秘密】

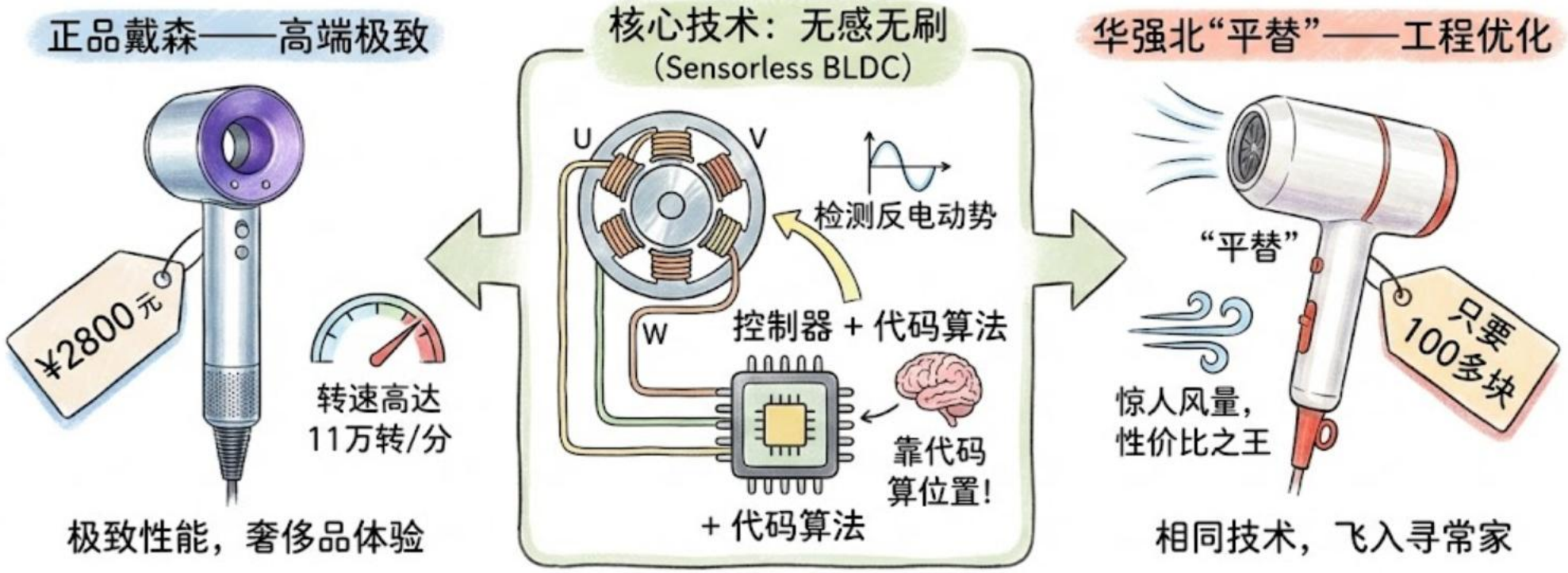
揭秘电动车平稳运行的核心连接



～正是靠这5根细线反馈，控制器才能实现平稳启动和大扭矩输出！

【进阶技术：华强北VS戴森（无感无刷）】

技术魅力：从高端奢侈品到飞入寻常百姓家



总结：无感无刷通过算法省去传感器，既成就了高端的性能怪兽，也让技术红利惠及大众。

【总结：步进电机 vs 无刷电机】

步进电机：严谨刻板的“老会计”

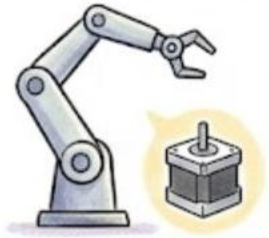


特点：开环、精准步数、低速高扭矩，但效率低、易发热。

无刷电机：灵活强大的“运动员”



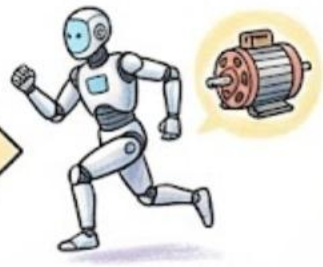
特点：闭环、高效率、高转速、大功率密度，需复杂控制。



具身智能机器人领域的选择

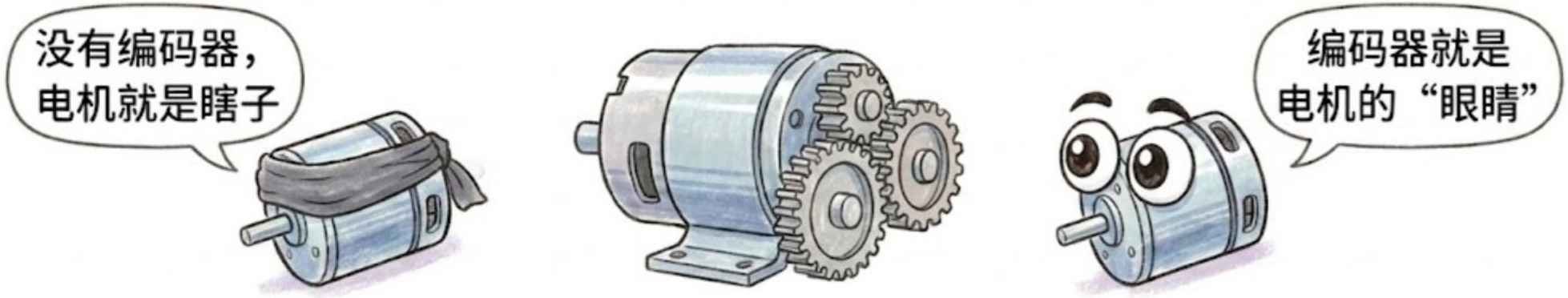
为了实现像人类一样的奔跑和跳跃，我们主要使用的就是高性能的无刷电机。

未来的机器人，因“心”而动！



【核心组件：高精度控制的灵魂——编码器】

讲了这么多电机，要想实现机器人关节的“高精度控制”，
最关键的组件其实不是电机本身，而是编码器（Encoder）。



只有精度足够高，控制器才能知道电机到底转到了0.1度还是0.01度。

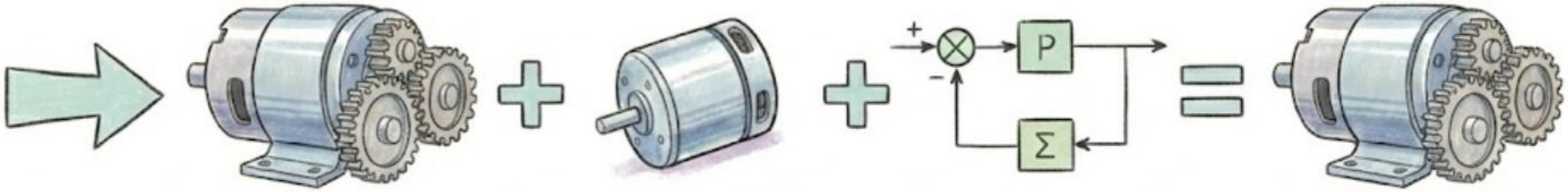


霍尔编码器　　基于电压的ADC电位器　　更高精度的磁编码器

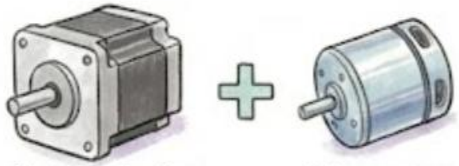
总结：有了编码器，电机才有了感知，实现精准位置控制。

【概念厘清：什么是伺服系统（Servo System）？】

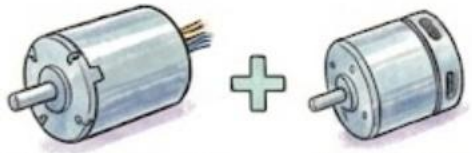
这里我们要厘清一个概念：伺服系统。很多人以为“伺服”就是指那种很贵的电机。其实，伺服是一种控制方式，而不是某一种特定的电机。



电机　高精度编码器　闭环控制算法　伺服系统



步进电机　编码器　步进伺服



直流无刷　编码器　无刷伺服



微型伺服系统

我们之前讲的PWM舵机，本质上就是一个高度集成的微型伺服系统。它是工业机器人关节的核心，也是具身智能的基石。

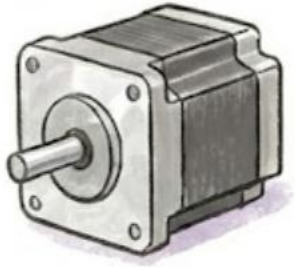
【终极对决：三种电机的选型指南】

PWM舵机（Hobby Servo）



- ✓ 特点：便宜、集成度高、自带闭环。
- ✓ 适用：教学、原型验证、简单的仿生机器人。
- ✗ 局限：精度有限，噪音大，寿命短。

步进电机（Stepper）



- ✓ 特点：通常需要驱动器，按节拍运动，低速力矩大。
- ✓ 适用：3D打印机、CNC雕刻机、自动化流水线。
- ✗ 局限：开环控制容易丢步，高速性能差，发热大。

直流无刷电机（BLDC/PMSM）



- ✓ 特点：性能之王。可以实现位置环、速度环、力矩环的全闭控制，效率高，响应快。
- ✓ 适用：无人机、四足机器人（机器狗）、高端机械臂。
- ✗ 局限：成本高，控制算法复杂，开发门槛高。

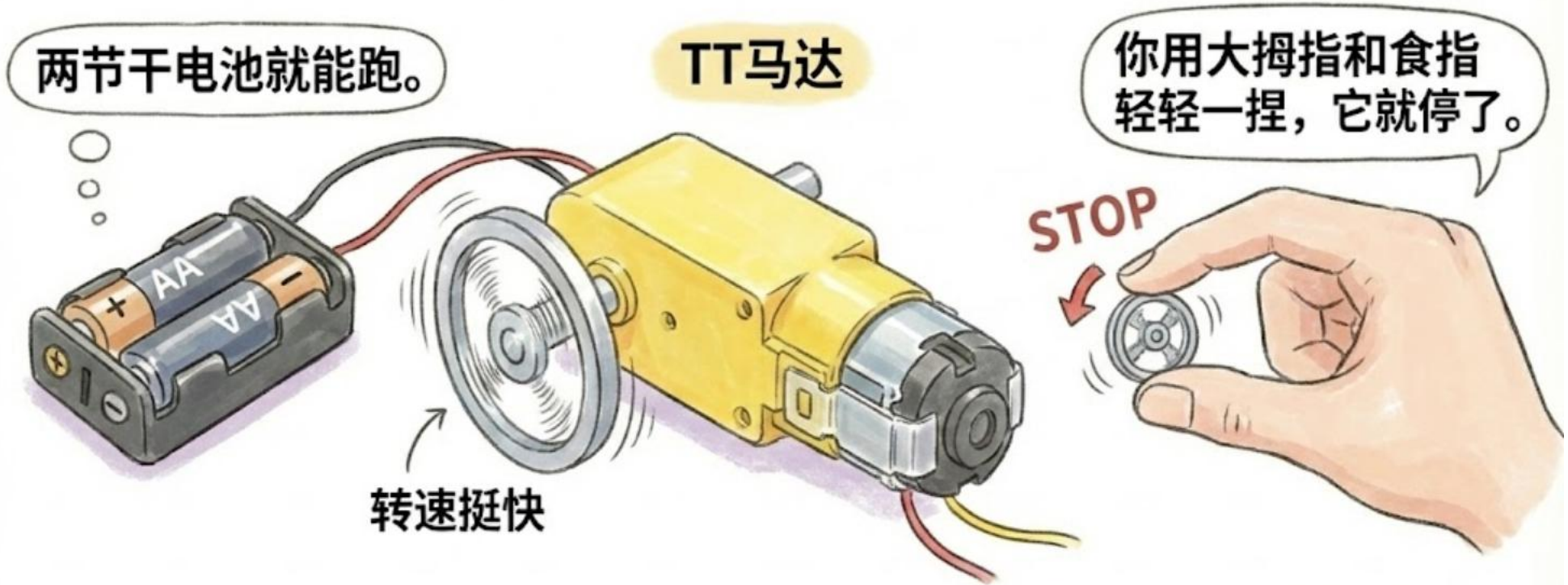
【工程哲学：没有最好，只有最合适】



作为工程师，我们要做的就是在成本、性能、系统复杂度和客户需求之间，找到那个完美的平衡点。

【快而不强的电机悖论】

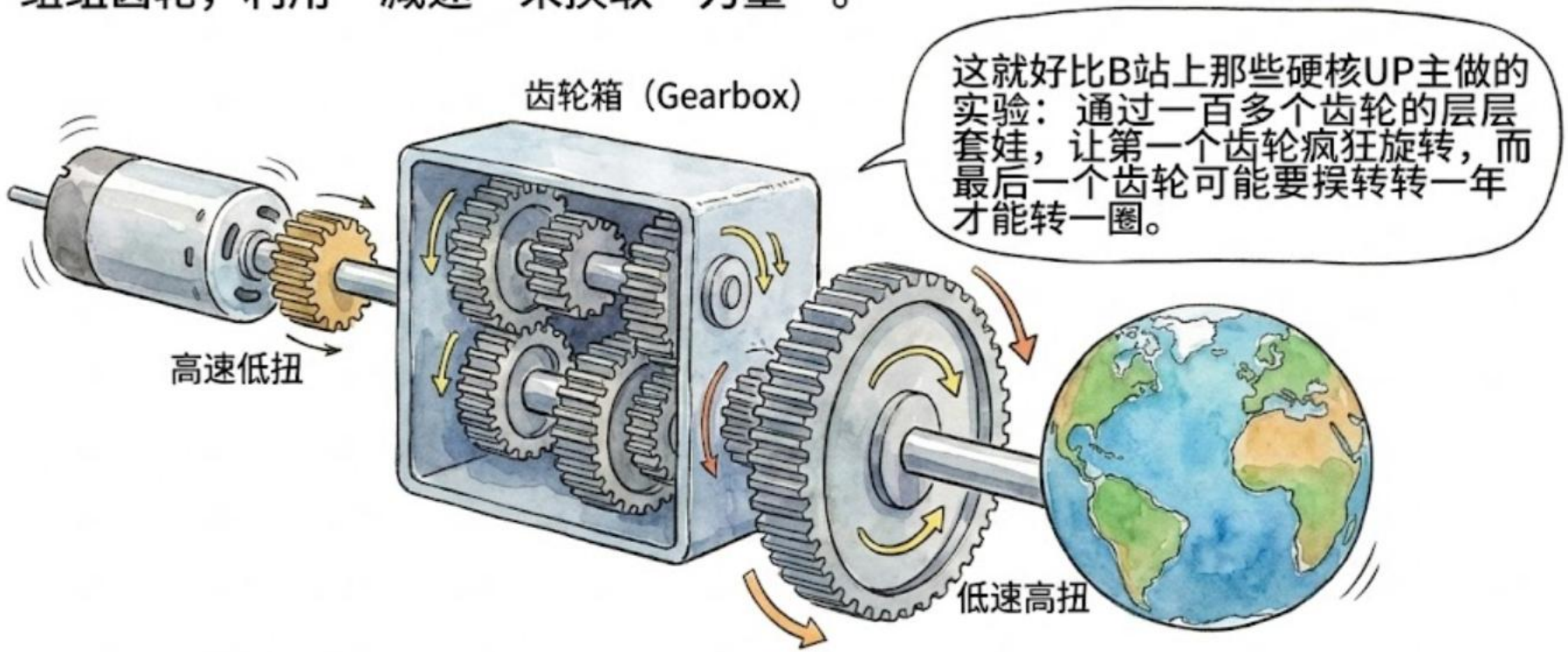
讲完了电机类型，我们来探讨一个更有意思的话题：机械传动的智慧。



为什么？因为电机的物理特性决定了：它天生就是“转速高、扭矩小”的。
一个小小的直流电机，每分钟能转几万转，但根本带不动重物。

【核心解密：用速度换力量】

那怎么让它变成大力士呢？这就需要齿轮箱（Gearbox）登场了。我们在电机前面加装一组组齿轮，利用“减速”来换取“力量”。



虽然速度慢到了极致，但最后一个齿轮输出的扭矩，理论上甚至能撬动地球。

【物理原理：功率恒定的交易】

功率 = 扭矩 × 角速度

在电机功率一定的情况下，转速越慢，扭矩就越大

骑自行车





开汽车



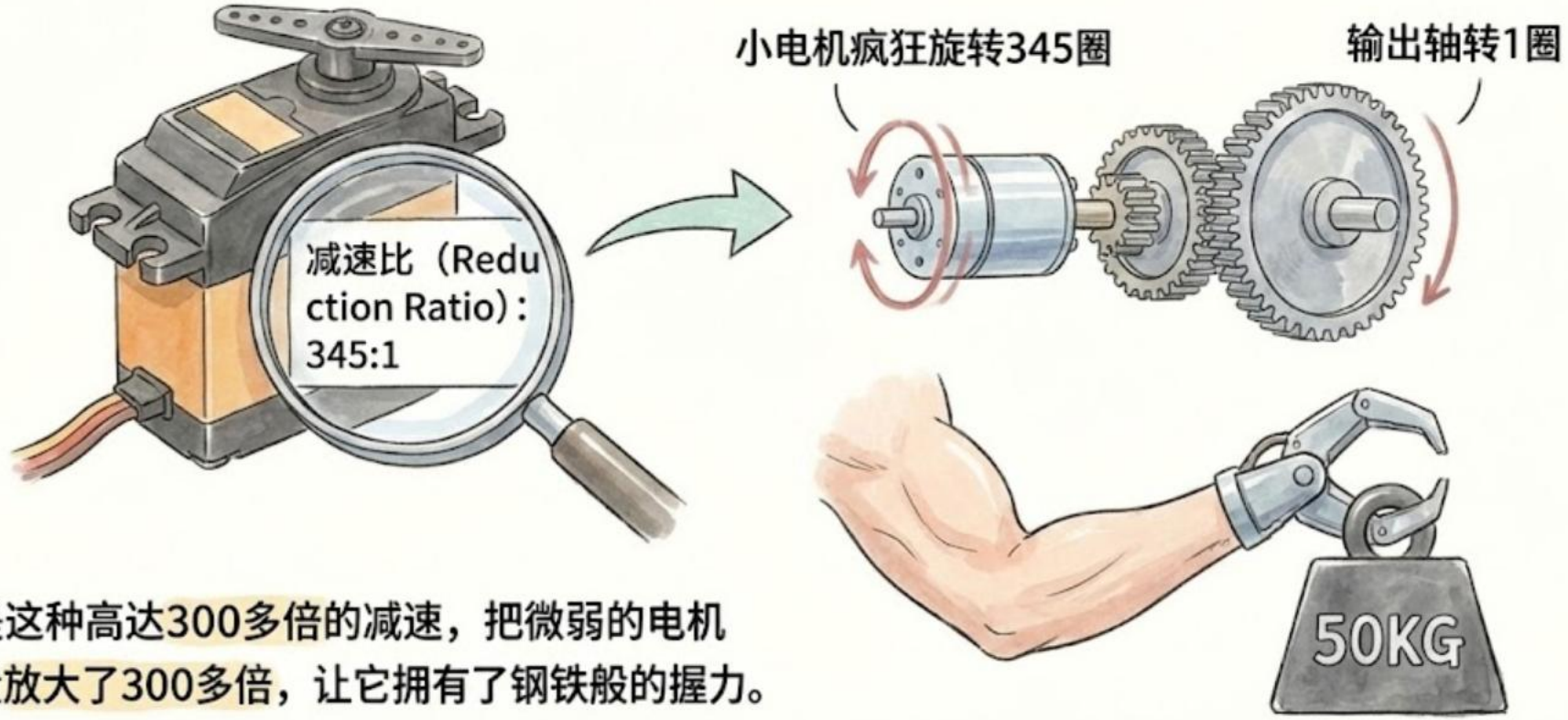
1档起步
力量大，适合爬坡



5档巡航
适合跑高速，速度快但没力气

【实战应用：读懂电机参数表】

回到我们的机器人硬件——舵机。为什么一个小小的舵机，
敢号称有19公斤甚至50公斤的拉力？秘密就藏在它的参数表里。

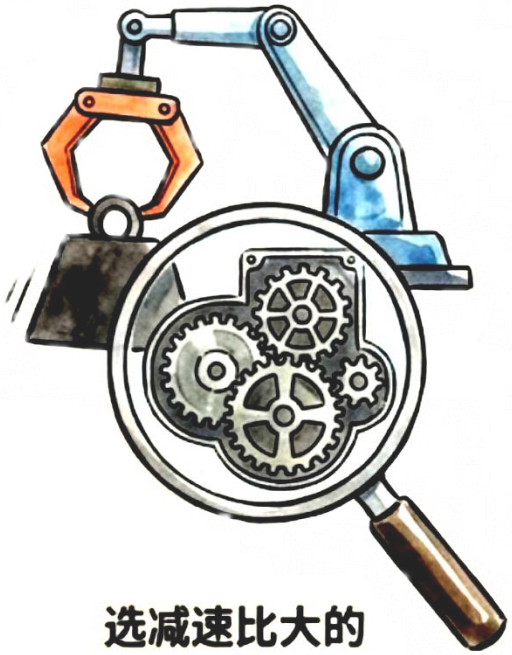


正是这种高达300多倍的减速，把微弱的电机
力量放大了300多倍，让它拥有了钢铁般的握力。

【选型指南】

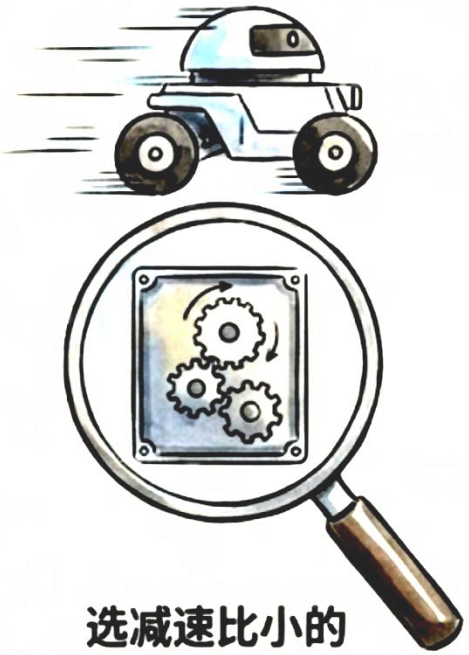
【看减速比】

大力抓取



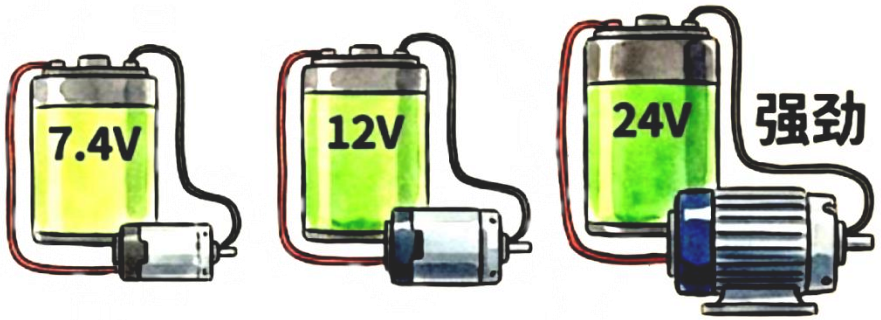
选减速比大的

快速移动

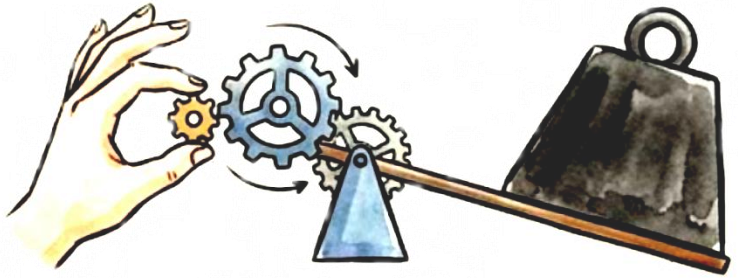


选减速比小的

【看电压】



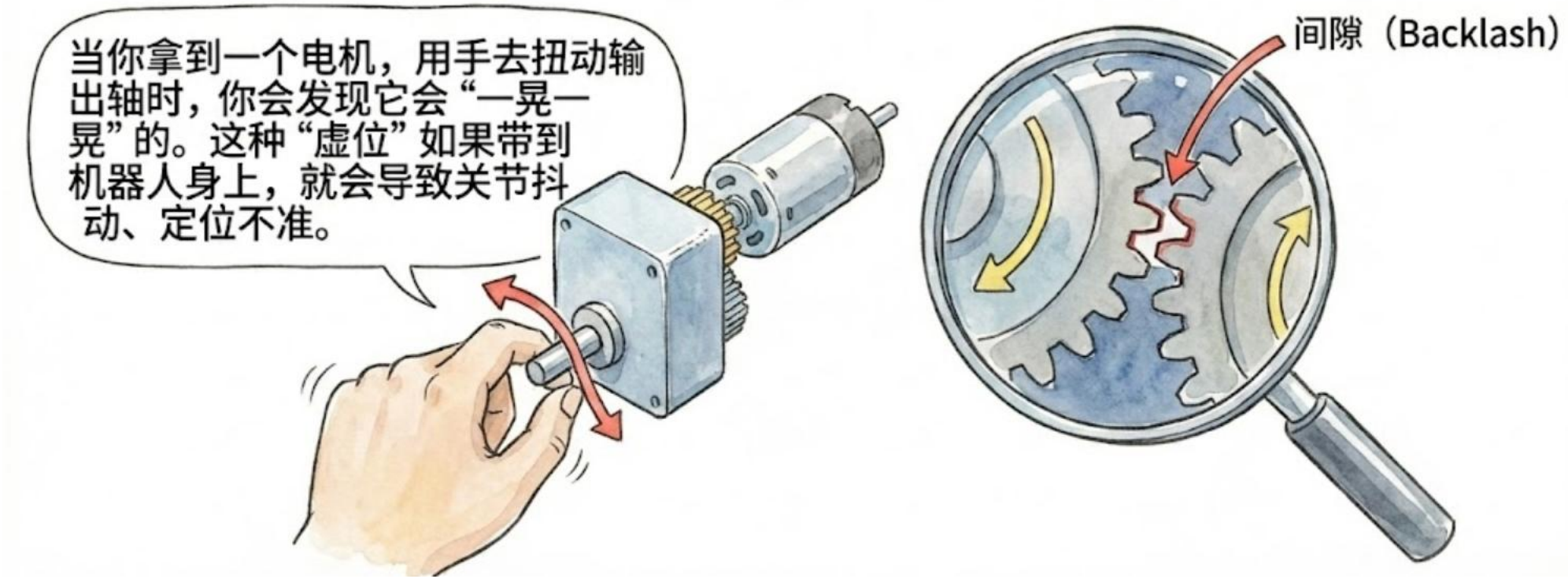
电压越高，功率上限越高，电机也就越强劲。



理解了齿轮箱的智慧，你就懂得了
如何在物理世界中“四两拨千斤”

【齿轮的“阿喀琉斯之踵”——背隙】

讲完了齿轮箱的减速原理，我们必须面对一个现实的机械问题：间隙（Backlash）。无论齿轮的制造工艺是高端的CNC精密加工，还是量产常用的金属粉末冶金（压铸烧结），机械加工永远存在公差。只要有公差，齿轮啮合时就一定会有缝隙。



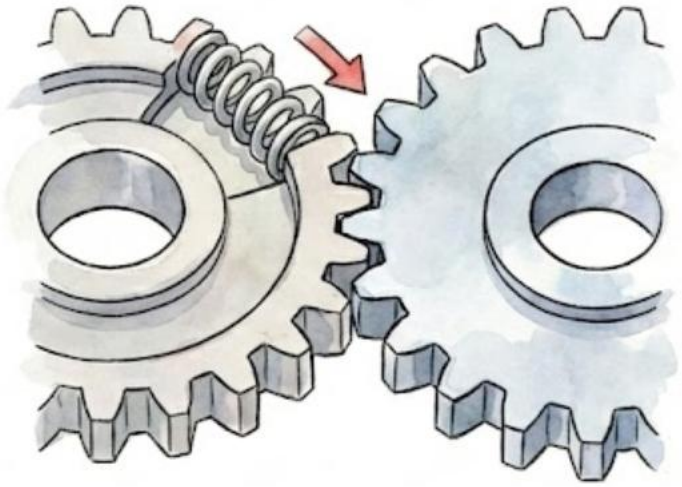
【解决方案一：润滑脂大法】

为了消除这种间隙，工程师们想出了不少办法。最简单粗暴的一招，就是“注油”。
大家如果拆开我们的舵机，会发现里面满满当当全是亮晶晶、黏糊糊糊的油脂，
闻起来还有股机油味。



【解决方案二：机械预紧与阻尼齿轮】

【机械预紧】



利用弹簧施加压力，强迫齿面始终紧贴，从物理上消除间隙。

【阻尼齿轮】



转动时感觉到阻力，过滤微小抖动，带来顺滑的“高级感”。

【总结：工程价值】

- “阻尼”的工程价值：



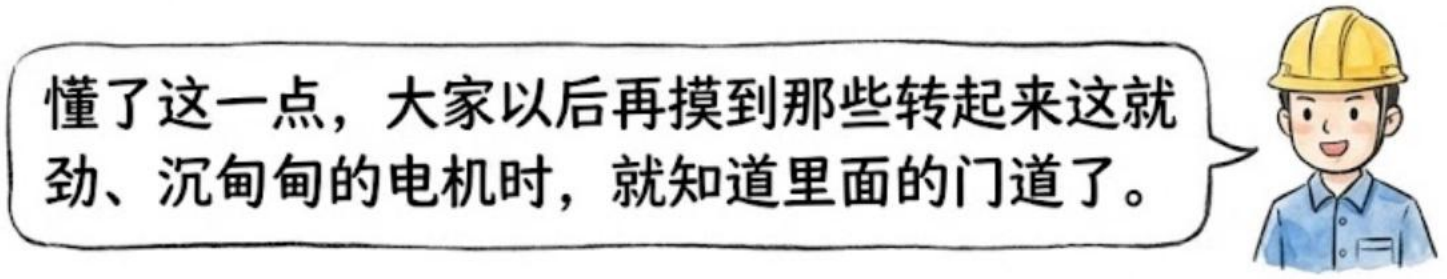
提升精度：消除了背隙，指哪打哪。



优化手感：提升操作的平顺性，拒绝松垮。

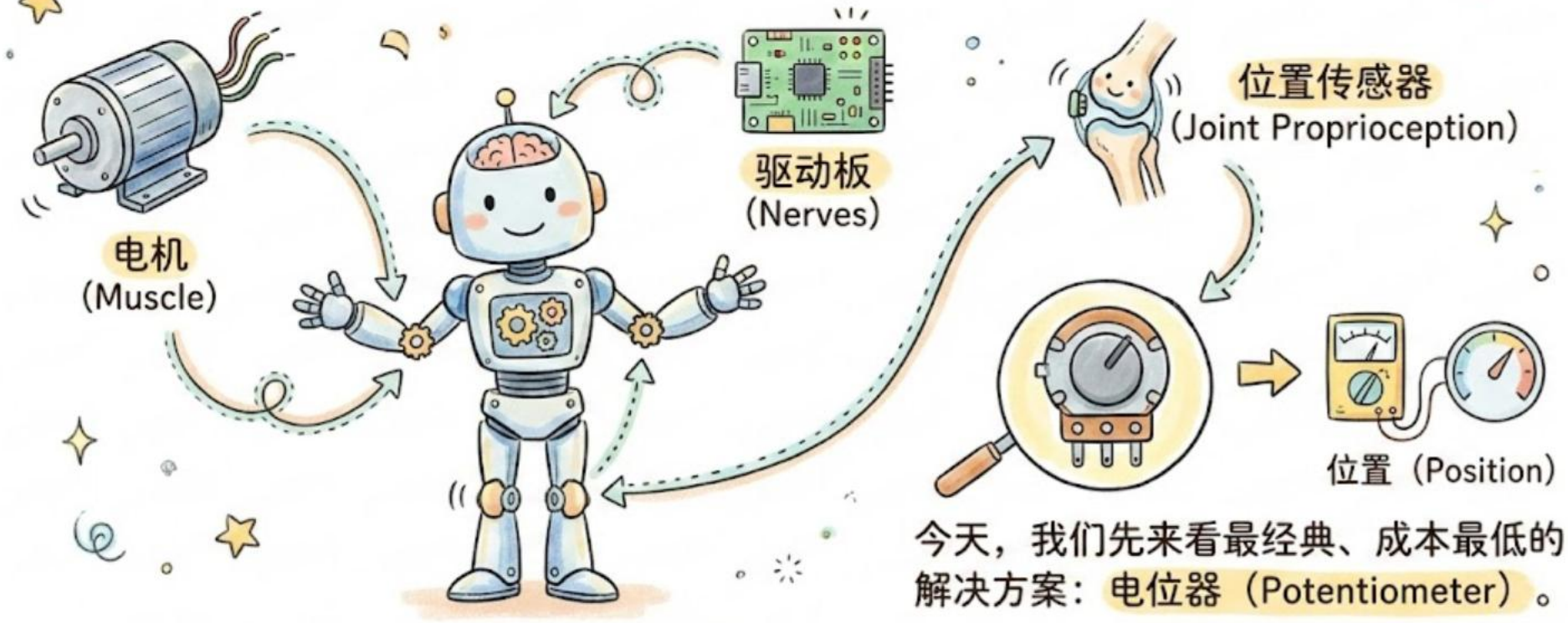


静音降噪：减少了齿轮撞击的噪音。



【引入：伺服系统的灵魂】

讲完了电机和齿轮，我们终于要触及伺服系统的“灵魂”了——位置反馈。
要想实现闭环控制，知道自己“走到哪儿了”是绝对的前提。



今天，我们先来看最经典、成本最低的解决方案：电位器（Potentiometer）。

【原理回顾：初中物理的“滑动变阻器”】

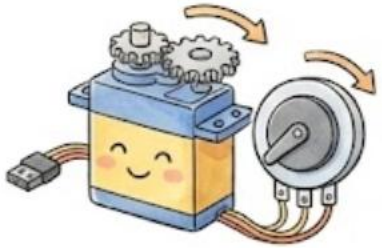
电位器听起来很高大上，其实它就是我们在初中物理课上学过的——滑动变阻器。大家回想一下那个实验器材：移动滑片，接入电路的电阻丝长度发生变化，电阻也就变了。舵机里的电位器，本质上就是一个圆形的滑动变阻器。它被安装在齿轮箱的末端，电机的输出轴转动时，也会带动电位器的电刷在碳膜上旋转。



【从机械到数字：ADC的魔法】

那么，单片机是怎么通过电阻知道角度的呢？这里用到了简单的欧姆定律。

机械转动



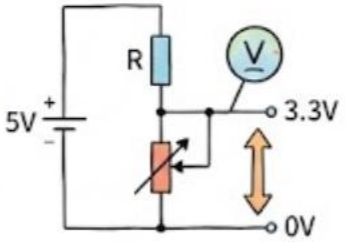
舵机旋转，带动电位器电刷移动。

电阻变化



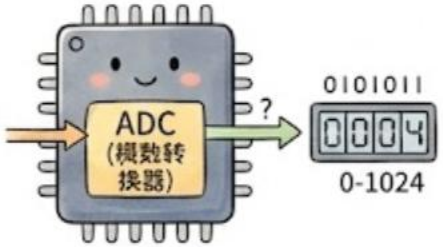
电刷位置改变，导致分压电阻改变。

电压变化

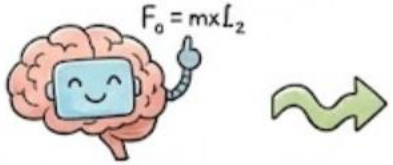


根据分压公式，输出端的电压会线性变化（比如从0V变到3.3V）。

ADC采样



单片机内部的ADC读取这个电压值，将其转换成数字（比如0-1024）。





最后，代码通过一个映射公式，就把电压变成了角度（0-180度）。



【深度剖析：为什么便宜舵机都用它？】

市面上几十块钱甚至几块钱的舵机（比如经典的SG90），拆开后无一例外都是电位器。为什么？优点非常直接：



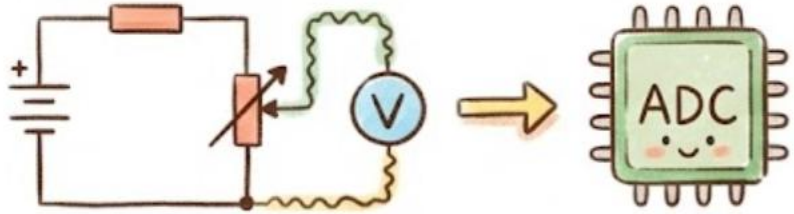
经典的SG90拆解



优点一：极度廉价

成本几毛钱。

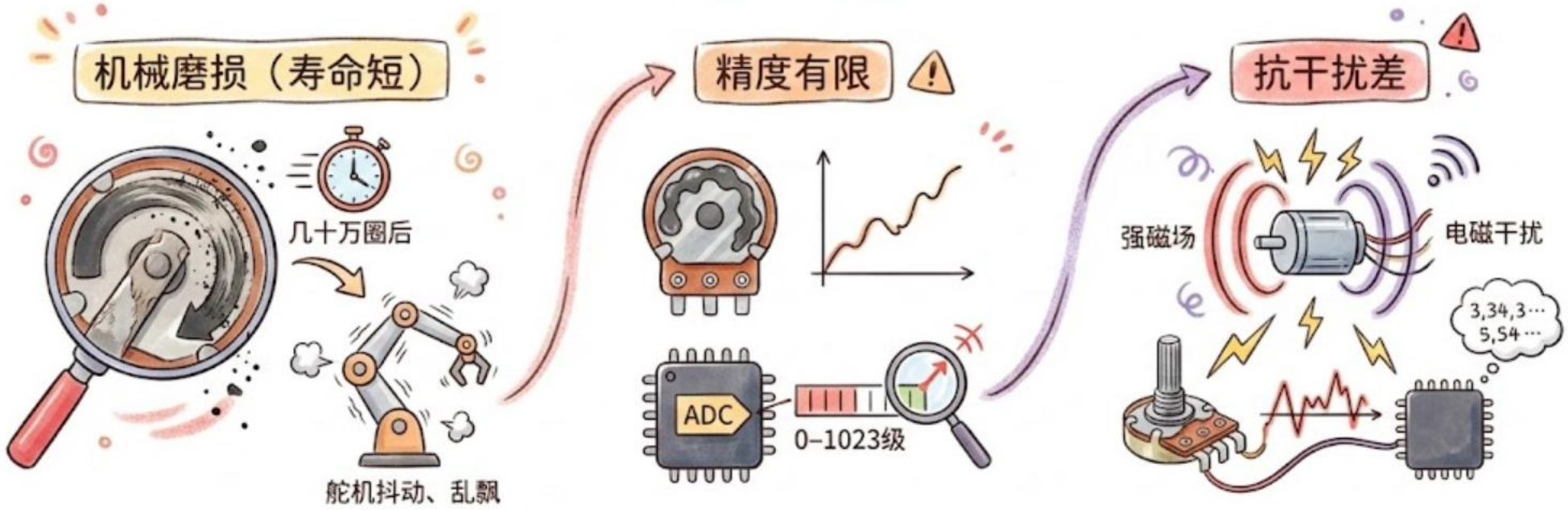
优点二：原理简单



电路极其成熟，不需要复杂的解码芯片。

【致命缺陷：高端领域的弃儿】

但是，在高端机器人或工业领域，你几乎看不到电位器的身影。
因为它有三个致命伤：

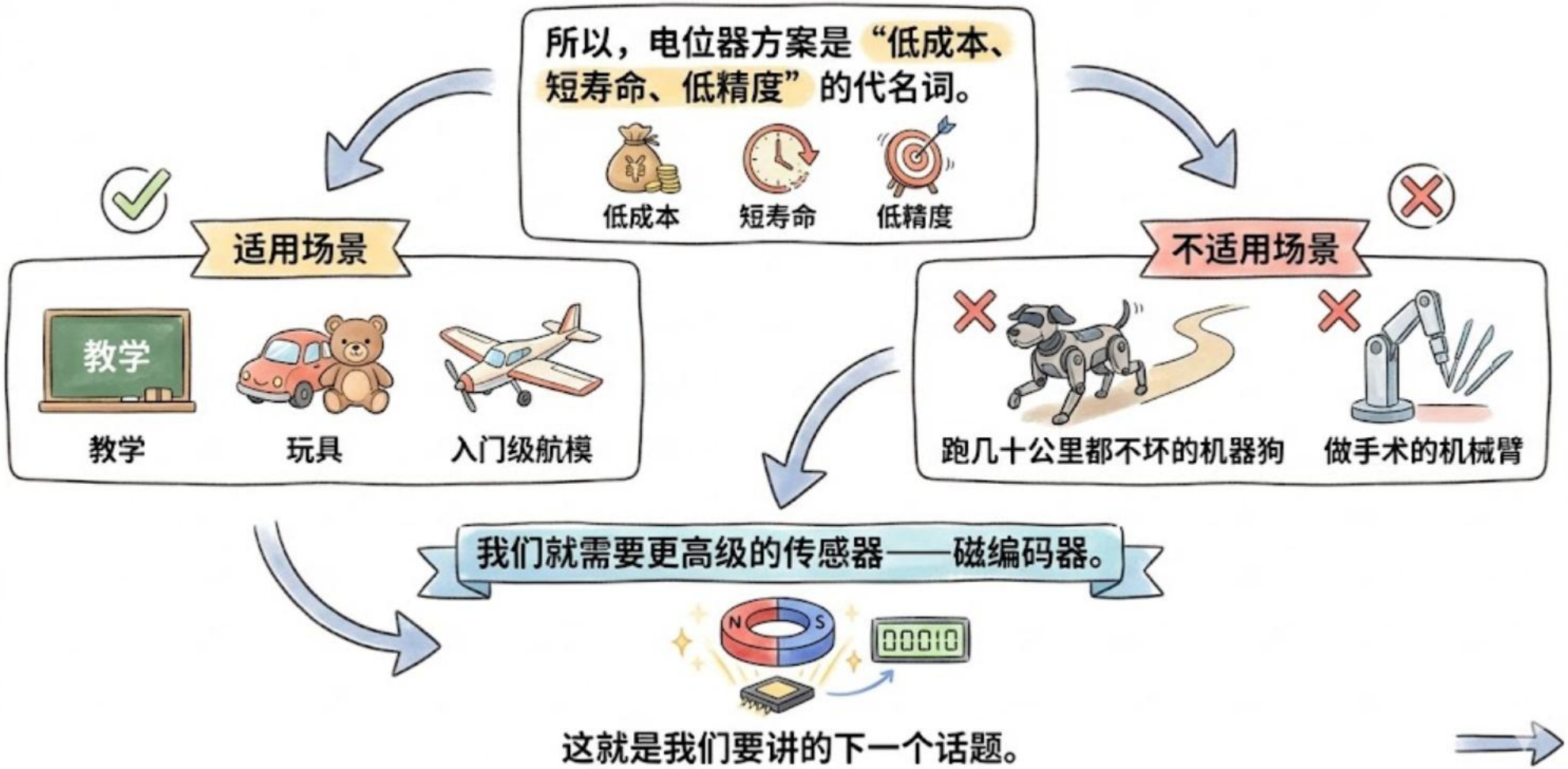


它是一种接触式传感器。电刷和碳膜一直在摩擦，转了几十万圈后，碳膜磨损，接触不良，舵机就会开始抖动、乱飘。

廉价电位器的碳膜涂层往往不均匀，线性 差。加上ADC采样的精度限制（通常只有1024级），很难做到0.1度级别的精准控制。

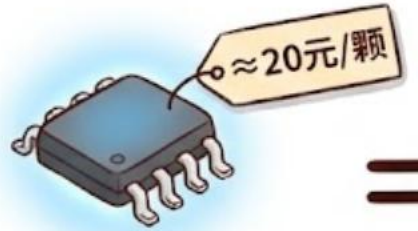
它是模拟信号传输。电机旁边本来就是强磁场，电压信号很容易受到电磁干扰，导致读数跳动。

【总结】


所以，电位器方案是“低成本、短寿命、低精度”的代名词。
低成本
短寿命
低精度
适用场景
教学
教学
玩具
入门级航模
不适用场景
跑几十公里都不坏的机器狗
做手术的机械臂
我们就需要更高级的传感器——磁编码器。
N
S
00010
这就是我们要讲的下一个话题。

【位置反馈的“头等舱”方案】

首先，成本就不一样。



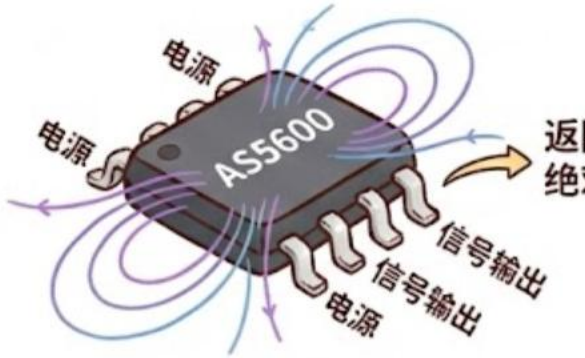
磁感应芯片
(如 AS5600系列)

=

光这一颗芯片的成本，
就足以买四个普通舵机了！



【它的核心：利用霍尔效应】



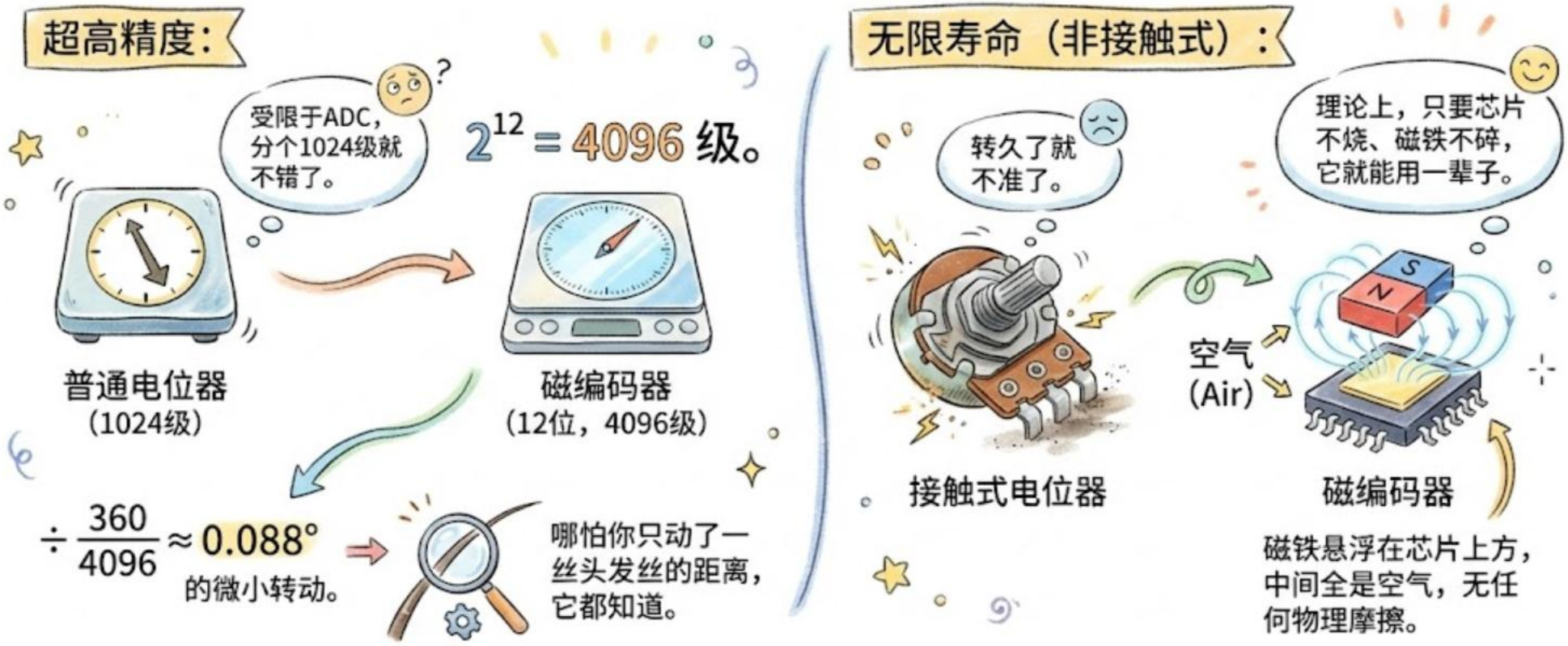
返回 0° 到 360°
绝对角度信息

【特殊的搭档——磁铁】



【性能碾压：4096级的超高精度】

为什么我们要花大价钱用它？因为性能是碾压级的。



【维修冷知识：一块钱修好高端电机】

这里分享一个工程上的维修冷知识。有时候那种几千块的高端电机突然“坏了”，读不出数据，不一定是电机烧了。很有可能是因为电机过热，导致转轴上的磁铁消磁了。



高端电机过热，磁铁消磁

你只需要花一块钱买个
同尺寸的径向磁铁换上去

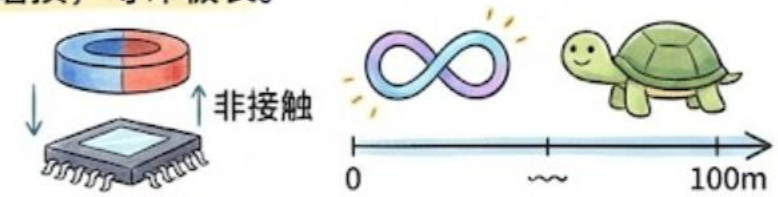
这台昂贵的电机可能
立马就满血复活了

【优缺点总结：高端的代价】

高端的磁编码器，优缺点都很鲜明。

优点（Pros）

- 无磨损，寿命极长。



- 精度高，抗干扰强（数字信号传输）。



- 绝对位置（部分型号）：开机就知道在哪，不需要归零。

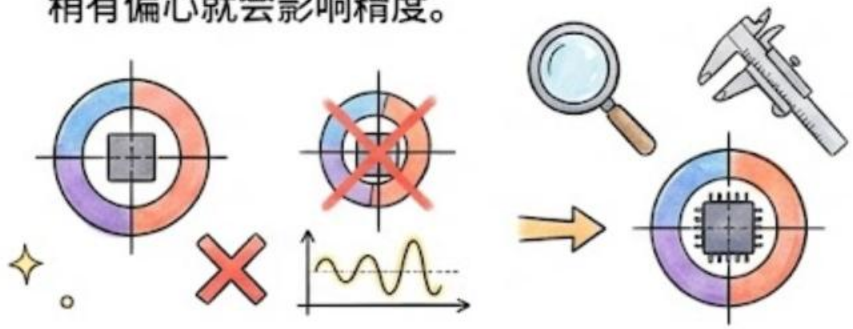


缺点（Cons）

- 贵：芯片贵，磁铁也不便宜。

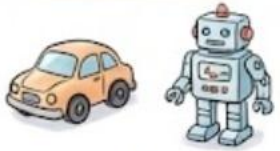


- 安装要求高：磁铁圆心必须精准对齐芯片中心，稍有偏心就会影响精度。



【总结】

几十块钱的玩具



电位器足矣

突破百元的高端机器人 >￥100



磁编码器是绝对的标配

因为它能带来工业级的精度和可靠性，这才是具身智能应有的“感知能力”。

【终极对决：位置反馈方案总结】

1. 电位器

信号类型：模拟电压信号

工作方式：接触式旋转，存在物理摩擦



优点：成本极低，电路简单，ADC读一下电压就行。

痛点：精度低，寿命短（碳膜会磨损），且容易受到电机电磁干扰导致读数跳动。

VS

2. 磁编码器



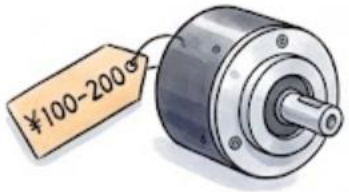
信号类型：数字信号 0101

工作方式：非接触式感应，磁铁悬空

优点：超高精度（起步4096级），寿命极长，抗干扰能力强。

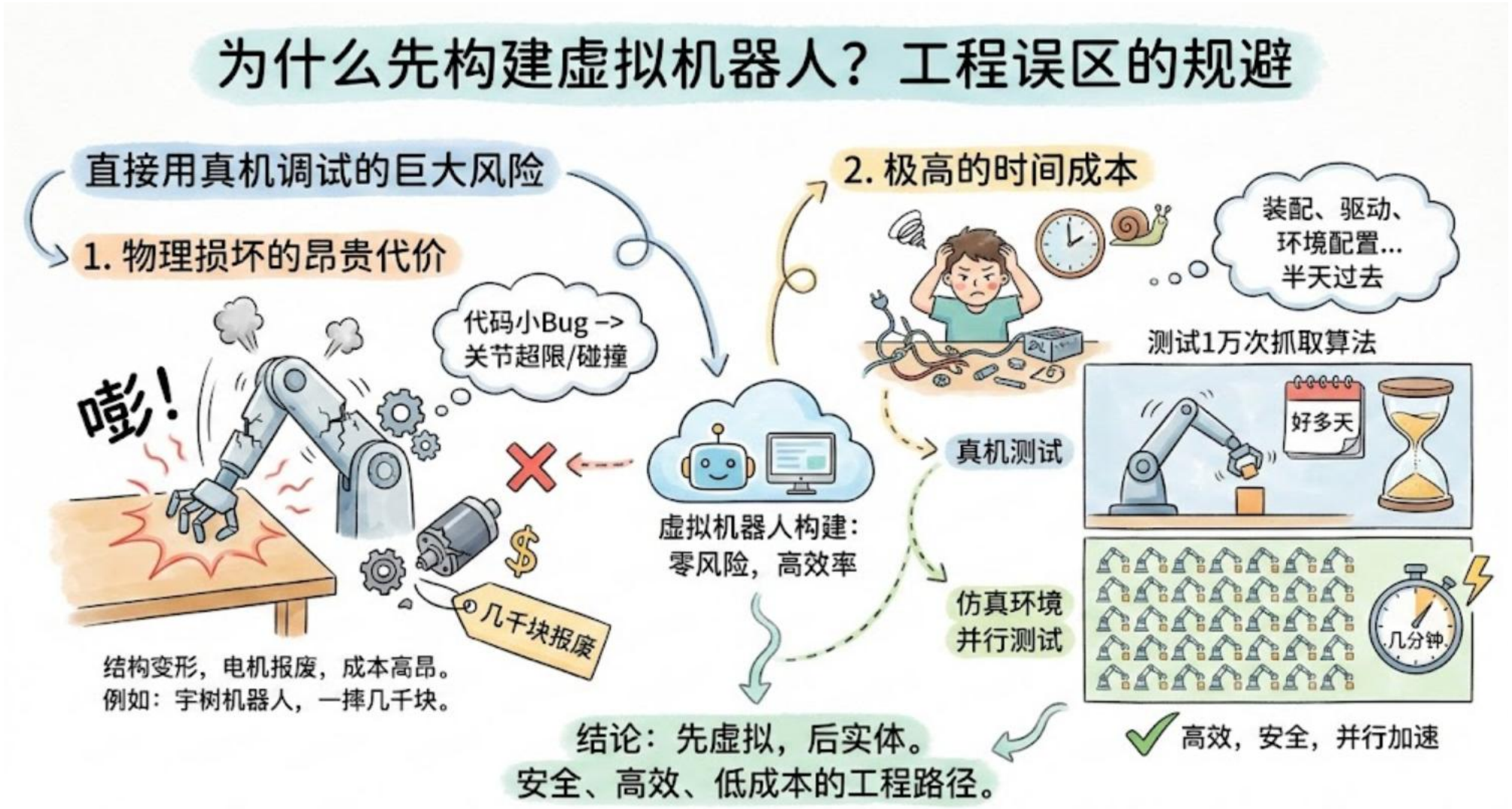
痛点：安装对齐要求高，芯片和磁铁成本较贵。

【市场验证：百元级的工业编码器】



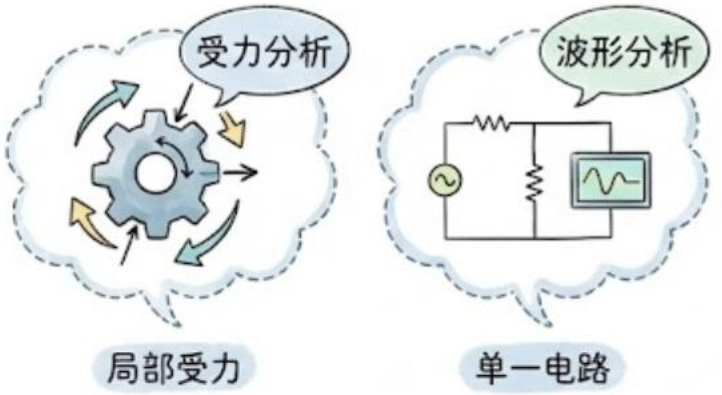
0.01度的惊人精度　支持多圈记忆　各种通讯协议

这背后，其实就是高精度磁编码器方案在支撑。贵，确实有贵的道理。

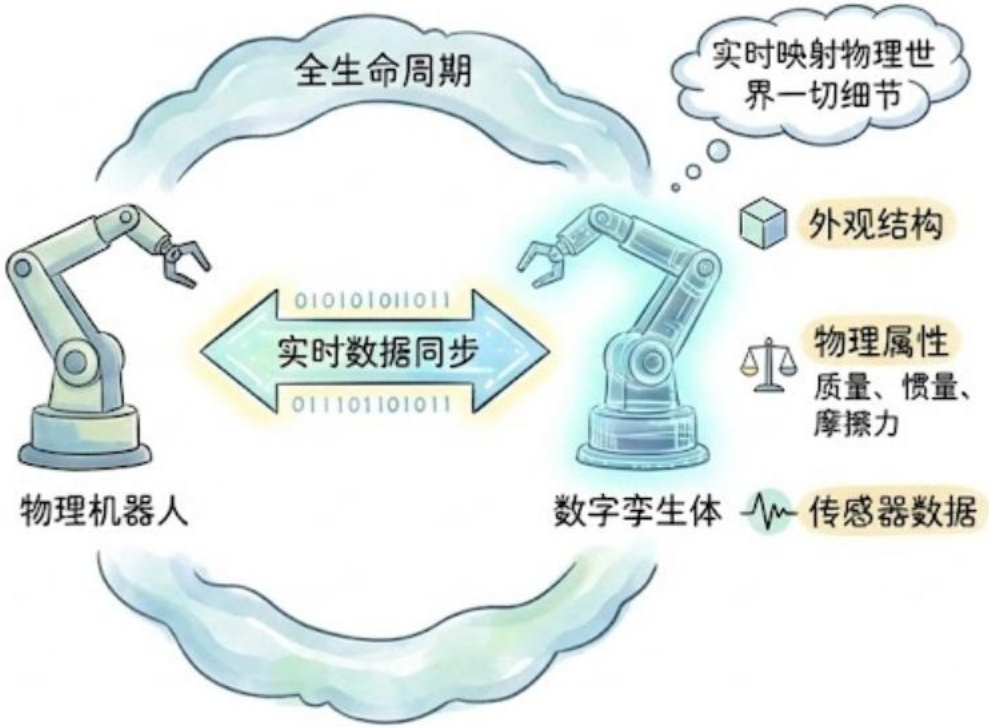

为什么先构建虚拟机器人？工程误区的规避
直接用真机调试的巨大风险
1. 物理损坏的昂贵代价
代码小Bug ->
关节超限/碰撞
嘭！
$
几千块报废
结构变形，电机报废，成本高昂。
例如：宇树机器人，一摔几千块。
虚拟机器人构建：
零风险，高效率
2. 极高的时间成本
装配、驱动、
环境配置...
半天过去
测试1万次抓取算法
好多天
真机测试
仿真环境
并行测试
几分钟
高效，安全，并行加速
结论：先虚拟，后实体。
安全、高效、低成本的工程路径。

从仿真到数字孪生：构建物理世界的镜像双胞胎

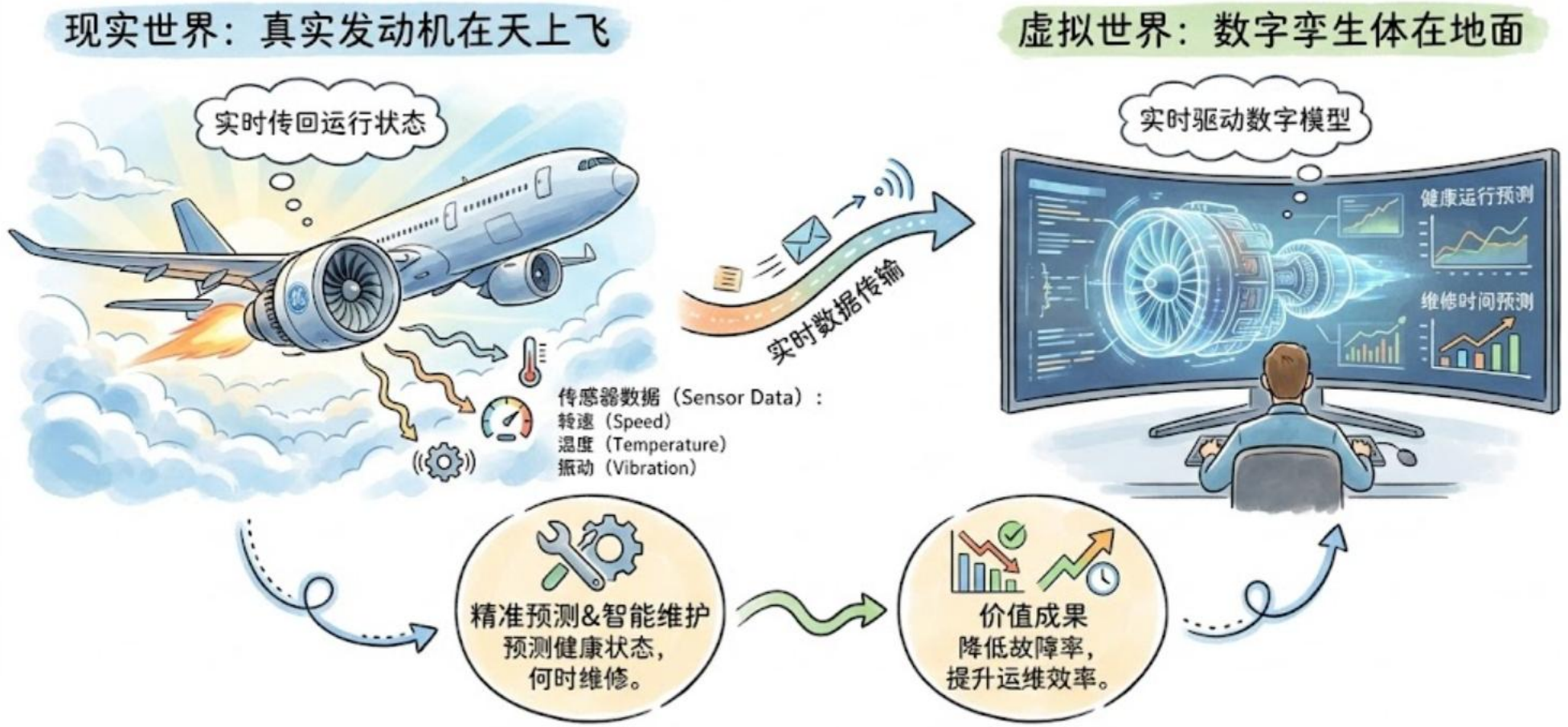
普通仿真：关注局部，单一功能

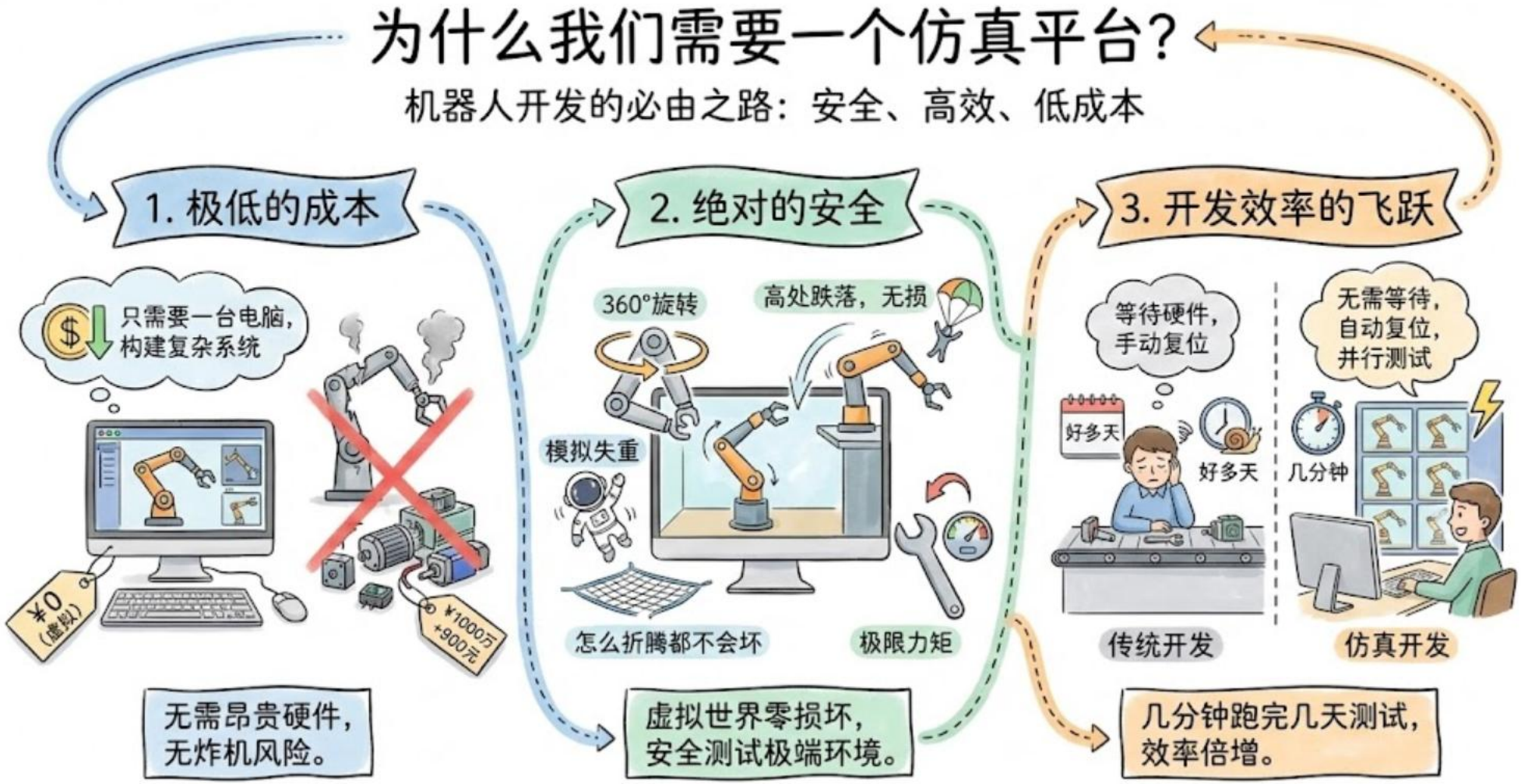


数字孪生：全生命周期，实时映射，一模一样的双胞胎



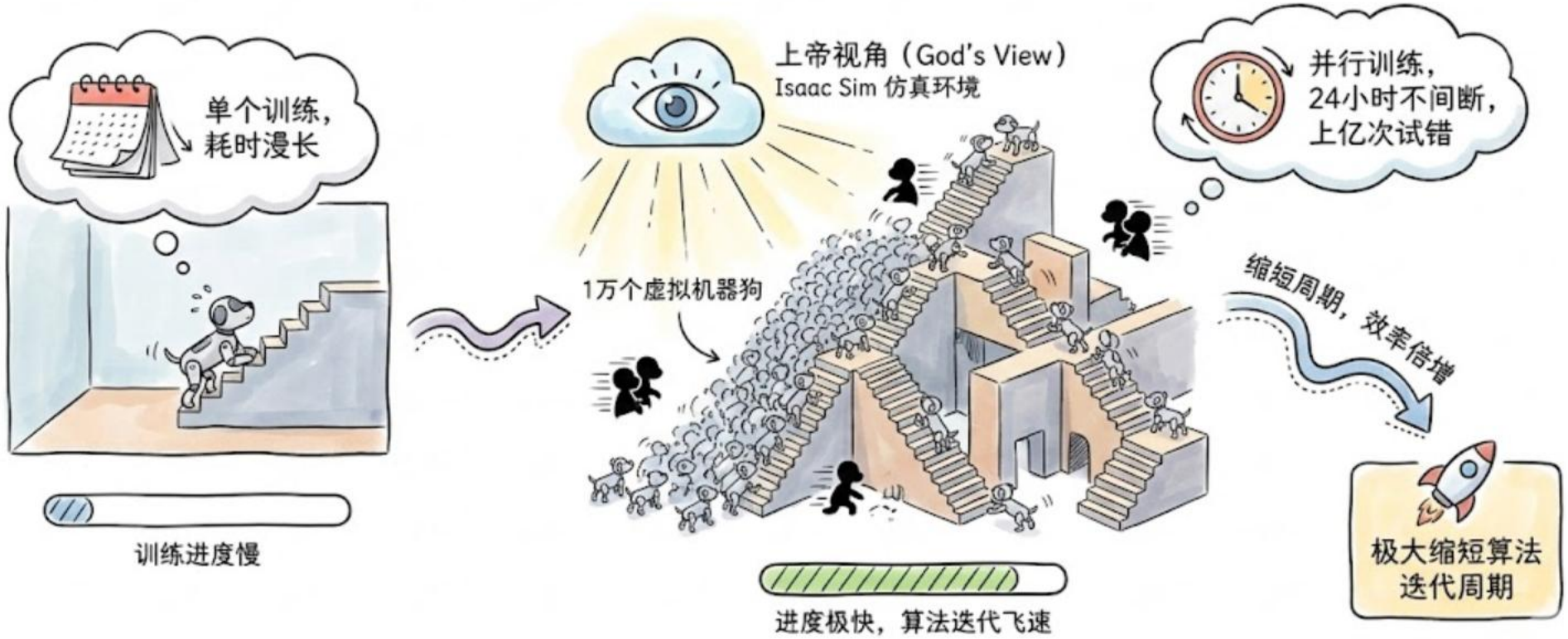
【业界案例】GE航空发动机：数字孪生的卓越实践



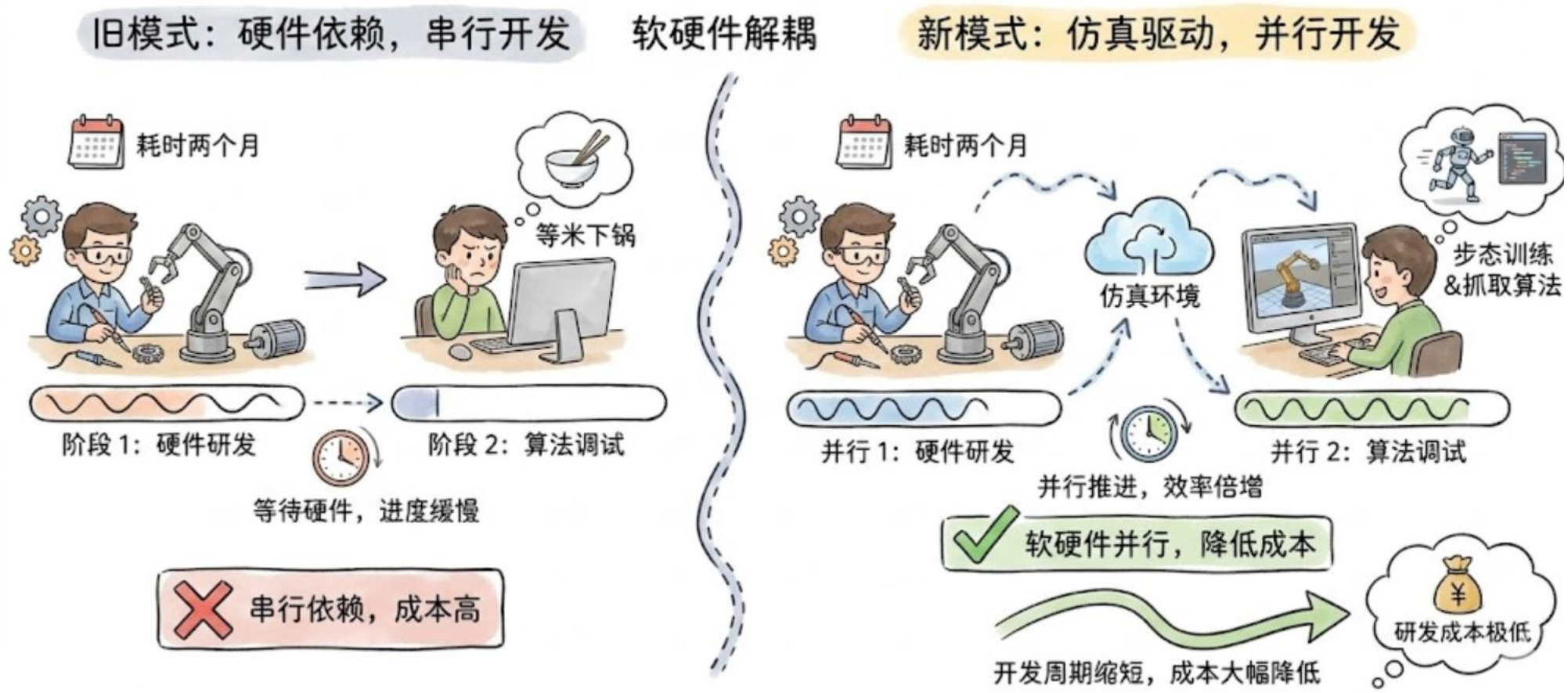

为什么我们需要一个仿真平台？
机器人开发的必由之路：安全、高效、低成本
1. 极低的成本
只需要一台电脑，构建复杂系统
¥0（虚拟）
¥1000万+900元
无需昂贵硬件，无炸机风险。
2. 绝对的安全
360°旋转
高处跌落，无损
模拟失重
怎么折腾都不会坏
极限力矩
虚拟世界零损坏，安全测试极端环境。
3. 开发效率的飞跃
等待硬件，手动复位
好多天
好多天
传统开发
无需等待，自动复位，并行测试
几分钟
仿真开发
几分钟跑完几天测试，效率倍增。

【案例】英伟达 Isaac Sim 的“上帝视角”

并行训练：拥有“影分身之术”，算法迭代的加速引擎

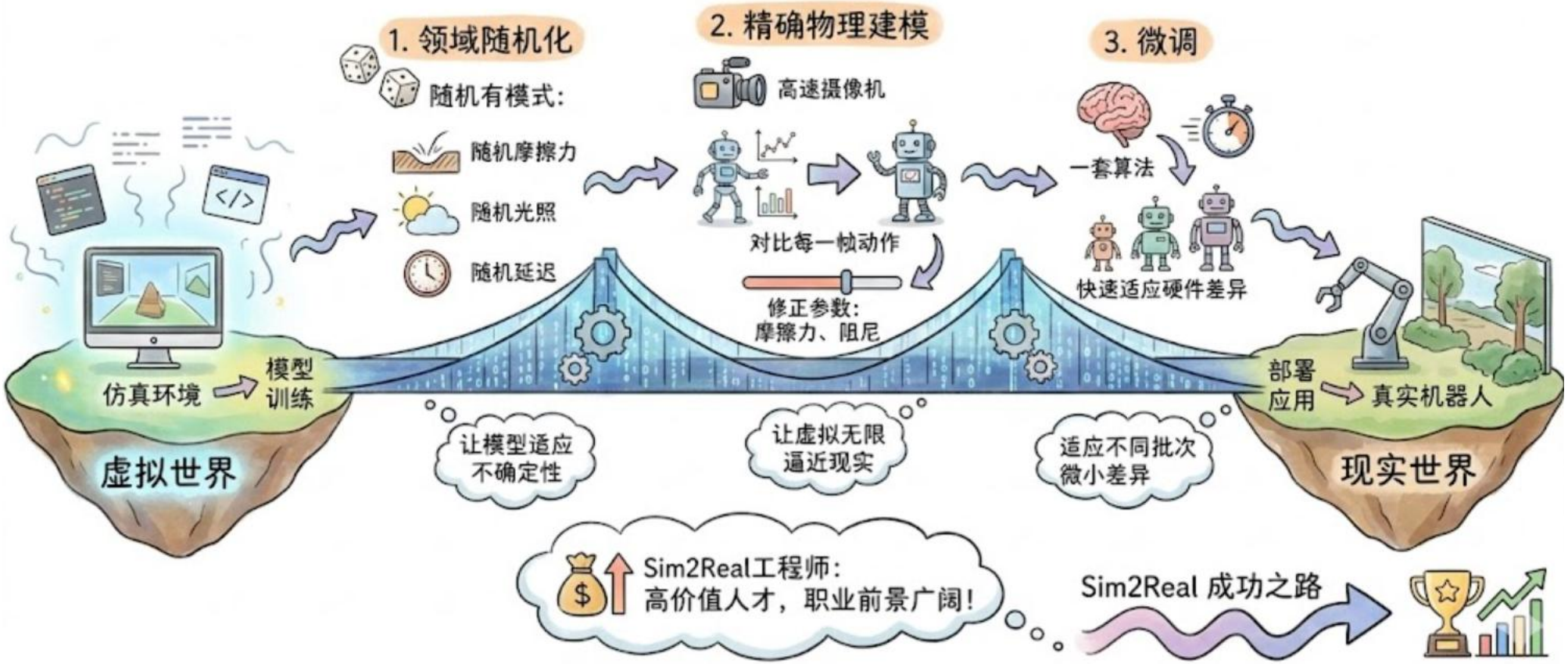


【开发模式的变革】软硬件解耦：前后端并行的机器人开发



【高薪风口】Sim2Real（仿真到现实）：连接虚拟与现实的桥梁

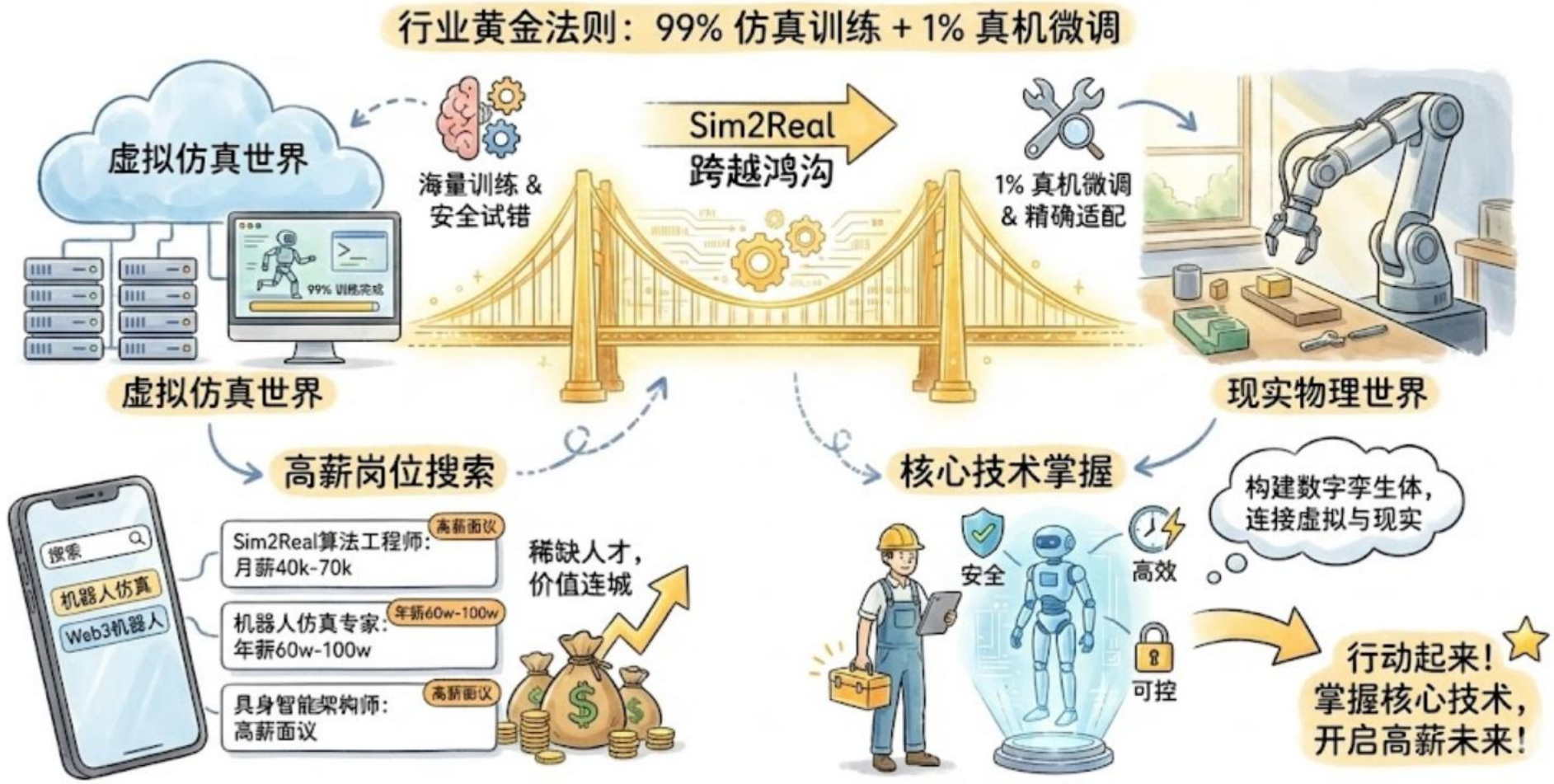
为什么这么贵？掌握它，月薪动辄4万起步！



【数据困境的破局者】：仿真环境——具身智能的必经之路

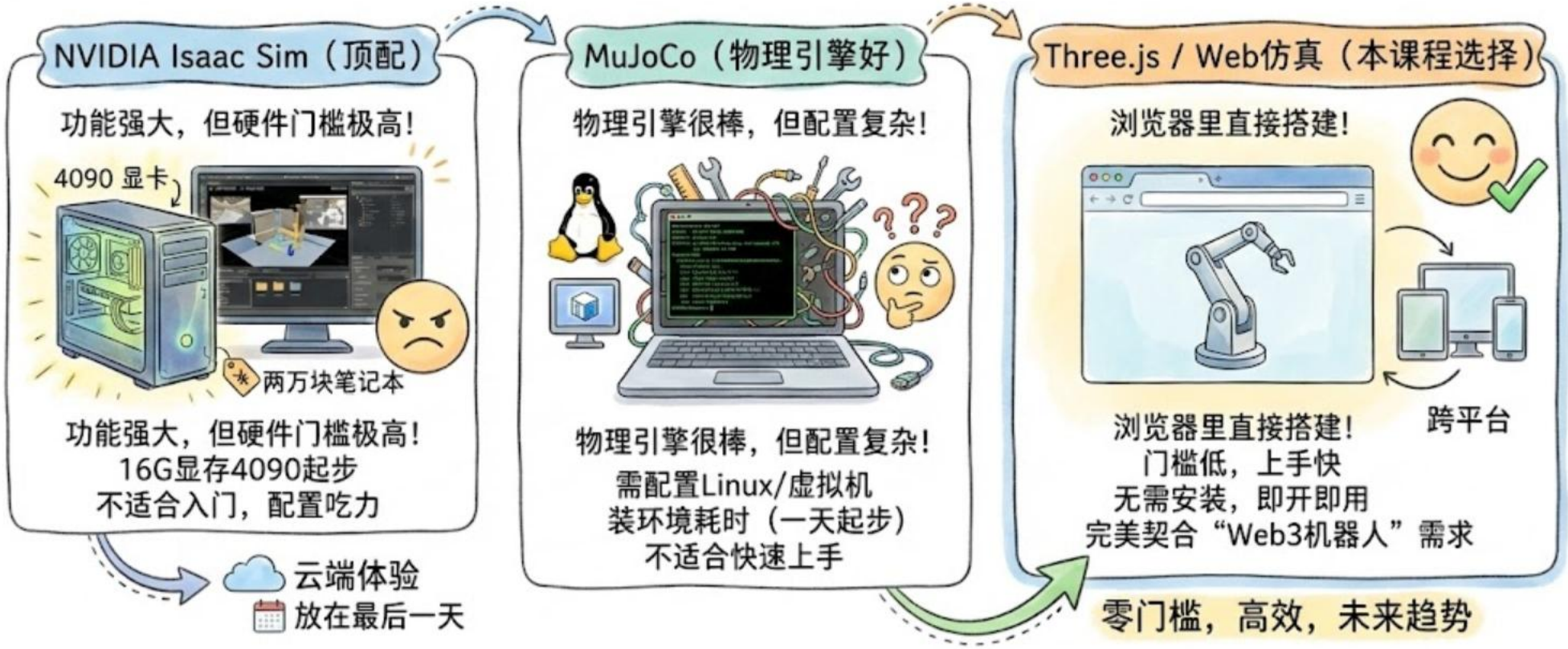


【职业洞察】Sim2Real的高薪密码：掌握具身智能的核心钥匙



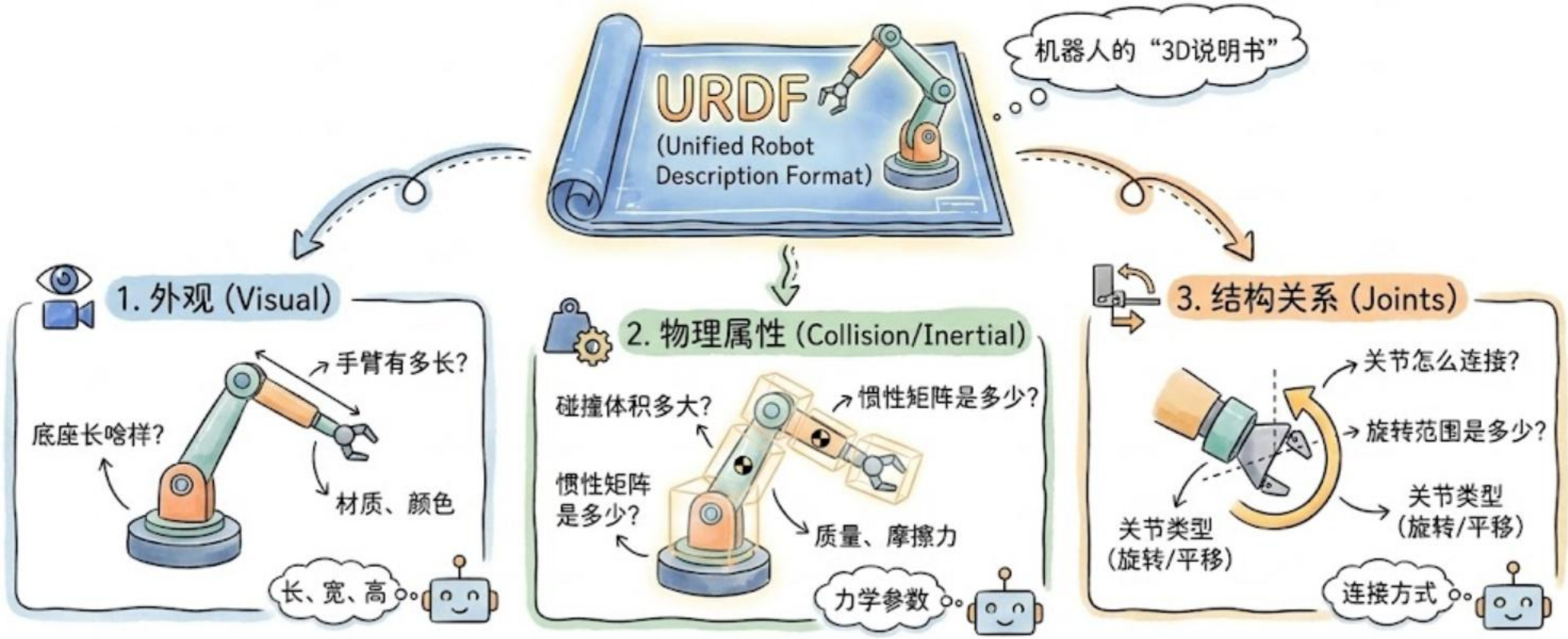
【工具选型：为什么选择浏览器仿真？】

构建3D数字孪生体：权衡利弊，明智选择



【核心技术】机器人的通用语言——URDF

掌握URDF，通吃所有仿真平台！中文名：统一机器人描述格式



URDF：用代码定义机器人的一切，构建数字孪生体的基石。

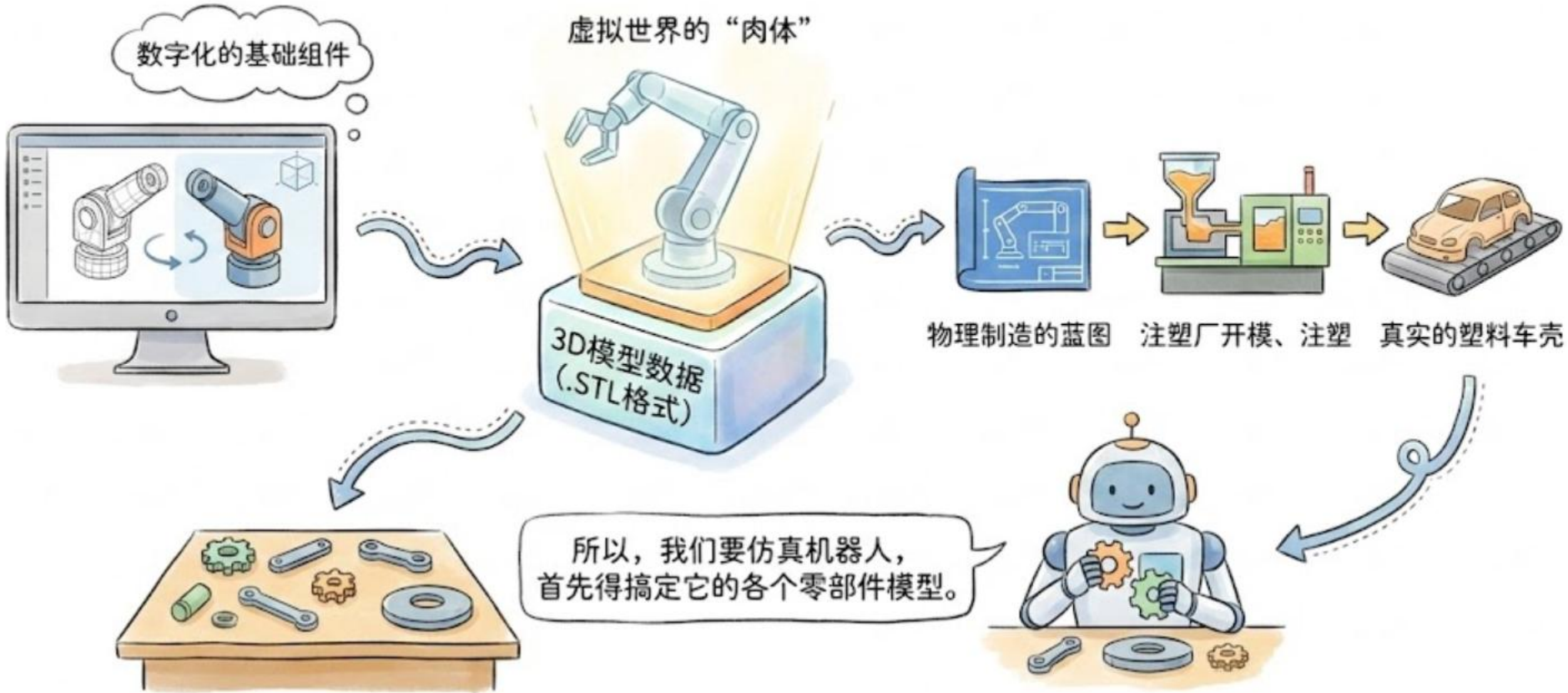
【一通百通：掌握URDF的价值】

URDF：机器人世界的标准协议，虚拟世界的“通行证”

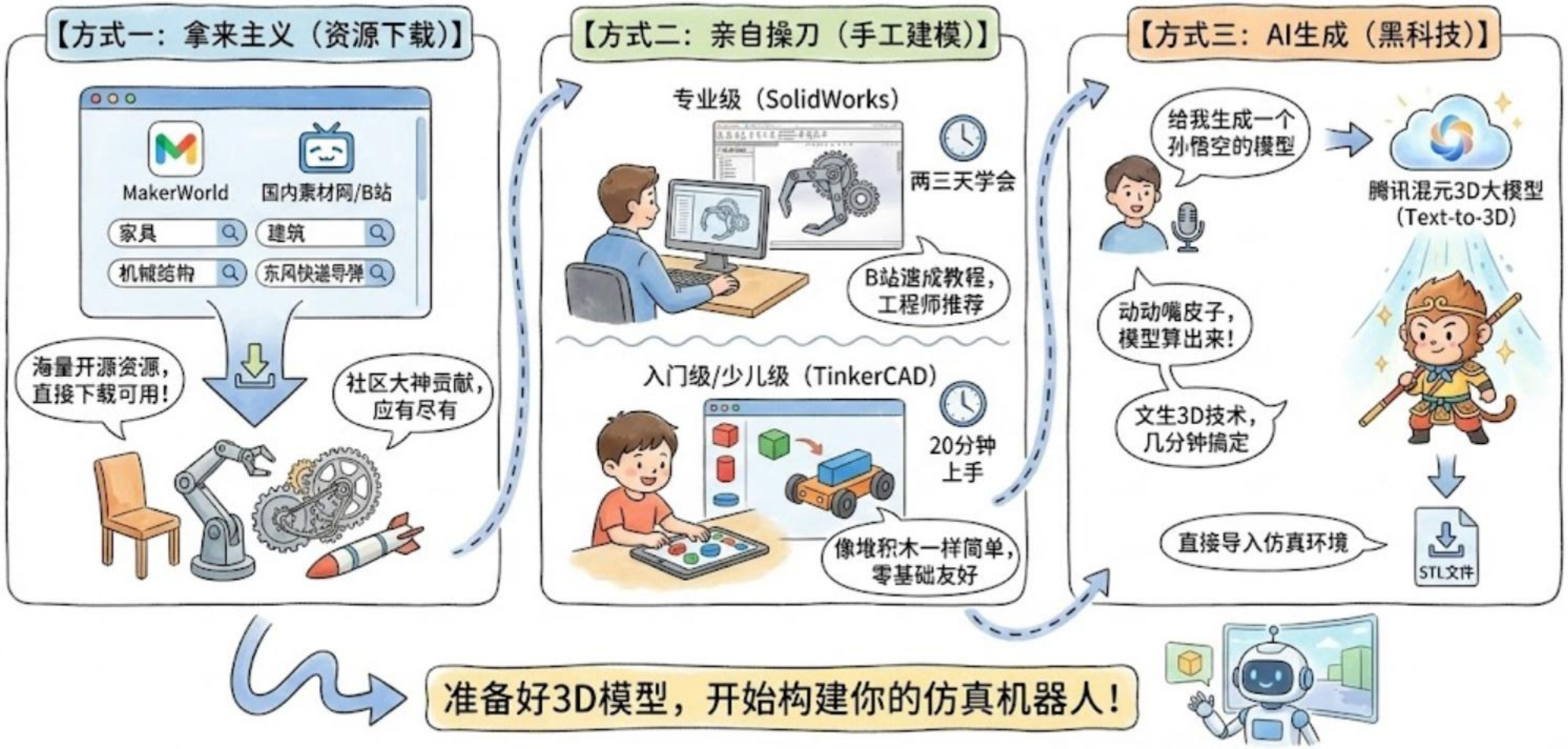


【预备知识】仿真的基石——3D模型

虚拟世界的“肉体”，物理制造的蓝图



【3D模型获取方式：仿真机器人的基石】



URDF模型的stl文件下载地址

https://www.yuque.com/icheima/rduv4w/rpgkqwxzqagaygrn?singleDoc# 《URDF模型的stl文件》



名称	修改日期	类型	大小
__MACOSX	黑马程序员 19:40	文件夹	
Y1.stl	黑马程序员 10:14	3D Object	280 KB
Y2.stl	黑马程序员 14:37	3D Object	406 KB
Y4G.stl	黑马程序员 10:57	3D Object	302 KB
Y5.stl	黑马程序员 14:37	3D Object	322 KB
Y6G.stl	黑马程序员 12:04	3D Object	289 KB
Y7G.stl	黑马程序员 12:04	3D Object	200 KB
YG.stl	黑马程序员 15:22	3D Object	73 KB

课程引入：从虚拟仿真到真实机器人

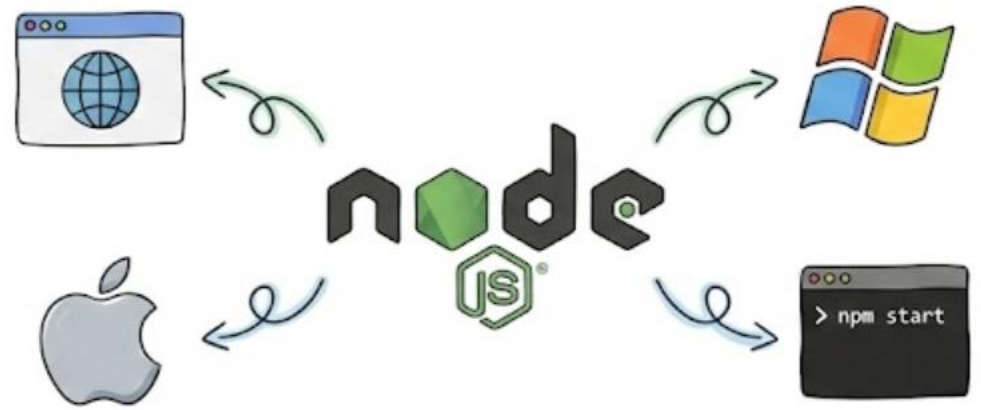
回顾上节内容：浏览器中的3D机器人仿真



仿真的意义：充当“数字沙盘”，实现零成本、高效率、无风险的算法测试与验证。

技术基石：为什么选择Node.js?

核心理念：“任何能用JavaScript实现的应用，最终都会用JavaScript实现。”



跨平台：一次编写，处处运行（Windows，Mac，Linux）

便捷性：一个命令启动服务，浏览器即可访问

生态强大：利用NPM海量开源库，快速构建复杂应用

重点：Node.js，跨平台与便捷性

环境搭建第一步：安装Node.js



安装流程

1. 访问官网 nodejs.org
2. 下载 LTS（长期支持）版本
3. 平台选择
   - Windows用户：下载 .msi 安装包
   - Mac用户：根据芯片选择（Intel选 x64，Apple Silicon选 ARM64）
4. 安装：运行安装包，一路“Next”即可

重点：nodejs.org，LTS（长期支持版），根据系统与芯片选择

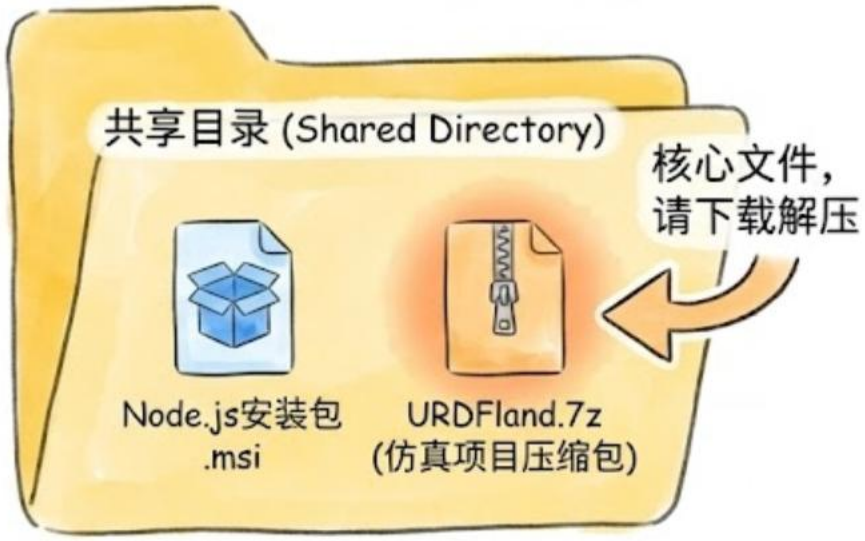
验证安装与获取课程资料

如何验证安装成功？



1. 打开命令行 (Windows: cmd; Mac: Terminal)
2. 输入 node -v 和 npm -v

获取资料



从共享目录获取课程资料包

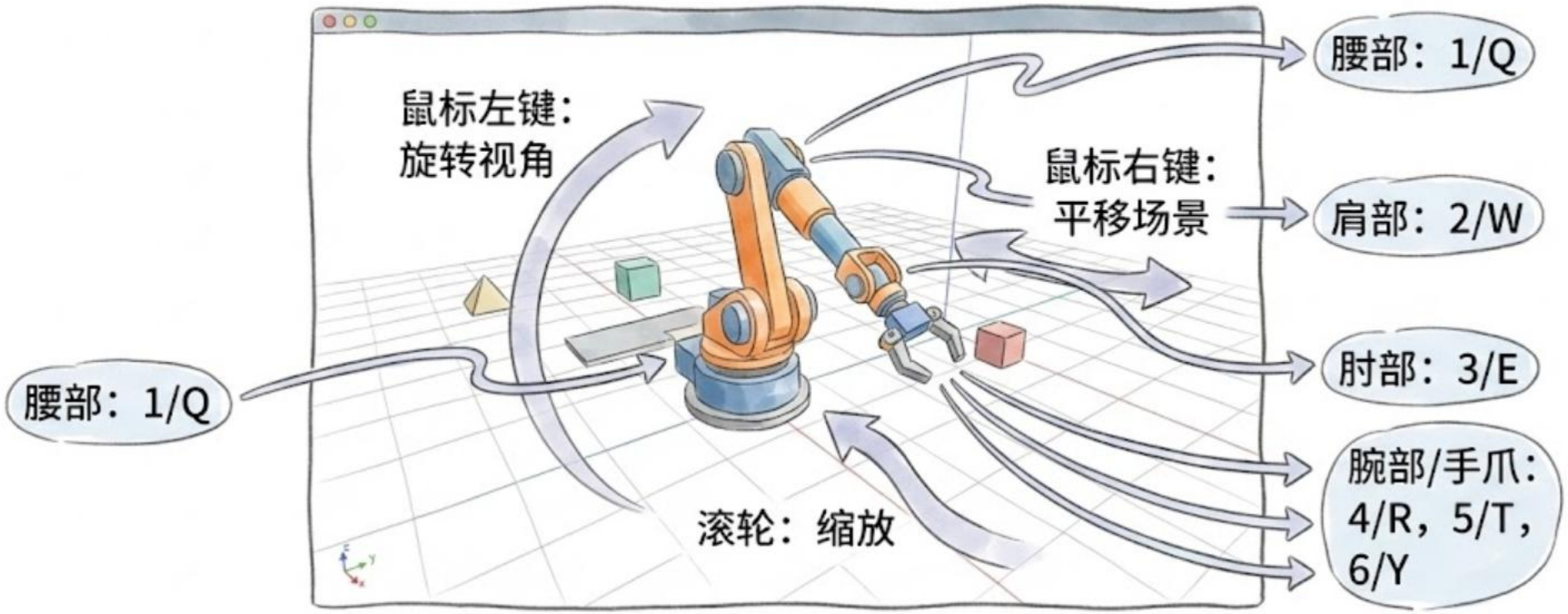
重点：node -v & npm -v，URDFland.7z

启动你的第一个机器人仿真



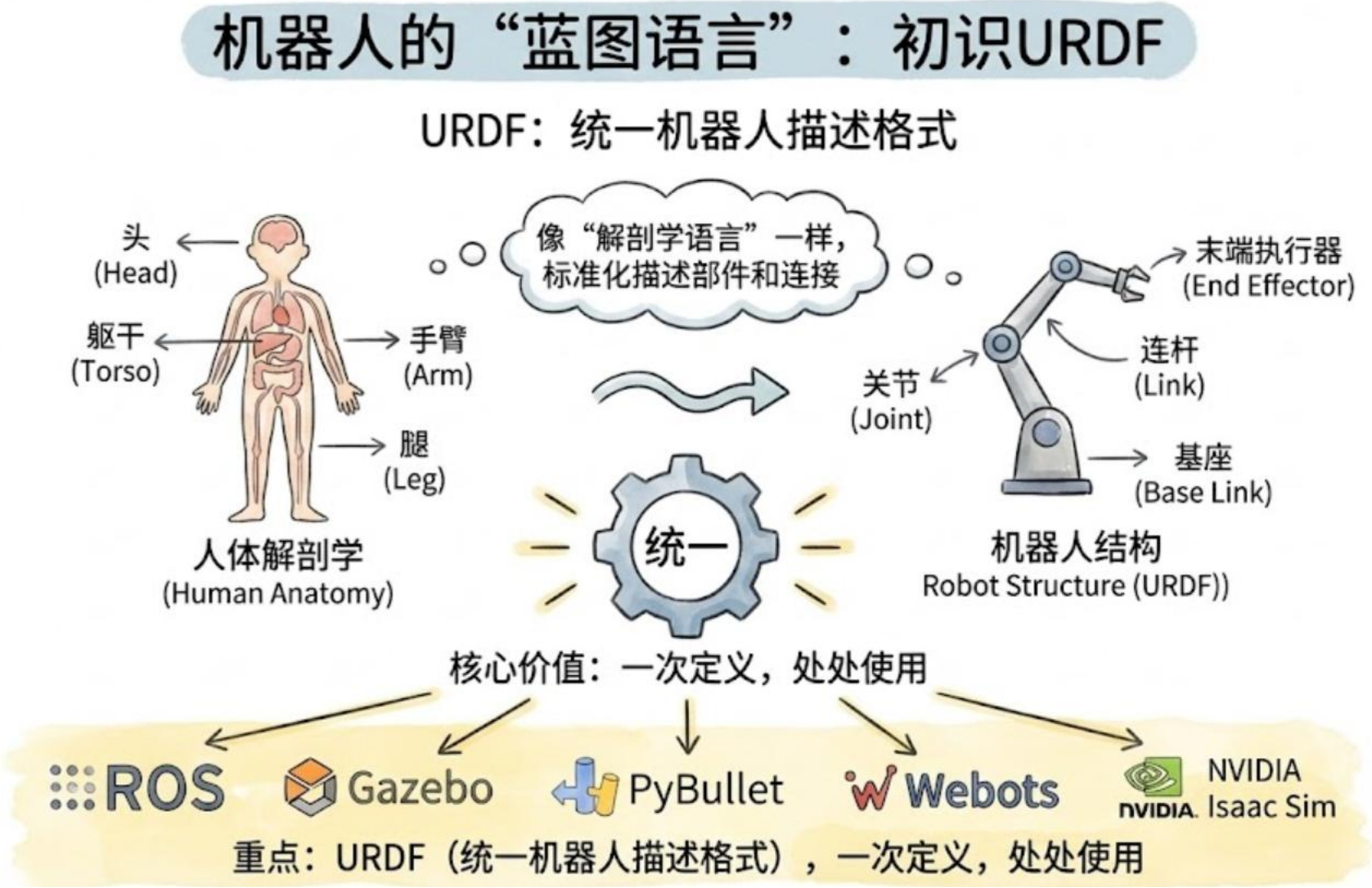
重点：地址栏输入 cmd，npm run dev，http://localhost:5173

体验仿真：操作你的机械臂



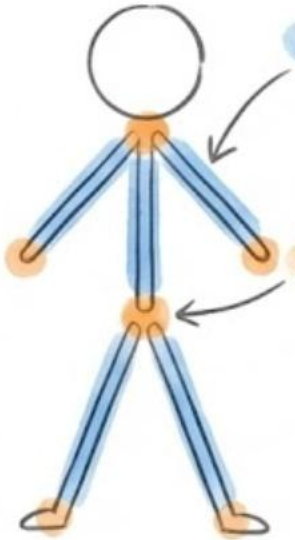
重点：腰间肘腕，键盘控制

机器人的“蓝图语言”：初识URDF



URDF的核心世界观：Link与Joint

火柴人模型（Stick Figure Analogy）



Link（连杆）：骨骼

刚性、不变形

Joint（关节）：肌肉/电机

可活动

真实机械臂（Real Robotic Arm）



Link（实例：3D打印件/臂杆）

Link

（实例：3D打印件/臂杆）

Joint

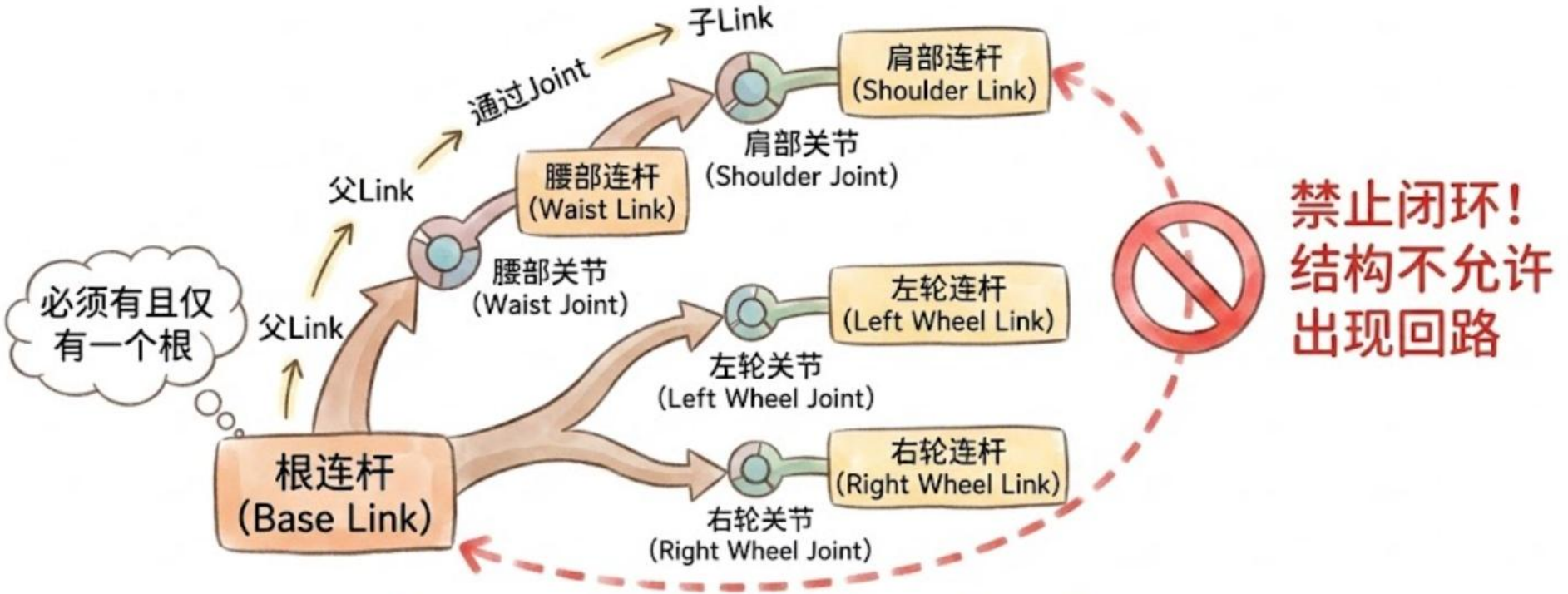
（实例：电机）

核心关系：Link是骨头，决定形态；
Joint是电机，负责运动

重点：Link（连杆）：骨骼，Joint（关节）：电机，Link定形态，Joint负责运动

URDF的树形结构

机器人的骨架法则：Link与Joint的家族树

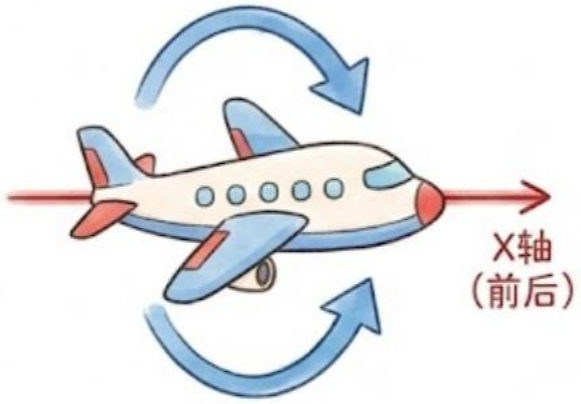


重点：树形结构，不允许闭环，父子关系

容易理解的RPY：描述三维旋转的三个参数（Roll，Pitch，Yaw）

三维空间姿态的“指南针”

1. Roll（R）翻滚角



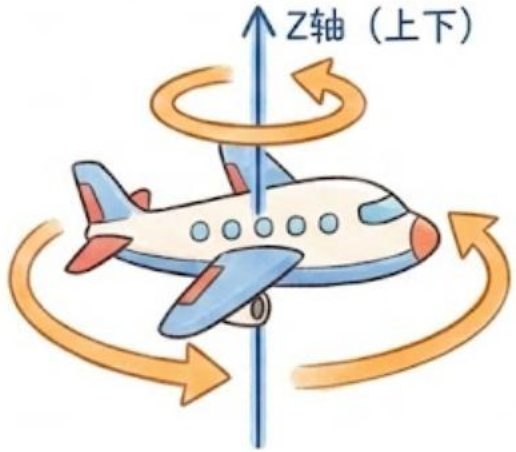
绕X轴旋转。
像飞机左右摇摆翅膀。

2. Pitch（P）俯仰角



绕Y轴旋转。
像飞机抬头或低头。

3. Yaw（Y）偏航角



绕Z轴旋转。
像汽车在平地上左右转弯。

重点：RPY分别对应绕 X（翻滚）、Y（俯仰）、Z（偏航）轴的旋转，共同确定物体在空间中的姿态。